



UNIVERSITY FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY
AMERICAN EUROPEAN UNIVERSITY

Programi për Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinierisë

**Bazimi determinist dhe verifikimi i automatizuar i shpjegimeve
mjekësore të gjeneruara nga modelet e mëdha gjuhësore**

Shkalla Bachelor

Kledion Berisha

Tetor / 2026

Prishtinë



UNIVERSITY FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY
AMERICAN EUROPEAN UNIVERSITY

Programi për Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinierisë

Punim Diplome

Viti akademik [XXXX] – [YYYY]

Kledion Berisha

**Bazimi determinist dhe verifikimi i automatizuar i shpjegimeve
mjekësore të gjeneruara nga modelet e mëdha gjuhësore**

Mentori: [Titulli. Emri dhe Mbiemri]

Tetor / 2026

*Ky punim është përpiluar dhe dorëzuar në përmbushjen e kërkesave të pjesshme për Shkallën
Bachelor*

ABSTRAKT

Rezultatet e analizave laboratorike shkruhen për mjekun, jo për pacientin. Sot pacienti shpesh i merr drejtpërdrejt, por me shkurtesa, njësi dhe intervale referente që nuk i kupton. Modelet e mëdha gjuhësore mund t'i shpjegojnë këto rezultate në gjuhë të thjeshtë, por herë pas here shkruajnë me siguri të plotë edhe gjëra që dokumenti nuk i thotë. Në një shpjegim mjekësor, një gabim i tillë mund ta çorientojë pacientin.

Në këtë punim kam ndërtuar dhe vlerësuar ANALYTE, një sistem për gjuhën shqipe ku modeli gjuhësor nuk vendos për faktet. Vlerat laboratorike dhe pohimet e mjekut nxirren dhe interpretohen nga një shtresë deterministe; modeli merr vetëm këtë përfaqësim të strukturuar dhe merret vetëm me formulimin. Para se teksti t'i shfaqet përdoruesit, një shtresë verifikimi e kontrollon kundrejt burimit. Nëse teksti nuk kalon as pas një rigjenerimi, sistemi shfaq një shpjegim të ndërtuar nga një shabllon determinist. E njëjta arkitekturë zbatohet mbi vlerat laboratorike dhe mbi tekstin e lirë të mjekut.

Vlerësimi u bë mbi një korpus sintetik prej 500 dokumentesh laboratorike në shqip (332 dixhitale, 168 të skanuara) dhe mbi grupe të vogla tekstesh të shkruara nga autori; nuk u përdorën dokumente reale dhe nuk u krye studim me përdorues. Si gjenerues u përdor Ministral 14B në planin falas. Mbi dokumentet dixhitale nxjerrja dhe klasifikimi i statusit dolën plotësisht të sakta (1.000), ndërsa mbi skanimet F1 i nxjerrjes ishte 0.670 dhe 125 nga 2 370 vlera u lexuan gabim pa u vënë re. Në eksperimentin kryesor, shkeljet që arrinin te përdoruesi ranë nga 54.4 për 100 fjali pa bazim në 9.5 me bazim, dhe në 0 me bazim dhe verifikim me rregulla (kufiri i sipërm 95%: 0.034), por 25% e dokumenteve përfunduan me tekstin rezervë. Ky zero vlen vetëm për gabimet që rregullat i shohin: një audit i pavarur gjeti probleme te 36% e teksteve që kishin kaluar verifikimin. Rregullat arritën macro F1 0.993 mbi korpusin e korruptuar dhe 0.795 mbi fjali natyrale; klasifikuesi XLM-RoBERTa mbeti në 0.015–0.177, sepse mësoi shabllonet e gjeneruesit. Hipoteza e parë konfirmohet në formën e matur, por jo si garanci; e dyta nuk konfirmohet.

Fjalë kyçe: halucinacion, bazim, verifikim i automatizuar, përpunim i gjuhës natyrore në mjekësi, modele të mëdha gjuhësore, rezultate laboratorike, gjuhë me burime të pakta

MIRËNJOHJE/FALENDERIME

Dua të falënderoj mentorin tim, [Titulli. Emri dhe Mbiemri], për udhëzimet dhe vërejtjet gjatë punës në këtë temë, si dhe profesorët e Programit për Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinierisë në UBT për gjithçka që kam mësuar gjatë studimeve.

Një falënderim i veçantë shkon për mjekun e mjekësisë familjare që gjeti kohë t'i rishikonte rregullat e kombinimit të analiteve dhe fjalitë e këshillave. Vërejtjet e marra e bënë sistemin më të kujdesshëm.

Falënderoj familjen time, që më ka mbështetur gjatë gjithë studimeve, dhe shokët që më dëgjuan të flisja për intervale referente më shumë se ç'duhej.

Së fundi, falënderoj komunitetin e softuerit me burim të hapur, pa të cilin ky projekt nuk do të ishte i mundur.

PËRMBAJTJA

LISTA E FIGURAVE.....	VIII
LISTA E TABELAVE.....	IX
FJALORI I TERMAVE.....	XI
1 HYRJE.....	1
2 SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU).....	4
2.1 Diagnostika laboratorike dhe interpretimi i rezultateve.....	4
2.1.1 Natyra e intervalit referent.....	4
2.1.2 Standardizimi terminologjik dhe LOINC.....	4
2.1.3 Komunikimi i rezultateve me pacientin.....	5
2.2 Përpunimi i gjuhës natyrore në kontekst mjekësor.....	6
2.2.1 Nxjerrja e informacionit klinik.....	6
2.2.2 Zbulimi i mohimit.....	6
2.2.3 Thjeshtimi i teksteve mjekësore.....	7
2.2.4 Gjuhët me burime të pakta.....	8
2.3 Modelet e mëdha gjuhësore dhe halucinacionet.....	9
2.3.1 Përkufizimi dhe tipologjia.....	9
2.3.2 Shkaqet.....	10
2.3.3 Bazimi.....	10
2.4 Verifikimi i daljes së modeleve gjuhësore.....	11
2.4.1 Natural Language Inference si bazë verifikimi.....	11
2.4.2 Metoda të tjera detektimi.....	11
2.4.3 Pozicionimi i këtij punimi.....	12
2.5 Modelet shumëgjuhësh.....	12
2.6 Teknologjitë e përdorura.....	13
2.7 Aspektet rregullatore dhe etike.....	13

2.7.1 Kualifikimi si pajisje mjekësore.....	13
2.7.2 Akti Evropian për Inteligjencën Artificiale.....	14
2.7.3 Mbrojtja e të dhënave.....	14
3 DEKLARIMI I PROBLEMIT.....	16
3.1 Pyetjet kërkimore.....	17
3.2 Hipotezat.....	18
3.3 Shtrirja dhe kufizimet.....	18
4 METODOLOGJIA.....	19
4.1 Qasja e zhvillimit të sistemit.....	19
4.2 Arkitektura e sistemit.....	19
4.2.1 Kontrata e të dhënave.....	21
4.3 Dega e rezultateve laboratorike.....	22
4.3.1 Rugëzimi i dokumentit.....	23
4.3.2 Rindërtimi i rreshtave.....	23
4.3.3 Normalizimi.....	23
4.3.4 Zgjidhja e intervalit referent.....	24
4.3.5 Klasifikimi dhe refuzimi i interpretimit.....	24
4.3.6 Rreshtat e hedhur.....	25
4.3.7 Gjendja e zbatimit dhe matja.....	25
4.3.8 Kombinimet ndërmjet analiteve.....	26
4.3.9 Këshillat me burim për vlerat jashtë intervalit.....	26
4.4 Dega e raportit mjekësor.....	27
4.4.1 Gjetja e tekstit dhe ndarja në fjali.....	28
4.4.2 Njohja e termave.....	28
4.4.3 Mohimi dhe pasiguria.....	29
4.4.4 Pohimet dhe krahasimi i kryqëzuar.....	29

4.4.5 Matja.....	30
4.5 Shtresa e verifikimit.....	30
4.6 Trajtimi i dështimit.....	32
4.7 Komponenti i mësimit makinerik.....	33
4.8 Strategjia e të dhënave.....	35
4.8.1 Korpusi sintetik.....	35
4.8.2 Të dhënat reale.....	37
4.9 Organizimi i komponentëve të aplikacionit.....	38
4.10 Struktura e databazës.....	39
4.11 Metodologjia e vlerësimit.....	41
4.11.1 Kontrolli i rrjedhjes së të dhënave.....	42
4.11.2 Infrastruktura e vlerësimit.....	43
4.12 Politika e sigurisë.....	45
5 REZULTATET.....	47
5.1 Rezultatet e implementimit të sistemit.....	48
5.2 Saktësia e nxjerrjes së të dhënave laboratorike.....	52
5.3 Saktësia e klasifikimit kundrejt intervaleve referente.....	52
5.3.1 Kontrolli i besueshmërisë për vlerat e lexuara nga OCR-ja.....	54
5.4 Besnikëria e thjeshtimit të tekstit mjekësor.....	55
5.5 Saktësia e krahasimit të kryqëzuar.....	56
5.5.1 Dega B mbi fjali të dorëzuara nga autori (grupi C).....	57
5.6 Efekti i shtresës së verifikimit.....	57
5.6.1 Auditi i pavarur i tekstit të dorëzuar.....	60
5.6.2 Të njëjtat kushte me r1.4 dhe kontrollin e OCR-së.....	61
5.7 Saktësia e vetë shtresës së verifikimit.....	62
5.7.1 Prejardhja e grupeve B dhe A.....	67

5.7.2 Gjykatësi LLM: si u krye dhe çfarë nuk dihet.....	68
5.7.3 Katalogu r1.4: çfarë ndryshon dhe me çfarë çmimi.....	68
5.8 Analiza e gabimeve.....	69
6 DISKUTIME DHE PËRFUNDIME.....	72
6.1 Diskutimi i rezultateve.....	72
6.2 Asimetria e bazimit ndërmjet të dhënave të strukturuar dhe tekstit të lirë.....	73
6.3 Rregullat, klasifikuesi dhe gjykatësi LLM në verifikim.....	73
6.4 Përpunimi i gjuhës natyrore mjekësore për shqipen.....	74
6.5 Konsideratat e sigurisë dhe rregullatore.....	75
6.6 Kufizimet e punimit.....	75
6.7 Mundësitë për zhvillime të mëtejshme.....	78
6.8 Përfundimet.....	78
7 REFERENCAT.....	80
8 APPENDIXES.....	89
Shtojca A — Tabela e plotë terminologjike shqip.....	89
Shtojca B — Paneli i plotë i analiteve.....	95
Shtojca C — Katalogu i plotë i rregullave të verifikimit.....	104
Shtojca D — Kërkesat për modelin gjuhësor.....	105
D.2. Udhëzimet e gjeneruesit (kushtet B, C dhe D).....	106
D.3. Një kërkesë e vërtetë për një dokument të korpusit.....	107
D.4. Blloku i rigjenerimit.....	108
D.5. Kërkesa naive e kushtit A (E6).....	108
D.6. Gjykatësi i E12.....	108
Shtojca E — Skema SQL e bazës së të dhënave.....	109
Shtojca F — Konfigurimet e eksperimenteve dhe farat fillestare.....	115
Shtojca G — Shembuj dokumentesh nga korpusi sintetik.....	116

Dokument dixhital.....	117
Dokument i skanuar.....	119

LISTA E FIGURAVE

Figura 1. Fazat kryesore të zhvillimit të sistemit ANALYTE.....	19
Figura 2. Arkitektura e përgjithshme e sistemit.....	20
Figura 3. Tubacioni i përpunimit të rezultateve laboratorike.....	22
Figura 4. Tubacioni i përpunimit të raportit mjekësor.....	27
Figura 5. Arkitektura e shtresës së verifikimit.....	30
Figura 6. Makina e gjendjeve e përpunimit të dokumentit.....	32
Figura 7. Ndërtimi i korpusit të korruptuar për trajnimin e klasifikuesit.....	34
Figura 8. Procesi i gjenerimit të korpusit sintetik.....	35
Figura 9. Struktura modulare e aplikacionit.....	38
Figura 10. Entity Relationship Diagram (ERD) i databazës.....	39
Figura 11. Tubacioni i vlerësimit dhe gjurmueshmëria e eksperimenteve.....	41
Figura 12. Faqja e autentikimit të sistemit.....	49
Figura 13. Hapat e përpunimit të dokumentit, ndërsa ndodhin (përpunimi u ngadalësua qëllimisht me 4 sekonda që hapi aktual të duket).....	50
Figura 14. Gjetjet laboratorike të strukturuar: vlera, intervali referent dhe statusi; klikimi mbi një vlerë thekson rreshtin burimor.....	50
Figura 15. Shpjegimi në gjuhë të thjeshtë me treguesin e verifikimit, me fjalët e mjekut të vendosura veçmas, fjalë për fjalë.....	51
Figura 16. Krahësimi i raportit me rezultatet laboratorike: fjalia e mjekut që nuk përputhet me vlerën e matur shfaqet si «për t'u diskutuar me mjekun».....	52
Figura 17. Matrica e konfuzionit për klasifikimin e statusit (E3, i gjithë korpusi, me OCR).....	54
Figura 18. Ablacioni i verifikimit: (a) shkeljet që arrijnë te përdoruesi për 100 fjali, me intervalin 95% (te C kufiri sipas rregullës së tre; te C dhe D emëruesi janë fjalitë e të gjitha drafteve); (b) pjesa e dokumenteve që shkojnë te shablloni rezervë (vetëm C dhe D).....	60
Figura 19. Matricat e konfuzionit për rregullat, klasifikuesin e kushtit D (fjalia, rregulli 2, prag 0.85) dhe Claude Sonnet; sipër korpusi i korruptuar, poshtë grupi B; rreshtat janë lloji i vërtetë, kolonat lloji i parashikuar.....	66

Figura 20. Llojet e shkeljeve: (a) pjesa e secilit lloj në shkeljet e prodhuara nga modeli në kushtet A, B dhe C (Tabela 18); (b) F1 e secilit detektor sipas llojit mbi grupin B (Tabela 24).	67
Figura G.1. Faqja e parë e një dokumenti dixhital të korpusit sintetik.....	117
Figura G.2. Faqja e parë e një dokumenti të skanuar të korpusit sintetik.....	119

LISTA E TABELAVE

Tabela 1. Teknologjitë kryesore të përdorura në sistem.....	20
Tabela 2. Faktorët e konvertimit të njësive.....	23
Tabela 3. Paneli i analiteve dhe hartëzimi me kodet LOINC (ekstrakt).....	24
Tabela 4. Saktësia e nxjerrjes mbi kanalin e skanuar, sipas fushës (E2).....	25
Tabela 5. Ekstrakt nga tabela terminologjike shqip.....	28
Tabela 6. Katalogu i rregullave të verifikimit.....	31
Tabela 7. Matrica e eksperimenteve.....	42
Tabela 8. Përbërësit e sistemit dhe gjendja e tyre e matur.....	48
Tabela 9. Saktësia e nxjerrjes së të dhënave laboratorike (E1 dhe E2).....	52
Tabela 10. Saktësia e klasifikimit të statusit (E3, i gjithë korpusi, me OCR).....	53
Tabela 11. Matrica e konfuzionit të E3 (rreshti është statusi i vërtetë, kolona statusi i dhënë nga sistemi).....	53
Tabela 12. Saktësia e statusit sipas burimit të intervalit (E3).....	53
Tabela 13. Efekti i kontrollit të besueshmërisë së OCR-së mbi 168 dokumentet e skanuara...	54
Tabela 14. Besnikëria e thjeshtimit (E4).....	55
Tabela 15. Saktësia e krahasimit të kryqëzuar (E5).....	56
Tabela 16. Dega B mbi fjalitë e grupit C («të gjitha fushat saktë»: lloji, polariteti, siguria, analiti dhe drejtimi përputhen njëkohësisht me etiketën).....	57
Tabela 17. Rezultatet e ablacionit të verifikimit (modeli gjuhësor, OCR i ndezur, 500 dokumente).....	58

Tabela 18. Shkeljet e prodhuara nga modeli sipas llojit, në të gjitha përpjekjet (te C dhe D përfshihen edhe draftet e ndaluara; për D lloji është ai që parashikoi klasifikuesi).....	59
Tabela 19. Auditi i pavarur i 90 teksteve të gjeneruara që kaluan verifikimin në kushtin C....	60
Tabela 20. Problemet e gjetura nga auditi, sipas llojit.....	61
Tabela 21. Kushtet e ablacionit me r1.3 dhe me r1.4 bashkë me kontrollin e OCR-së.....	61
Tabela 22. Krahasoni i qasjeve të detektimit (P, R dhe F1 janë mikro-mesatare mbi llojet e defektit; macro F1 është mesatarja e F1 mbi llojet me mbështetje).....	63
Tabela 23. F1 sipas llojit të defektit në korpusin e korruptuar (192 mostra; llojet pa mbështetje nuk paraqiten).....	64
Tabela 24. F1 sipas llojit të defektit në grupin B (105 mostra; rekomandimi i humbur nuk ka rreshta në B).....	64
Tabela 25. Detektimi sipas degës (A: laboratorike; B: narrative).....	65
Tabela 26. Katalogu r1.3 kundrejt r1.4 mbi të njëjtat mostra.....	68
Tabela 27. Taksonomia e gabimeve të vërejtura.....	69
Tabela A.1. Termat, shpjegimet, kategoritë dhe sinonimet.....	89
Tabela B.1. Paneli i analiteve dhe hartëzimi LOINC.....	95
Tabela B.2. Faktorët e konvertimit të njësive.....	97
Tabela B.3. Rregullat e kombinimit ndërmjet analiteve.....	97
Tabela B.4. Këshillat me burim për vlerat jashtë intervalit.....	98
Tabela C.1. Katalogu i rregullave të verifikimit.....	104
Tabela C.2. Një shembull i vërtetë për çdo rregull që korruptuesit e prodhojnë, me provën që jep rregulli.....	105
Tabela D.1. Parametrat e ekzekutimit.....	105
Tabela F.1. Korpusi sintetik.....	115
Tabela F.2. Versionet dhe parametrat fiks të sistemit.....	115
Tabela F.3. Klasifikuesi XLM-RoBERTa (trajnuar në Colab) dhe pragjet e zgjedhura mbi validimin.....	115

FJALORI I TERMAVE

ALT – Alanine Aminotransferase

API – Application Programming Interface

AST – Aspartate Aminotransferase

CDSS – Clinical Decision Support System

ERD – Entity Relationship Diagram

F1-Score – Mesatarja harmonike e precision-it dhe recall-it

GDPR – General Data Protection Regulation

Grounding – Bazimi i daljes së gjeneruar në një burim të verifikueshëm

HbA1c – Hemoglobina e glikuar

Hallucination – Përmbajtje e gjeneruar që nuk mbështetet nga burimi

Hedging – Shprehje gjuhësore e pasigurisë klinike

JWT – JSON Web Token

LLM – Large Language Model

LOINC – Logical Observation Identifiers Names and Codes

MDR – Medical Device Regulation

NER – Named Entity Recognition

NLI – Natural Language Inference

NLP – Natural Language Processing

OCR – Optical Character Recognition

PK1–PK6 – Pyetjet kërkimore të këtij punimi

REST – Representational State Transfer

XLm-RoBERTa – Model enkoder shumëgjuhësh i paratrajnuar

1 HYRJE

Zhvillimi i shërbimeve elektronike shëndetësore ka ndryshuar mënyrën se si pacientët marrin informacionin e tyre mjekësor. Rezultatet e analizave laboratorike, që dikur komunikoheshin vetëm përmes mjekut, sot i dërgohen pacientit elektronikisht, shpesh brenda pak orësh dhe para se ai të flasë me një profesionist shëndetësor. Kjo qasje e drejtpërdrejtë shihet përgjithësisht si përparim, sepse e vendos pacientin në qendër të procesit dhe i jep informacionin që i përket [11], [12].

Por të kesh informacionin nuk do të thotë ta kuptosh. Një raport laboratorik është dokument teknik, i hartuar për profesionistin shëndetësor. Ai përmban shkurtesa latine ose angleze, njësi matëse që ndryshojnë nga një laborator në tjetrin dhe intervale referente, lidhja e të cilave me vlerën e matur nuk është gjithmonë e qartë për një lexues jo profesionist. Në praktikë, pacienti mbetet me një dokument që e ka në dorë, por nuk e kupton [8], [10].

Pacienti që nuk e kupton dokumentin e vet zakonisht ose pret takimin e radhës me mjekun, ndonjëherë për javë të tëra, ose kërkon shpjegim në internet, në burime që nuk i përshtaten rastit të tij dhe shpesh janë të pasakta. Rruga e parë e vonon informimin. E dyta e zëvendëson me përmbajtje të paverifikuar, që mund të shkaktojë ankth të panevojshëm ose, anasjelltas, një qetësi të pajustificuar që e bën pacientin të mos kërkojë ndihmë kur duhet.

Modelet e mëdha gjuhësore e bëjnë teknikisht të mundur zgjidhjen e këtij problemi. Ato riformulojnë mirë tekst teknik në gjuhë të thjeshtë dhe e përshtatin shpjegimin sipas lexuesit, ndaj një sistem që e kthen një raport laboratorik në shpjegim të kuptueshëm duket, në parim, aplikim i drejtpërdrejtë i teknologjisë ekzistuese.

Vështirësia është se modelet gjuhësore prodhojnë tekst të rrjedhshëm edhe kur përmbajtja e tij nuk mbështetet nga burimi. Kjo dukuri, e njohur si halucinacion, është përshkruar sistematikisht nga Ji et al. [3], të cilët dallojnë halucinacionin intrinsik, ku përmbajtja e gjeneruar kundërshton burimin, nga halucinacioni ekstrinsik, ku përmbajtja nuk mund të verifikohet nga burimi. Në shumicën e aplikimeve halucinacioni është problem cilësie. Kur shpjegohet një rezultat mjekësor, ai bëhet rrezik.

Një sistem i tillë mund t'i thotë pacientit se një vlerë është brenda normës kur nuk është. Mund të përmendë një analizë që nuk është bërë fare, duke krijuar përshtypjen se një aspekt i shëndetit është kontrolluar. Mund ta kthejë në pohim një mohim të mjekut, dhe kështu një

gjetje e përjashtuar shfaqet si e konfirmuar. Secili prej këtyre rasteve mund të ndikojë drejtpërdrejt në vendimin e pacientit nëse do të kërkojë ndihmë mjekësore apo jo.

Zakonisht ky problem trajtohet duke e udhëzuar modelin të mos shpikë informacion. Ky punim nis nga premisa se një udhëzim i tillë nuk është mekanizëm sigurie: mund ta ulë shpeshtësinë e problemit, por nuk e eliminon dhe, më e rëndësishmja, nuk jep asnjë mënyrë për të matur nëse është respektuar. Nëse siguria e një sistemi mjekësor varet nga bindja e një modeli statistikor, ajo është më shumë shpresë sesa siguri.

Zgjidhja që propozohet këtu është arkitekturore. Modeli gjuhësor nuk e sheh kurrë dokumentin e papërpunuar; informacioni nxirret dhe interpretohet nga një shtresë deterministe që punon me rregulla të verifikueshme, jo me modele probabilistike. Modeli merr vetëm përfaqësimin e strukturuar që del nga kjo shtresë dhe ka një detyrë të vetme, formulimin gjuhësor. Pas gjenerimit, një shtresë e automatizuar verifikimi kontrollon mekanikisht nëse çdo pohim i tekstit mbështetet nga ky përfaqësim. Përdoruesi sheh vetëm tekstin që e kalon këtë kontroll. Parimi i gjithë sistemit përmbledhet në një fjali: modeli gjuhësor formulon gjuhën, por nuk përcakton faktet.

Aplikacione web të tilla ka mjaft, prandaj kontributi kryesor i punimit është shtresa e verifikimit dhe vlerësimi sasior i saj: punimi mat sa shpesh modeli prodhon përmbajtje të pambështetur, sa e ul këtë verifikimi dhe sa saktë e zbulon vetë verifikimi përmbajtjen problematike.

Kontributi i dytë është krahasimi i dy niveleve të bazimit: e njëjta arkitekturë zbatohet mbi të dhëna numerike të strukturuar, ku verifikimi mund të jetë i saktë, dhe mbi tekst klinik të lirë, ku ai mund të jetë vetëm semantik dhe për rrjedhojë i pasigurt. Ky dallim matet dhe raportohet, sepse prej tij varet se çfarë garancie mund të japë realisht një sistem i tillë.

Së fundi, punimi është ndërtuar për gjuhën shqipe, për të cilën nuk ekziston asnjë model klinik i paratrajtnuar i përpunimit të gjuhës natyrore që të krahasohet me modelet e disponueshme për anglishten. Kjo mungesë e përcakton arkitekturën e sistemit, dhe dokumentimi i pasojave të saj është kontribut më vete në një fushë ku literatura ekzistuese pothuajse mungon.

Punimi është organizuar si vijon. Kapitulli 2 shqyrton literaturën për diagnostikën laboratorike, përpunimin e gjuhës natyrore në mjekësi, halucinacionet e modeleve gjuhësore dhe metodat e verifikimit. Kapitulli 3 formulon problemin dhe paraqet pyetjet kërkimore. Kapitulli 4 përshkruan metodologjinë, arkitekturën, implementimin dhe planin e vlerësimit.

Kapitulli 5 paraqet rezultatet e matura, ndërsa kapitulli 6 i diskuton ato dhe nxjerr përfundimet e punimit.

2 SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)

Ky kapitull e vendos punimin në literaturën ekzistuese. Fillimisht trajtohen interpretimi i rezultateve laboratorike dhe komunikimi i tyre me pacientin (2.1), si dhe përpunimi i gjuhës natyrore në kontekst mjekësor (2.2). Më pas kalohet te halucinacionet e modeleve të mëdha gjuhësore dhe bazimi (2.3) dhe te metodat për verifikimin e daljes së tyre (2.4). Kapitulli mbyllet me modelet shumëgjuhësh (2.5), teknologjitë e përdorura (2.6) dhe kuadrin rregullator e etik (2.7).

2.1 Diagnostika laboratorike dhe interpretimi i rezultateve

2.1.1 Natyra e intervalit referent

Një vlerë laboratorike interpretohet gjithmonë në raport me një interval referent, të cilin secili laborator e përcakton sipas metodës analitike që përdor dhe popullatës referente që ka matur, dhe që varet edhe nga mosha e gjinia e personit. Udhëzuesi EP28-A3c i Institutit për Standardet Klinike dhe Laboratorike (CLSI) përshkruan procedurën me të cilën një laborator përcakton, vendos ose verifikon intervalet e veta referente: për një interval të ri kërkohen së paku 120 individë referentë, ndërsa një interval i marrë nga prodhuesi duhet verifikuar lokalisht [6]. Ozarda [5], në një përmbledhje të gjendjes së fushës, thekson se intervalet e besueshme janë baza e interpretimit të rezultateve, se ato varen nga popullata dhe nga laboratori, dhe se vetëm studimet shumëqendrore japin vlera referente të krahasueshme ndërmjet laboratorëve. Për pasojë, i njëjti rezultat mund të jetë normal në një laborator dhe jashtë normës në një tjetër, pa gabim nga asnjëra anë.

Për një sistem që interpreton automatikisht rezultate, kjo do të thotë se një tabelë e ngurtë intervalësh, e shkruar në kod, do të japë patjetër klasifikime të gabuara për dokumente nga laboratorë me metoda të ndryshme. Rruga e qëndrueshme, që ndiqet në seksionin 4.3.4, është të merret intervali nga vetë dokumenti kur është i shtypur aty, dhe tabela rezervë të përdoret vetëm në fund, duke regjistruar cili burim u përdor për secilën vlerë.

2.1.2 Standardizimi terminologjik dhe LOINC

Pengesa e dytë është mungesa e uniformitetit në emërtimin e testeve. I njëjti analit mund të shfaqet si shkurtesë latine, me emrin e plotë anglisht, me emër shqip ose në një variant lokal të një laboratorit. Përgjigjja standarde ndaj këtij problemi është LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes). McDonald et al. [7] e përshkruajnë si sistem kodesh të

disponueshëm falas, që i cakton çdo observimi laboratorik një kod dhe një emër formal, në mënyrë që rezultatet të shkëmbehen dhe të arkivohen automatikisht ndërmjet institucioneve, dhe rekomandojnë që kodet LOINC të dërgohen bashkë me rezultatet në mesazhet HL7. Për një sistem automatik, LOINC zëvendëson një fjalor sinonimesh të improvizuar me një standard të dokumentuar dhe të citueshëm. Paneli i analiteve të këtij punimi (Tabela 3, Shtojca B) hartëzohet në një nënbashkësi të LOINC.

2.1.3 Komunikimi i rezultateve me pacientin

Qasja e drejtpërdrejtë në rezultate përmes portaleve elektronike ka sjellë probleme të reja kuptueshmërie, dhe literatura mjekësore tregon se disponueshmëria e informacionit nuk sjell vetvetiu kuptim. Giardina et al. [8] intervistuan 95 përdorues të portaleve të pacientëve dhe gjetën se gati dy të tretat nuk kishin marrë asnjë shpjegim bashkë me rezultatet, se 46 përqind kishin kërkuar në internet për t'i interpretuar, dhe se pacientët me rezultate jonormale raportnin më shumë emocione negative dhe më shumë kontakte me mjekun; sipas autorëve, qasja në portal nuk mjafton pa mbështetje për interpretimin. Zikmund-Fisher et al. [9], në një eksperiment në internet me 1 620 të rritur, treguan se me paraqitjen e zakonshme tabelare shumica e pjesëmarrësve e vlerësonin njësoj të ngutshme një vlerë lehtësisht jonormale dhe një vlerë rëndë jonormale të ALT, dhe se dallimi përmirësohej vetëm kur vlera paraqitej grafikisht mbi intervalin. Fraccaro et al. [10], me një studim të gjurmimit të syve mbi tri faqesje portali, gjetën se 65 përqind e pjesëmarrësve e nënvlerësuan së paku një herë nevojën për veprim dhe se saktësia e interpretimit mbeti ndërmjet 0.45 dhe 0.55, pavarësisht nga dizajni.

Steitz et al. [11], në një anketë me 8 139 pacientë pas zbatimit të ligjit amerikan që kërkon dorëzimin e menjëhershëm të rezultateve, gjetën se 95.7 përqind preferonin t'i merrnin rezultatet menjëherë, por 16.5 përqind e atyre me rezultat jonormal raportuan shqetësim të shtuar nga leximi i rezultatit përpara kontaktit me mjekun. Pillemer et al. [12] vërejtën të njëjtin dyzim: pacientët e vlerësonin shumë dorëzimin e drejtpërdrejtë, por rezultatet jonormale ose të vështira për t'u interpretuar shoqëroheshin me ankth dhe me më shumë vizita e telefonata, një rritje që ishte më e vogël kur mjeku e dorëzonte rezultatin bashkë me një interpretim.

Këto studime tregojnë se hendeku ndërmjet qasjes dhe kuptimit është matur, jo thjesht supozuar, dhe se riformulimi gjuhësor nuk mjafton. Ndihmon vendosja e vlerës në raport me

intervalin dhe dallimi i devijimit të lehtë nga ai i rëndë, pikërisht ajo që shtresa deterministe e sistemit llogarit përpara se të përfshihet modeli gjuhësor (seksioni 4.3.5).

2.2 Përpunimi i gjuhës natyrore në kontekst mjekësor

2.2.1 Nxjerrja e informacionit klinik

Nxjerrja e informacionit të strukturuar nga tekstet klinike është ndër drejtimet më të vjetra të fushës. Sistemet e hershme mbështeteshin tërësisht në fjalorë terminologjikë dhe në rregulla të shkruara me dorë. MedLEE i Friedman et al. [13] analizonte raportet radiologjike me një gramatikë semantike të ndërtuar manualisht dhe i hartëzonte frazat në një fjalor të kontrolluar, duke arritur 70 përqind mbulim dhe 87 përqind saktësi mbi 230 raporte. cTAKES i Savova et al. [14] e vazhdoi këtë traditë si tubacion modular me burim të hapur, ku entitetet njihen me kërkim në fjalor kundrejt UMLS. Wang et al. [15] shqyrtuan 263 artikuj të nxjerrjes së informacionit klinik ndërmjet viteve 2009 dhe 2016 dhe katalogojnë mjetet, metodat dhe aplikimet e fushës. Fu et al. [16], në një shqyrtim metodologjik të 219 studimeve të nxjerrjes së koncepteve klinike ndërmjet viteve 2009 dhe 2019, gjetën se sistemet me rregulla mbeteshin qasja më e përdorur (46 përqind), përpara atyre hibride (23 përqind), të mësimit makinerik klasik (22 përqind) dhe të mësimit të thellë (8 përqind), dhe se në mjediset klinike jashtë detyrave të përbashkëta pjesa e tyre arrinte 51 përqind.

Për këtë punim vlen një vërejtje metodologjike: kur problemi është i ngushtë dhe i përcaktuar mirë, sistemet me rregulla mbeten konkurruese dhe kanë avantazhin e madh se janë plotësisht të shpjgueshme dhe të auditueshme. Modelet neuronale të paratrajnuara mbi korpuset klinike, si BioBERT [17] dhe ClinicalBERT [18], i tejkalojnë ato në detyra të gjera, por ekzistojnë vetëm për anglishten (seksioni 2.2.4).

2.2.2 Zbulimi i mohimit

Mohimi është problem qendror në tekstet klinike: një gjetje e pohuar dhe një e mohuar kanë kuptime të kundërta, ndonëse ndajnë pothuajse të njëjtat fjalë, prandaj një sistem që e injoron mohimin e përmbys kuptimin. Chapman et al. [1] propozuan algoritmin NegEx, i cili i identifikon frazat mohuese me shprehje të rregullta, filtron rastet ku një frazë duket mohuese pa qenë e tillë dhe e kufizon fushëveprimin e mohimit brenda një distance të caktuar nga fraza. Në një test me 1235 gjetje dhe sëmundje të shpërndara në 1000 fjali nga epikrizat, algoritmi arriti specificitet prej 94.5 përqind dhe vlerë parashikuese pozitive prej 84.5 përqind, me ndjeshmëri prej 77.8 përqind [1]. Harkema et al. [2] e zgjeruan këtë qasje me algoritmin

ConText, i cili përcakton jo vetëm nëse një gjetje është e mohuar, por edhe kush e ka përjetuar dhe cili është statusi i saj kohor.

Për ANALYTE këto punime tregojnë se një qasje me rregulla, relativisht e thjeshtë dhe e vlerësuar mirë, mjafton për zbulimin e mohimit dhe, meqë nuk kërkon një model neuronal të paratrajnuar për gjuhën përkatëse, mund të zbatohet edhe për shqipen.

2.2.3 Thjeshtimi i teksteve mjekësore

Për thjeshtimin e tekstit mjekësor, Ondov et al. [19] shqyrtojnë 45 punime mbi thjeshtimin automatik të teksteve biomjekësore në shtatë gjuhë dhe gjejnë se metodat procedurale ende janë më të shumta se ato neuronale, sepse të dhënat paralele janë të pakta. Devaraj et al. [21] ndërtuan një korpus paralel me përmbledhje teknike dhe në gjuhë të thjeshtë nga Cochrane dhe propozuan modele thjeshtimi në nivel paragrafi. Trienes et al. [22] bënë të njëjtën gjë për raportet patologjike gjermane dhe e veçuan mungesën e burimeve si pengesën kryesore të fushës.

Problemi qendror është tensioni ndërmjet thjeshtimit dhe besnikërisë. Devaraj et al. [20] propozuan një taksonomi të gabimeve faktike në thjeshtim me tri klasa: futje (informacion që nuk gjendet në tekstin e ndërlikuar shtohet ose halucinohet në atë të thjeshtuar), heqje (informacion i tekstit burimor humbet) dhe zëvendësim (informacioni ndryshohet aq sa ndryshon kuptimi). Ata treguan se gabime të tilla ndodhin si në thjeshtimet referente ashtu edhe në daljet e modeleve, se metrikat ekzistuese nuk i zbulojnë, dhe paralajmëruan se një tekst më i lexueshëm por i pasaktë mund të jetë në shumë raste më i keq se mungesa e plotë e qasjes. Këto klasa përputhen me llojet e shkeljeve që ky punim mat te dega narrative: gjetja e shpikur është futje, rekomandimi i humbur është heqje, ndërsa mohimi i përmbysur dhe pasiguria e hequr janë zëvendësime (seksioni 4.5).

Me modelet e mëdha gjuhësore, ky tension është matur drejtpërdrejt mbi tekst mjekësor. Jeblick et al. [23] ua dhanë 15 radiologëve 45 raporte radiologjike të thjeshtuara nga ChatGPT. Shumica i gjetën përgjithësisht të sakta, por radiologët shënuan pasazhe të gabuara në 23 nga 45 raporte, informacion të munguar në 10 dhe përfundime potencialisht të dëmshme në 16, përfshirë halucinacione si «asnjë shenjë kanceri». Amin et al. [24] krahasuan ChatGPT, Bard dhe Bing mbi 150 raporte dhe gjetën se recensuesit pajtoheshin fort që dalja nuk përmbante informacion të pasaktë vetëm në 75 deri 86 përqind të rasteve. Zaretsky et al. [25] i kthyen 50 epikriza me GPT-4 në gjuhë të përshtatshme për pacientin. Lexueshmëria u

përmirësua ndjeshëm, por mjekët i vlerësuan si plotësisht të plota vetëm 56 nga 100 recensionet dhe shënuan shqetësime sigurie për mungesa dhe pasaktësi në 18 prej tyre.

Dy punime janë më të afërta me këtë punim. Cadamuro et al. [26], në emër të grupit të punës për inteligjencën artificiale të Federatës Evropiane të Kimisë Klinike dhe Mjekësisë Laboratorike, i dhanë ChatGPT dhjetë raporte laboratorike të simuluar. Modeli i njohu të gjitha testet dhe i shënoi devijimet nga intervali referent, por interpretimet ishin sipërfaqësore, jo gjithmonë të sakta, dhe madhësisë së devijimit i jepnin pak peshë. He et al. [27] vlerësuan përgjigjet e GPT-4 dhe të modeleve të tjera ndaj 53 pyetjesh reale pacientësh mbi rezultate laboratorike. GPT-4 i tejkalonte si modelet e tjera ashtu edhe përgjigjet e përdoruesve të tjerë, por jepte ende interpretime të pasakta ose të përgjithësuara, pa individualizim dhe pa referenca.

Gabimi tipik i modelit mbi tekst mjekësor është pra pasaktësia e shprehur rrjedhshëm, jo pakuptueshmëria, dhe ajo zbulohet vetëm kur përmbajtja krahasohet me kujdes me burimin. Asnjë nga këto studime nuk e vendos modelin pas një shtrese që i heq autoritetin mbi faktet; të gjitha i japin dokumentin e papërpunuar. Pikërisht këtë ndarje e bën dhe e mat ky punim.

2.2.4 Gjuhët me burime të pakta

Névéol et al. [28] dokumentojnë se anglishtja është, me diferencë të madhe, gjuha më e pasur me burime për përpunimin e gjuhës natyrore klinike. UMLS i vitit 2016 përmbante 9.1 milion terma anglisht kundrejt 1.3 milion spanjisht, ndërsa për të gjitha gjuhët e tjera më pak se 5 përqind të numrit anglisht, dhe për asnjë gjuhë tjetër nuk ekzistonte një korpus klinik i ndashëm i krahasueshëm me i2b2. BioBERT [17] dhe ClinicalBERT [18] janë paratrajnuar përkatësisht mbi literaturën biomjekësore dhe mbi shënimet klinike MIMIC-III, të dyja në anglisht.

Për shqipen situata është edhe më e theksuar. Një kërkim i kryer më 6 tetor 2026 në bazat bibliografike dhe në motorët e kërkimit, me pyetjet «Albanian clinical NLP», «Albanian biomedical corpus», «Albanian medical text processing» dhe «gjuha shqipe përpunimi i gjuhës natyrore tekste mjekësore», nuk gjeti asnjë punim të recensuar mbi përpunimin e teksteve klinike shqip dhe asnjë korpus klinik ose biomjekësor shqip. Kastrati dhe Biba [29], në shqyrtimin e gjendjes së përpunimit të gjuhës natyrore për shqipen, gjejnë se kërkimi është ende i kufizuar dhe nuk përmendin asnjë punim klinik ose biomjekësor. Ka burime të përgjithshme: Kote et al. [30] publikuan korpusin më të madh deri tani për njohjen e entiteteve të emëruara në shqip, me rreth një milion shenja nga lajmet dhe dhjetë lloje

entitetesh. E vetmja punë në fushën mjekësore është një sistem sinteze të të folurit shqip për përkthyesin mjekësor BabelDr [31], i cili nuk përpunon tekst klinik. Mungesa e një modeli klinik shqip është pra rezultat i dokumentuar i kërkimit, jo supozim.

Kjo ndikon drejtpërdrejt në arkitekturë. Komponentët që në një sistem për anglishten do të realizoheshin me një model klinik të specializuar këtu realizohen me fjalorë dhe rregulla aty ku problemi është i vendosshëm, dhe me enkoderë shumëgjuhësh të përgjithshëm aty ku nuk është. Punimi e trajton këtë si kusht projektimi dhe i dokumenton pasojat.

2.3 Modelet e mëdha gjuhësore dhe halucionet

2.3.1 Përkufizimi dhe tipologjia

Ji et al. [3] e shqyrtojnë halucionin në gjenerimin e gjuhës natyrore nga përkufizimi e kategorizimi deri te shkaqet, metrikat dhe metodat e zbutjes. Dallimi ndërmjet halucionit intrinsik dhe atij ekstrinsik, i përdorur më parë nga Maynez et al. [32] për përmbledhjen abstraktive, përputhet drejtpërdrejt me kategoritë e shkeljeve që ky punim përcakton dhe mat. Një pohim që kundërshton statusin e strukturuar të një analiti është halucion intrinsik, ndërsa përmendja e një analiti që nuk është matur fare është halucion ekstrinsik. Maynez et al. [32] treguan me vlerësim njerëzor se të gjitha sistemet neuronale të përmbledhjes që testuan prodhonin sasi të konsiderueshme përmbajtjeje të pambështetur nga burimi, dhe se masat e bazuara në implikimin tekstual korrelojnë me besnikërinë më mirë se metrikat standarde. Ky është një nga motivimet e hershme për verifikimin me NLI (seksioni 2.4.1).

Për modelet e brezit të fundit, Huang et al. [33] propozojnë një taksonomi të halucionëve, i ndajnë shkaqet në ato që lidhen me të dhënat, me trajnimin dhe me inferencën, dhe shqyrtojnë metodat e zbulimit e të zbutjes, përfshirë kufijtë e gjenerimit të shtuar me kërkim. Në fushën mjekësore, Singhal et al. [34] gjetën se një model i madh i përgjithshëm arrinte 67.6 përqind në pyetjet e provimit mjekësor amerikan, por vetëm 61.9 përqind e përgjigjeve të tij pajtoheshin me konsensusin shkencor, kundrejt 92.9 përqind për klinikistët, dhe 29.7 përqind u gjykuan potencialisht të dëmshme. Thirunavukarasu et al. [35] rendisin halucionin, kufirin e njohurive, njëanshmërinë dhe mungesën e validimit si pengesat kryesore për përdorimin klinik. Tang et al. [36] vlerësuan përmbledhjet e evidencës mjekësore të prodhuara nga GPT-3.5 dhe ChatGPT në gjashtë fusha klinike dhe gjetën mospërputhje faktike dhe siguri mashtruese, me tri lloje gabimesh: keqinterpretim, fabrikim dhe gabim atributi.

2.3.2 Shkaqet

Literatura identifikon disa burime të halucinacionit, nga cilësia e të dhënave të trajnimit deri te vetë procesi i dekodimit gjatë gjenerimit [3], [33]. Për këtë punim, vërejtja kryesore është se asnjë nga këto shkaqe nuk eliminohet me udhëzime në prompt. Halucinacioni është veti strukturore e mënyrës si funksionojnë këto modele, jo një dështim i rastësishëm që rregullohet me një formulim më të mirë të kërkesës. Studimet e seksionit 2.2.3 e ilustrojnë këtë: modelet që u udhëzuan të thjeshtonin raporte mjekësore prodhuan megjithatë pohime të gabuara ose të dëmshme në një pjesë të konsiderueshme të rasteve [23], [24], [25]. Prandaj punimi e trajton verifikimin si mekanizëm më vete, të pavarur nga gjenerimi.

2.3.3 Bazimi

Bazimi (grounding) e kufizon gjenerimin te një burim i verifikueshëm, në forma që shkojnë nga futja e dokumentit burimor në kontekst deri te arkitekturat që e kombinojnë kërkimin me gjenerimin. Lewis et al. [37] propozuan gjenerimin e shtuar me kërkim (RAG), ku një model gjenerues merr pasazhe nga një indeks i jashtëm dhe prodhon gjuhë më specifike dhe më faktike se një model që mbështetet vetëm te parametrat e vet. Shuster et al. [38] treguan se kërkimi i integruar e ul ndjeshëm halucinacionin në dialogun e bazuar në njohuri, por nuk e eliminon; Huang et al. [33] përmbledhin kufijtë e kësaj qasjeje.

Më afër këtij punimi është gjenerimi nga të dhëna të strukturuar. Parikh et al. [39] ndërtuan ToTTo, një bashkësi të dhënash me 120 mijë shembuj për gjenerimin e tekstit nga tabela me qeliza të theksuara, dhe gjetën se modelet ekzistuese shpesh halucinojnë fraza që tabela nuk i mbështet, edhe kur hyrja është plotësisht e strukturuar. Dušek dhe Kasner [40] e kthyen këtë vërejtje në metodë verifikimi. Ata i shndërrojnë të dhënat e strukturuar në fjali me shabllone të thjeshta dhe përdorin një model NLI për të kontrolluar implikimin në të dy drejtimet ndërmjet hyrjes dhe daljes, duke zbuluar mungesat dhe halucinacionet me saktësi të lartë.

Ky punim zbaton një formë të rreptë bazimi: modeli nuk e merr fare dokumentin burimor, por vetëm një objekt të strukturuar që e prodhon shtresa deterministe. Kështu modeli nuk ka rast ta interpretojë gabim burimin, sepse interpretimi është bërë para tij. Megjithatë, rezultati i ToTTo [39] tregon se struktura e hyrjes vetëm nuk e eliminon halucinacionin, ndaj këtu bazimi i rreptë shoqërohet me verifikim.

2.4 Verifikimi i daljes së modeleve gjuhësore

2.4.1 Natural Language Inference si bazë verifikimi

Natural Language Inference (NLI), klasifikimi i marrëdhënies ndërmjet një premise dhe një hipoteze si implikim, kundërshti ose neutralitet [41], është korniza formale e natyrshme për pyetjen nëse një pohim mbështetet nga një burim.

Laban et al. [4] rishikojnë përdorimin e modeleve NLI për zbulimin e mospërputhjeve faktike dhe vërejnë se përpjekjet e mëparshme kishin dështuar për shkak të një mospërputhjeje granulariteti: bashkësitë e të dhënave NLI janë ndërtuar në nivel fjalië, ndërsa zbulimi i mospërputhjeve zbatohet në nivel dokumenti. Metoda që ata propozojnë, SummaCConv, e zgjidh këtë duke e ndarë dokumentin në fjali dhe duke agreguar rezultatet ndërmjet çifteve të fjalive [4]. Mbi bashkësinë vlerësuese SummaC, të përbërë nga gjashtë bashkësi të dhënash për zbulimin e mospërputhjeve, metoda arrin saktësi të balancuar prej 74.4 përqind [4]. Honovich et al. [43] standardizuan njëmbëdhjetë bashkësi të dhënash të qëndrueshmërisë faktike në bashkësinë vlerësuese TRUE dhe gjetën se qasjet me NLI në shkallë të madhe dhe ato me gjenerim e përgjigje pyetjesh japin rezultatet më të forta dhe plotësojnë njëra-tjetrën. Kryscinski et al. [42] trajnuan një kontrollues qëndrueshmërie (FactCC) mbi të dhëna sintetike, të prodhuara me transformime me rregulla të tekstit burimor. Ideja e tyre, që defektet futen me rregulla të njohura dhe etiketa caktohet automatikisht, është e njëjta me atë që përdoret për ndërtimin e korpusit të korruptuar në seksionin 4.7.

Qasja me NLI është pra e vlefshme, por saktësia e balancuar prej rreth 74 përqind tregon se verifikimi semantik mbi tekst të lirë mbetet larg përsosmërisë edhe sot. Pikërisht këtë kufizim e mat punimi, duke krahasuar dy degët e sistemit.

2.4.2 Metoda të tjera detektimi

Qasje të tjera mbështeten në qëndrueshmërinë e brendshme të disa gjenerimeve, jo në një burim të jashtëm. SelfCheckGPT i Manakul et al. [44] i zbulon halucionet pa qasje të brendësia e modelit dhe pa burim të jashtëm: merr disa përgjigje për të njëjtën kërkesë dhe mat sa pajtohen ato ndërmjet tyre, me premisën se faktet e njohura prodhojnë mostra të qëndrueshme, ndërsa ato të shpikura divergojnë. Min et al. [45] propozuan FActScore, që e zbërthen një tekst të gjatë në fakte atomike dhe mat pjesën e tyre që mbështetet nga një burim i besueshëm; me vlerësim njerëzor ata gjetën se ChatGPT arrinte vetëm 58 përqind të biografisë. Li et al. [46] ndërtuan HaluEval, një bashkësi vlerësuese me mostra

halucinacionesh të gjeneruara dhe të anotuara nga njerëzit, dhe gjetën se ChatGPT halucinon në rreth 19.5 përqind të pyetjeve dhe se modelet ekzistuese i njohin me vështirësi halucinacionet.

Një familje e tretë e përdor vetë modelin gjuhësor si gjykatës. Zheng et al. [47] treguan se gjykatës të fortë si GPT-4 arrijnë mbi 80 përqind pajtueshmëri me preferencat njerëzore, aq sa pajtohen njerëzit ndërmjet tyre, por vuajnë nga njëanshmëri pozicioni, gjatësie dhe vetëvlerësimi. Liu et al. [48] propozuan G-Eval, që përdor GPT-4 me zinxhir arsyetimi për të vlerësuar tekste të gjeneruara, dhe vërejtën se vlerësuesi mund të anojë nga teksti i prodhuar nga modele. Panickssery et al. [49] treguan se modelet mund t'i njohin daljet e veta dhe se kjo aftësi lidhet drejtpërdrejt me preferencën ndaj tyre kur veprojnë si vlerësues. Këto tri punime i vendosin kufijtë e eksperimentit me gjykatës LLM në këtë punim (E12), ku gjykatësi është një model që nuk është i pavarur nga ndërtuesi i sistemit (seksioni 5.7.2).

2.4.3 Pozicionimi i këtij punimi

ANALYTE dallon nga literatura e mësipërme te natyra e premisë. Në punimet e cituara premisa është tekst, prandaj verifikimi është detyrë semantike me një normë gabimi të pashmangshme, ndërsa në degën e rezultateve laboratorike të ANALYTE premisa është një objekt i strukturuar, me vlera numerike të njohura dhe statuse të përcaktuara në mënyrë deterministe. Pyetja nëse një numër mbështetet nga burimi ka përgjigje të vendosshme, dhe verifikimi bëhet krahasim, jo gjykim. Dušek dhe Kasner [40] e kanë zbatuar NLI-në edhe mbi hyrje të strukturuar; ky punim shkon një hap më tej dhe e zëvendëson gjykimin me krahasim kudo ku struktura e lejon.

Për degën e tekstit të lirë, punimi trajnon një klasifikues të llojit të shkeljes mbi një enkoder shumëgjuhësh. Formulimi NLI shërben si motivim dhe si pikë krahasimi me literaturën, por nuk është detyra që zbatohet (seksioni 4.7). Kontributi i punimit është ndarja e qëllimshme e këtyre dy regjimeve dhe matja e dallimit ndërmjet tyre.

2.5 Modelet shumëgjuhësh

Meqë modelet klinike mbulojnë vetëm anglishten, komponenti neuronal i sistemit mbështetet në një enkoder shumëgjuhësh të përgjithshëm. Enkoderët e paratrajnuar me maskim, arkitekturë e vendosur nga BERT [50], mund të përshtaten për detyra klasifikimi me një shtresë të vetme shtesë. XLM-RoBERTa i Conneau et al. [51] është paratrajnuar mbi 100 gjuhë me më shumë se dy terabajt tekst të filtruar nga CommonCrawl (korpusi CC-100) dhe i

tejkalon dukshëm modelet shumëgjuhëshe të mëparshme në inferencën ndërgjuhësore, në përgjigjen e pyetjeve dhe në njohjen e entiteteve, veçanërisht për gjuhët me burime të pakta. Shqipja është ndër 100 gjuhët e korpusit të tij, me rreth 918 milion shenja [51]. Për këtë arsye ai u zgjodh si model bazë për klasifikuesin e verifikimit (seksioni 4.7), pa u krahasuar eksperimentalisht me enkoderë të tjerë.

2.6 Teknologjitë e përdorura

Sistemi është ndërtuar me teknologji të hapura e të zakonshme, që çdo hap të jetë i riprodhueshëm dhe i testueshëm (Tabela 1). Shërbimi është shkruar në Python me FastAPI. Modelet e domenit janë objekte të pandryshueshme Pydantic, dhe numrat ruhen në formë dhjetore të saktë, që krahasimi i verifikimit të mos ndikohet nga rrumbullakimi binar. Të dhënat ruhen në PostgreSQL përmes SQLAlchemy, me migrime Alembic, ndërsa punët e përpunimit ekzekutohen në sfond me arq mbi Redis.

Teksti dhe koordinatat e fjalëve nga PDF-të lexohen me PyMuPDF. Dokumentet e skanuara kalojnë përmes Tesseract, motorit të njohjes optike të karaktereve (OCR) me burim të hapur, arkitektura e të cilit (gjetja e rreshtave, klasifikuesi adaptiv, trajtimi i faqeve të pjerrëta) përshkruhet nga Smith [52]. Van Strien et al. [53] treguan se cilësia e OCR-së i degradon vazhdimisht detyrat që ndërtohen mbi tekstin e njohur, nga segmentimi i fjalive deri te njohja e entiteteve. Seksioni 5.2 e mat këtë efekt mbi nxjerrjen e vlerave laboratorike. Komponenti neuronal është XLM-RoBERTa [51], i trajnuar me PyTorch dhe Transformers në Google Colab.

Ndërfaqja është aplikacion Next.js me React dhe TypeScript, me tipe të gjeneruara nga skema OpenAPI e shërbimit. Për hyrjen përdoren Argon2id për fjalëkalimet dhe tokenë JWT me seanca të revokueshme, ndërsa llogaria aktivizohet me një lidhje që dërgohet me SMTP (gjatë zhvillimit, në kutinë e provës së Mailtrap). Biblioteka spaCy nuk përdoret: termat, mohimi dhe pasiguria njihen me fjalorë dhe rregulla leksikore të shkruara për këtë punim (seksioni 4.4). Figurat strukturore të punimit gjenerohen nga kodi me matplotlib.

2.7 Aspektet rregullatore dhe etike

2.7.1 Kualifikimi si pajisje mjekësore

Sipas Rregullores (BE) 2017/745 për pajisjet mjekësore [54], softueri që synon të japë informacion të përdorur për vendime me qëllim diagnostik ose terapeutik klasifikohet, sipas Rregullit 11 të Aneksit VIII, së paku në klasën IIa, dhe në klasën IIb ose III kur vendimet e

gabuar mund të shkaktojnë përkeqësim të rëndë ose të pakthyeshëm të shëndetit; çdo softuer tjetër hyn në klasën I. Dokumenti udhëzues MDCG 2019-11 i Grupit Koordinues për Pajisjet Mjekësore [55], i rishikuar në qershor 2025, trajton në detaje kur një softuer kualifikohet si pajisje mjekësore dhe si zbatohet Rregulli 11.

ANALYTE pozicionohet qëllimisht jashtë kësaj kategorie. Ai i shpjegon në gjuhë të thjeshtë rezultatet e vetë pacientit dhe refuzon sistematikisht çdo pohim diagnostik, terapeutik ose prognostik. Megjithatë, kjo nuk e nxjerr sistemin përfundimisht jashtë fushës së rregullores, sepse kufiri ndërmjet informacionit shpjegues dhe informacionit që përdoret për vendimmarrje klinike nuk është i mprehtë dhe varet nga përdorimi real.

2.7.2 Akti Evropian për Inteligjencën Artificiale

Rregullorja (BE) 2024/1689, Akti për Inteligjencën Artificiale [56], hyri në fuqi më 1 gusht 2024 dhe zbatohet në përgjithësi nga 2 gushti 2026. Neni 50 i saj përcakton detyrimet e transparencës: sistemet që ndërveprojnë drejtpërdrejt me persona fizikë duhet të projektohen ashtu që personat të informohen se po ndërveprojnë me një sistem të inteligjencës artificiale, dhe përmbajtja e gjeneruar artificialisht duhet të shpaloset si e tillë.

Rregullorja (BE) 2026/1744, e njohur si «Digital Omnibus on AI» [57], u publikua në Gazetën Zyrtare më 24 korrik 2026 dhe hyri në fuqi më 27 korrik 2026. Ajo ndryshon Nenin 113 të Aktit dhe e shtyn zbatimin e detyrimeve për sistemet me rrezik të lartë të pavarura sipas Aneksit III deri më 2 dhjetor 2027, ndërsa për sistemet e integruara në produkte të rregulluara sipas Aneksit I afati shtyhet deri më 2 gusht 2028. Detyrimet e transparencës sipas Nenit 50 nuk u shtynë dhe zbatohen që nga 2 gushti 2026, me një periudhë kalimtare katërmujore vetëm për shënimin e lexueshëm nga makina të përmbajtjes së gjeneruar nga sisteme të vendosura në treg para asaj date.

Për ANALYTE kjo do të thotë se detyrimet e transparencës zbatohen tashmë, ndërsa regjimi më i rëndë për sistemet me rrezik të lartë vjen më vonë. Sistemi e plotëson detyrimin e transparencës me një shënim të përhershëm se teksti është gjeneruar nga një model dhe se sistemi nuk zëvendëson vlerësimin e profesionistit shëndetësor (seksioni 4.12).

2.7.3 Mbrojtja e të dhënave

Sipas Nenit 9 të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave [58], të dhënat shëndetësore janë kategori e veçantë e të dhënave personale; përpunimi i tyre si rregull është i ndaluar dhe lejohet vetëm me bazë ligjore specifike dhe me masa mbrojtëse shtesë. Ligji i

Kosovës Nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [59] e pasqyron këtë kuadër. Neni 8 i tij i trajton të dhënat në lidhje me shëndetin si kategori të veçantë, me të njëjtin ndalim si rregull, ndërsa Neni 3 i përkufizon si të dhëna personale që lidhen me shëndetin fizik ose mendor të personit, përfshirë ofrimin e shërbimeve shëndetësore.

Kur përmbajtja e dokumenteve mjekësore i dërgohet një ofruesi të jashtëm të modeleve gjuhësore, ky ofrues bëhet përpunues i të dhënave, dhe dërgimi mund të përbëjë transferim ndërkombëtar të të dhënave shëndetësore. Vendorsja lokale e një modeli me peshë të hapur e shmang këtë problem, por nuk është matur në këtë punim (seksioni 6.7). Kontrollat teknike të sistemit ndaj këtij rreziku përshkruhen në seksionin 4.12; baza ligjore dhe miratimi etik mbeten vendime jashtë sistemit.

3 DEKLARIMI I PROBLEMIT

Pacientët kanë gjithnjë e më shumë qasje të drejtpërdrejtë në dokumentet e tyre mjekësore, por kjo qasje nuk shoqërohet me mjete që e bëjnë informacionin të kuptueshëm. Një raport laboratorik i dorëzuar elektronikisht përmban të dhëna të sakta dhe të plota, të hartuara sipas konventave profesionale, por i drejtohet një lexuesi me formim mjekësor. Pacienti që e merr ndodhet në një pozitë të çuditshme: e ka informacionin, por nuk mund ta përdorë.

Ky problem nuk zgjidhet me më shumë transparencë ose me qasje më të gjerë në të dhëna, sepse pengesa nuk është disponueshmëria, por interpretimi. Nevojitet një shtresë ndërmjetëse që e përkthen informacionin teknik në gjuhë të kuptueshme pa ia ndryshuar përmbajtjen.

Modelet e mëdha gjuhësore e kanë këtë aftësi në një nivel që pak vite më parë nuk ishte i mundur. Përdorimi i tyre në këtë rol krijon megjithatë një problem të dytë, i cili në mjekësi është më i rëndë se i pari. Këto modele prodhojnë tekst të rrjedhshëm dhe bindës edhe kur përmbajtja nuk mbështetet nga dokumenti burimor. Rrjedhshmëria nuk ka lidhje me saktësinë, dhe pikërisht kjo e bën problemin të rrezikshëm: një pohim i gabuar nuk duket i gabuar.

Mënyrat kritike të dështimit ndryshojnë sipas llojit të burimit, dhe ky dallim e përcakton strukturën e punimit. Kur burimi është një tabelë vlerash laboratorike, dështimet kryesore janë shpikja e një vlere që nuk gjendet në dokument, përmendja e një analiti që nuk është matur, përmbysja e drejtimit të një gjetjeje dhe humbja e heshtur e një vlere kritike nga shpjegimi përfundimtar. E fundit është më e rrezikshmja dhe njëkohësisht më pak e dukshme, sepse nuk lë asnjë gabim në tekst, vetëm një mungesë.

Kur burimi është tekst narrativ i shkruar nga mjeku, dështimet janë të natyrës tjetër. Mohimi mund të përmbysset, dhe një gjetje e përjashtuar shfaqet si e konfirmuar. Shprehjet e pasigurisë mund të hiqen, dhe një hipotezë paraqitet si fakt. Mund të shtohen gjetje që mjeku nuk i ka shkruar, mund të humbasin rekomandime konkrete si kontrolli i përsëritur pas një periudhe të caktuar, dhe mund të shpiket shpjegimi i një termi që sistemi nuk e njeh. Nga të gjitha këto, mohimi i përmbysur është shkelja më e rëndë, sepse e kthen kuptimin klinik në të kundërtën e tij pa e prishur aspak rrjedhshmërinë gjuhësore, ndaj lexuesi nuk ka asnjë sinjal se diçka nuk shkon.

Zgjidhjet ekzistuese nuk mjaftojnë për tri arsye. E para, udhëzimi i modelit që të mos shpikë informacion trajtohet gjerësisht si masë mbrojtëse, por nuk është e tillë. Ai mund ta ulë shpeshtësinë e problemit, por nuk jep asnjë garanci dhe, çka ka më shumë rëndësi për një

punim shkencor, nuk jep asnjë mënyrë matjeje. Siguria e një sistemi që nuk mund të matet nuk mund as të vlerësohet.

E dyta, metodat ekzistuese të verifikimit semantik nuk e shfrytëzojnë strukturën kur ajo ekziston. Kur burimi është një objekt i strukturuar me vlera numerike të njohura, trajtimi i verifikimit si detyrë probabilistike e humb pa nevojë saktësinë që struktura e lejon.

E treta, literatura nuk ofron një krahasim të drejtpërdrejtë të së njëjtës arkitekturë verifikimi të zbatuar njëkohësisht mbi burim të strukturuar dhe mbi tekst të lirë. Pa këtë krahasim nuk dihet sa ndryshon forca e garancisë ndërmjet dy rasteve, e për rrjedhojë as çfarë mund t'i premtohet ndershmërisht përdoruesit.

Kësaj i shtohet një problem i katërt, specifik për këtë punim: mungesa e infrastrukturës gjuhësore për shqipen. Modelet klinike të paratrajnuara, korpuset e anotuara dhe fjalorët terminologjikë për pacientë ekzistojnë për anglishten, por jo për shqipen. Zgjidhjet e gatshme nuk mund të barten drejtpërdrejt, dhe çdo komponent gjuhësor duhet ose të ndërtohet nga fillimi, ose të zëvendësohet me një qasje që nuk varet nga burime specifike të gjuhës.

Problemi që trajton ky punim është, pra, mungesa e një arkitekture ku modeli gjuhësor të mund të përdoret për të shpjeguar informacion mjekësor pa pasur autoritet mbi faktet, dhe ku efekti i këtij kufizimi të matet sasiorisht, si për të dhëna të strukturuar ashtu edhe për tekst klinik të lirë, në një gjuhë për të cilën mjetet e specializuara mungojnë.

3.1 Pyetjet kërkimore

Pyetja kryesore kërkimore e punimit është:

Deri në ç'masë mund të gjenerojë një sistem i automatizuar shpjegime të kuptueshme për pacientin nga rezultate laboratorike dhe raporte mjekësore, pa futur përmbajtje të pambështetur nga burimi, dhe si ndryshon siguria e kësaj garancie ndërmjet të dhënave të strukturuar dhe tekstit të lirë?

Kjo pyetje zbërthehet në gjashtë nënpyetje, secila e lidhur me një metrikë të përcaktuar.

Për degën e rezultateve laboratorike, **PK1** pyet sa saktë nxirren emri i testit, vlera, njësia dhe intervali referent nga dokumentet. Matet me precision, recall dhe F1, të raportuara veçmas për dokumentet dixhitale dhe për ato të skanuara. **PK2** pyet sa saktë klasifikohen vlerat kundrejt intervaleve referente. Matet me saktësi dhe me matricë konfuzioni, vetëm mbi vlerat e nxjerra me sukses, që gabimet e fazës së nxjerrjes të mos e ndotin rezultatin.

Për degën e raportit mjekësor, **PK3** pyet sa besueshëm mund të thjeshtohet terminologjia mjekësore pa u ndryshuar kuptimi klinik. Matet me normën e ruajtjes së mohimit, normën e ruajtjes së shprehjeve të pasigurisë dhe normën e gjetjeve të shpikura. **PK4** pyet sa besueshëm përputhen pohimet e raportit narrativ me vlerat laboratorike, e matur me një klasifikim në katër kategori kundrejt anotimit manual.

Për të dyja degët bashkë, **PK5** pyet sa shpesh gjeneron modeli përmbajtje të pambështetur dhe sa e ul këtë shtresa e verifikimit; ky është eksperimenti kryesor i punimit. **PK6** pyet sa saktë e zbulon vetë shtresa e verifikimit përmbajtjen e pambështetur, duke krahasuar rregullat deterministe, klasifikuesin e përshtatur (fine-tuned) dhe modelin gjuhësor të përdorur si gjykatës.

Pyetja nëse përdoruesit joprofesionistë i kuptojnë më mirë rezultatet e tyre me ndihmën e sistemit kërkon një studim me përdorues me miratim etik, prandaj lihet për punë të mëtejshme.

3.2 Hipotezat

Punimi formulon dy hipoteza. Hipoteza e parë (H1) parashikon se shtimi i verifikimit të automatizuar e ul ndjeshëm normën e pohimeve të pambështetura që arrijnë te përdoruesi, krahasuar me bazimin pa verifikim. Hipoteza e dytë (H2) parashikon se precision-i dhe recall-i i detektorit janë më të lartë për degën e të dhënave laboratorike sesa për degën e tekstit narrativ, si pasojë e drejtpërdrejtë e asimetrisë së bazimit.

3.3 Shtrirja dhe kufizimet

Punimi përfshin dokumentet laboratorike në gjuhën shqipe, në formë dixhitale dhe të skanuar, seksionet narrative të raporteve mjekësore, një panel prej 38 analitësh me hartëzim LOINC dhe një tabelë terminologjike me 82 terma.

Vlerësimi është kryer mbi një korpus sintetik dokumentesh dhe mbi tekste të shkruara nga autori. Validimi mbi dokumente reale dhe studimi me përdorues mbeten jashtë asaj që mat ky punim.

Qëllimisht jashtë shtrirjes mbeten diagnoza, rekomandimi i trajtimit dhe prognoza, të cilat përjashtohen me një politikë të shkruar dhe të testuar. Jashtë mbeten gjithashtu modelet parashikuese të rrezikut, arkitekturat që kombinojnë kërkimin me gjenerimin mbi korpuse të jashtme mjekësore, nxjerrja e plotë e entiteteve klinike, rezultatet laboratorike jonumerike dhe gjuhët e tjera përveç shqipes.

4 METODOLOGJIA

4.1 Qasja e zhvillimit të sistemit

Sistemi ANALYTE u zhvillua në mënyrë iterative, me një rend të qëllimshëm: infrastruktura e vlerësimit u ndërtua përpara komponentëve që ajo mat. Meqë kontributi kryesor i punimit është një mekanizëm verifikimi, mjetet për ta matur duhej të ekzistonin përpara tij. Çdo fazë kishte kriter përfundimi: një komponent konsiderohej i gatshëm vetëm kur metrika e tij ishte matur mbi të dhëna të versionuara dhe rezultati gjurmohej deri te konfigurimi që e prodhoi.

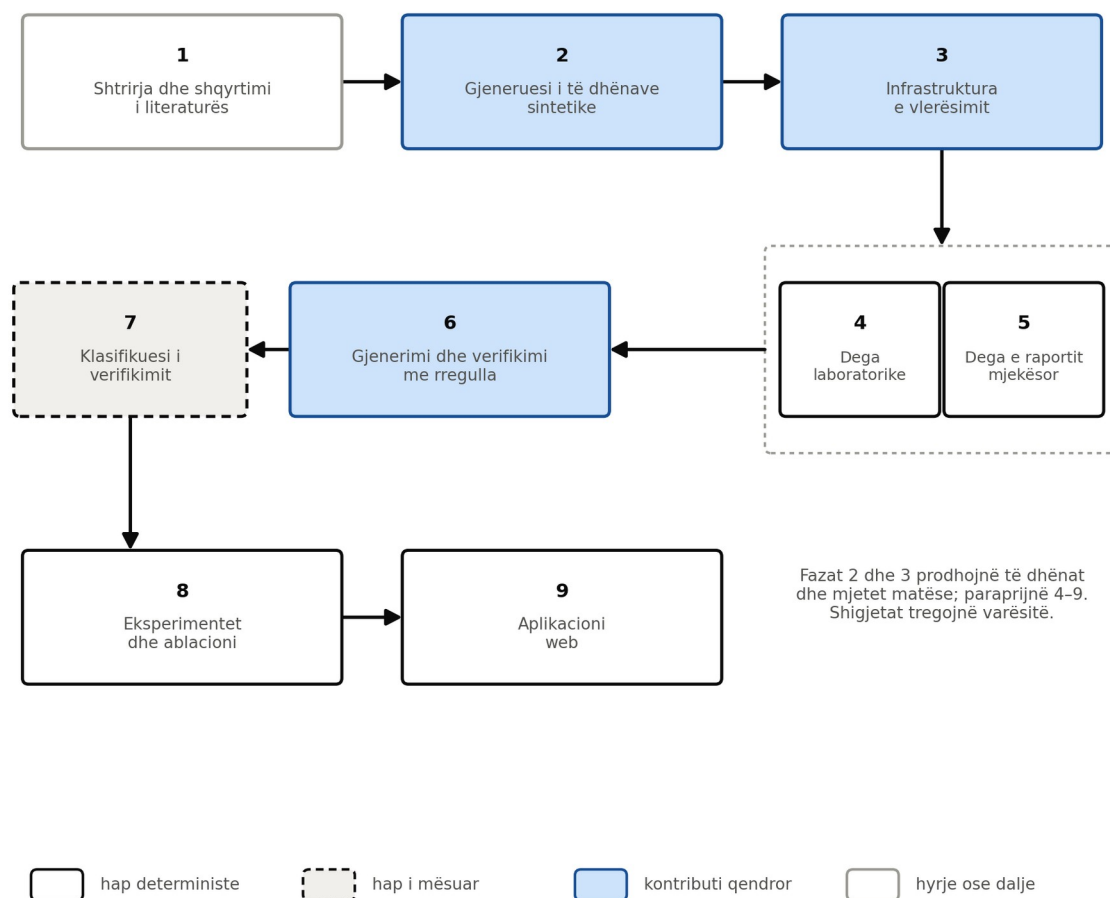


Figura 1. Fazat kryesore të zhvillimit të sistemit ANALYTE.

Nga nëntë fazat e Figurës 1, ndërtimi i gjeneruesit të të dhënave sintetike dhe i infrastrukturës së vlerësimit u paraprijnë të gjitha të tjerave, sepse prodhojnë të dhënat dhe mjetet matëse.

4.2 Arkitektura e sistemit

Të dyja degët e sistemit ndjekin të njëjtin model. Një shtresë deterministe bazimi e kthen burimin në një përfaqësim të strukturuar, modeli gjuhësor shkruan tekstin vetëm nga ky

përfaqësim, teksti kalon nëpër shtresën e verifikimit, dhe përdoruesi sheh vetëm tekstin e verifikuar.

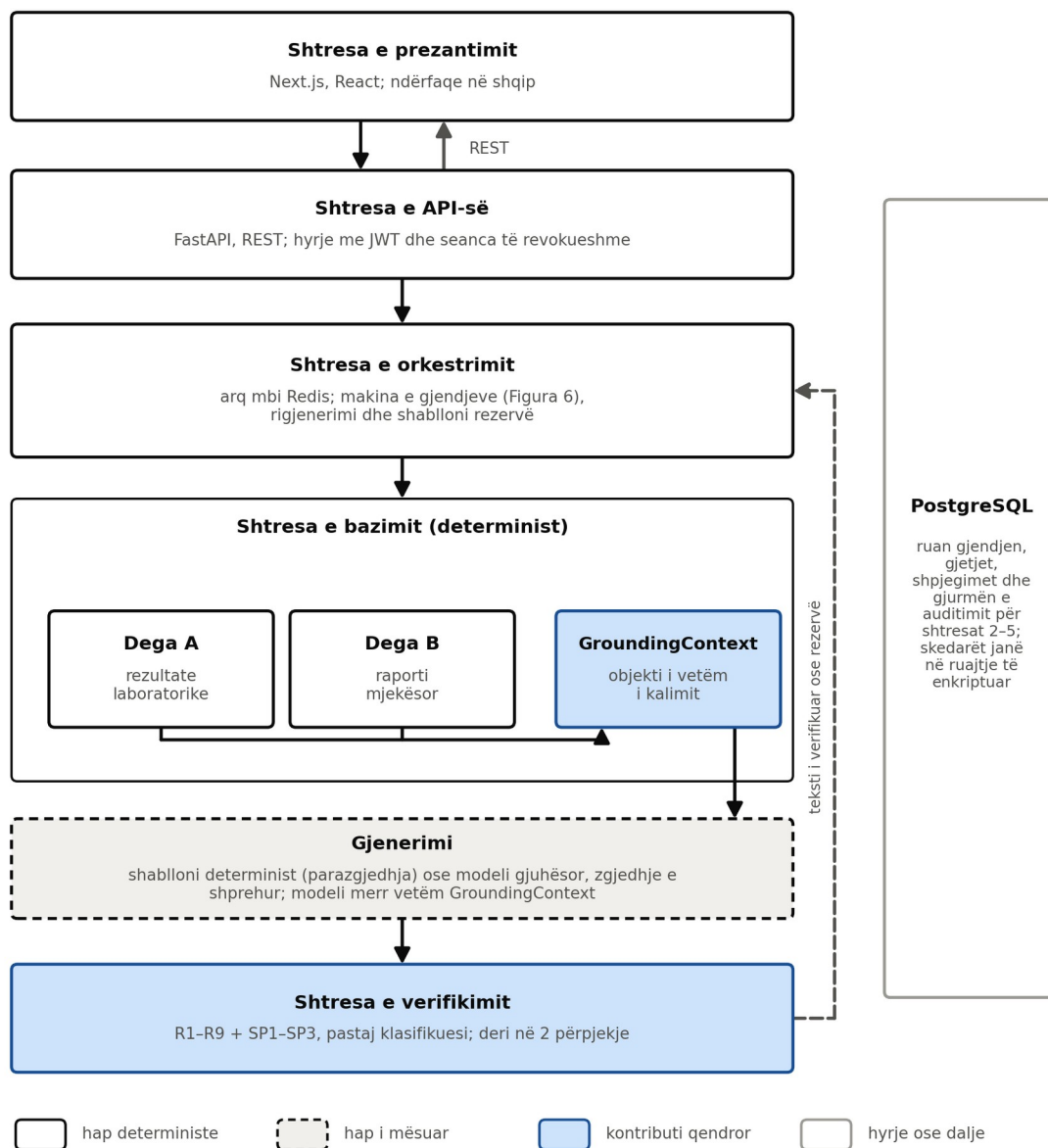


Figura 2. Arkitektura e përgjithshme e sistemit.

Shtresa e prezantimit (Next.js, React) komunikon përmes REST me API-në në FastAPI, e cila ia kalon dokumentet shtresës së orkestrimit, ku menaxhohen punët asinkrone dhe makina e gjendjeve. Shtresa e bazimit përmban dy degët, shtresa e verifikimit qëndron ndërmjet gjenerimit dhe dorëzimit, dhe gjithçka ruhet në PostgreSQL (Tabela 1).

Tabela 1. Teknologjitë kryesore të përdorura në sistem

Komponenti	Teknologjia	Roli
Ndërfaqja e	Next.js, React, TypeScript	Aplikacioni web dhe paraqitja e

Komponenti	Teknologjia	Roli
përdoruesit		rezultateve
Shërbimi i aplikacionit	Python, FastAPI	API REST, validim, autentikim
Baza e të dhënave	PostgreSQL	Ruajtja e të dhënave dhe gjurmëve të auditimit
Autentikimi	Argon2id, JWT	Hyrja, seancat e revokueshme, dil kudo dhe kufizimi i provave
Posta	SMTP (kutia e provës e Mailtrap në zhvillim)	Lidhja e konfirmimit të email-it
Nxjerrja e tekstit	PyMuPDF	Leximi i PDF-ve me ruajtje të koordinatave
Njohja optike e karaktereve	Tesseract	Përpunimi i dokumenteve të skanuara
Terminologjia standarde	Nënbashkësi LOINC	Normalizimi i emrave të analiteve
Përpunimi gjuhësor	Fjalorë dhe rregulla leksikore	Segmentimi, zbulimi i termave, i mohimit dhe i pasigurisë
Klasifikuesi i verifikimit	XLM-RoBERTa	Zbulimi semantik i përmbajtjes së pambështetur
Gjenerimi i gjuhës	Shablloni determinist (parazgjedhja e aplikacionit); Ministral 14B i Mistral AI (versioni 2512), në planin falas: në eksperimente me ruajtje të përgjigjeve, në aplikacion pa të, kur zgjidhet shprehimisht në konfigurim	Formulimi i shpjegimeve
Përpunimi në sfond	arq, Redis	Punët asinkrone të përpunimit të dokumenteve
Paketimi	Docker, docker-compose	Mjedisi i riprodhueshëm i ekzekutimit
Testimi	pytest	Teste njësie, integrimi dhe golden-file

4.2.1 Kontrata e të dhënave

Garancia që modeli nuk sheh asgjë përtej asaj që i jep shtresa e bazimit nuk mbështetet te udhëzimet në kërkesë, por te kontrata e të dhënave. Prandaj kontratën e shkrova e para dhe ajo nuk ndryshoi gjatë zbatimit të shtresave që e përdorin.

Funksioni që ndërton kërkesën për modelin pranon vetëm objektin e kontekstit të bazimit dhe, gjatë rigjenerimit, shkeljet e përpjekjes së mëparshme. Nuk ka parametër për dokumentin, për tekstin e nxjerrë prej tij apo për ndonjë burim tjetër, kështu që modeli nuk ka nga ta marrë informacionin që mungon në kontekst. Kufizimi kontrollohet me teste automatike. Konteksti përmban gjetjet e strukturuar, pohimet e narrativës, gjendjet e krahasimit të kryqëzuar, zërat e fjalorit për termat e përmendur dhe listën e termave që sistemi nuk i shpjegon. Emri, mosha dhe gjinia e pacientit nuk hyjnë në të; gjinia përdoret vetëm për zgjedhjen e intervalit referent, para se konteksti të formohet.

Tri vendime e bëjnë kontratën të zbatueshme. Objektet janë të pandryshueshme, kështu që çdo transformim prodhon objekt të ri dhe gjurma e auditimit tregon gjithmonë cila shtresë e prodhoi një vlerë. Numrat ruhen si dhjetorë të saktë dhe jo me presje lëvizëse, sepse verifikimi i krahason për barazi të saktë dhe rumbullakimi binar do të prodhonte shkelje fantazmë që gjenden me vështirësi. Gjendjet e pamundura nuk ndërtohen dot: refuzohet një gjetje pa interval me status tjetër nga *e painterpretueshme*, një gjetje normale me masë ashpërsie ose një shkelje rregulli me vlerë besueshmërie. Kështu politika SP5 (vlera pa interval nuk interpretohet; seksioni 4.12) dhe natyra deterministe e rregullave janë kushte ndërtimi, jo kontrole të mëvonshme.

Së fundi, kodi i kontratës nuk varet nga asnjë pjesë tjetër e sistemit (e kontrollon një test), sepse ai përcakton formën e të dhënave për pesë shtresa dhe për gjeneruesin e korpusit. Një varësi nga ruajtja ose gjenerimi do ta prishte në heshtje, dhe etiketat e korpusit do të ndaleshin së përputhuri me daljen e sistemit.

4.3 Dega e rezultateve laboratorike

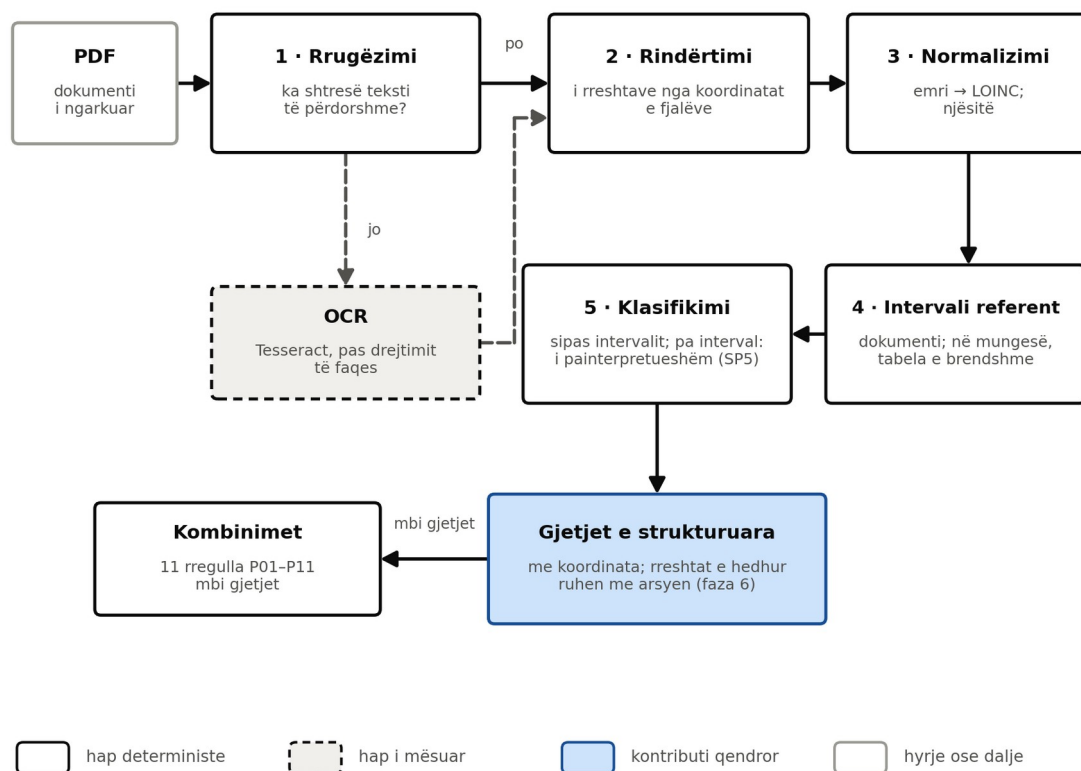


Figura 3. Tubacioni i përpunimit të rezultateve laboratorike.

4.3.1 Rrugëzimi i dokumentit

Hapi i parë vendos nëse dokumenti ka shtresë teksti të përdorshme. Pragu nuk është zero, sepse edhe një faqe e skanuar mund të ketë pak tekst (numër faqeje, vulë dixhitale, mbetje nga një OCR e mëparshme), dhe sistemi do ta quante gabimisht të lexuar. Kërkohen prandaj njëkohësisht një numër minimal karakteresh dhe rreshtash për faqe. Dokumenti që nuk e kalon provën shkon në gjendjen e dështimit të leximit, jo në “pa gjetje”: të dyja japin dalje bosh, por vetëm njëra është gabim i sistemit.

4.3.2 Rindërtimi i rreshtave

PDF-ja nuk ruan tabela, por vargje teksti në koordinata, prandaj rreshti i tabelës duhet rindërtuar. Sistemi i grupon fragmentet sipas vijës bazë, me tolerancë të vogël, dhe i rendit horizontalisht. Kjo e shmang hamendjen: te vargu “Hb 13,0 g/dL 13,5 - 17,5” duhet gjetur ku mbaron emri e ku fillon vlera, ndërsa tre fragmente në kolona të veçanta nuk kërkojnë interpretim. Një rresht pranohet si rresht të dhënash vetëm kur ka të paktën dy fragmente, i pari nuk është numër dhe një nga të tjerët fillon me numër; kështu bien jashtë blloku i pacientit, titujt e paneleve dhe koka e kolonave.

4.3.3 Normalizimi

Emrat e analiteve hartëzohen te kodet LOINC vetëm me përputhje të saktë pas normalizimit. “Kaliumi” dhe “Kalciumi” ndryshojnë për një shkronjë dhe kanë intervale krejt të ndryshme, prandaj përputhja e përafërt do të sillte gabime të heshtura. Numrat pranohen me presje ose pikë dhjetore, por ndarësi i mijësheve refuzohet: refuzimi është gabim i dukshëm, ndërsa hamendja mund të jetë gabim i heshtur me faktor një mijë.

Njësitë kthehen në njësinë kanonike të analitit. Kur hyn masa molare, faktori varet nga substanca, prandaj kthimi bëhet sipas analitit (Tabela 2). Vlera në njësi të panjohur nuk kthehet dhe nuk krahasohet me asnjë interval, kështu që gjetja mbetet e painterpertueshme.

Tabela 2. Faktorët e konvertimit të njësive

Nga	Në	Faktori	Analiti
g/L	g/dL	0.1	çdo analit
mmol/L	mg/dL	18.0182	2345-7
umol/L	mg/dL	0.0113122	2160-0
mmol/L	mg/dL	6.006	3094-0
umol/L	mg/dL	0.0584795	1975-2
mmol/L	mg/dL	38.67	2093-3
mmol/L	mg/dL	38.67	2085-9

Nga	Në	Faktori	Analiti
mmol/L	mg/dL	38.67	13457-7
mmol/L	mg/dL	88.57	2571-8

4.3.4 Zgjidhja e intervalit referent

Intervali i shtypur në dokument ka gjithmonë përparësi, sepse laboratori e di me çfarë metode ka matur. Kur mungon, merret intervali nga tabela e brendshme sipas analitit dhe gjinisë; kur nuk jep përgjigje asnjëri, gjetja mbetet pa interval. Gjinia lexohet nga koka e dokumentit. Nëse nuk gjendet dhe analiti ka kufij të ndryshëm për burra e gra, intervali mbetet i pazgjidhur në vend që të zgjidhet me hamendje. Burimi i intervalit regjistrohet për çdo gjetje dhe raportohet veçmas, që një gabim klasifikimi t'i atribuohet saktë leximit nga faqja ose zgjedhjes nga tabela.

4.3.5 Klasifikimi dhe refuzimi i interpretimit

Klasifikimi është rregull determinist mbi vlerën e normalizuar dhe kufijtë e zgjidhur, me gjashtë statuse. Ashpërsia është largësia nga kufiri i kaluar pjesëtuar me gjerësinë e intervalit; te intervalet njëanëshe, si ato të lipideve, pjesëtohet me vetë kufirin, prandaj këto ashpërsi nuk krahasohen me të parat.

Vlera pa interval nuk hidhet: pacienti e sheh në listë, me shënimin se nuk interpretohet, në vend të një mungese të heshtur.

Tabela 3. Paneli i analiteve dhe hartëzimi me kodet LOINC (ekstrakt)

Kodi LOINC	Analiti	Njësia	Paneli	Interval (M)	Interval (F)
718-7	Hemoglobinë në gjak	g/dL	hematologji	13.5 – 17.5	12.0 – 16.0
4544-3	Hematokrit	%	hematologji	40.0 – 52.0	36.0 – 48.0
789-8	Eritrocite	10 ¹² /L	hematologji	4.50 – 5.90	4.00 – 5.20
6690-2	Leukocyte	10 ⁹ /L	hematologji	4.0 – 10.0	—
777-3	Trombocyte	10 ⁹ /L	hematologji	150 – 400	—
787-2	Volumi mesatar eritrocitar	fL	hematologji	80.0 – 100.0	—
785-6	Hemoglobina mesatare eritrocitare	pg	hematologji	27.0 – 33.0	—
786-4	Përqendrimi mesatar i hemoglobinës	g/dL	hematologji	32.0 – 36.0	—
2345-7	Glukozë në serum	mg/dL	biokimi	70 – 99	—
4548-4	Hemoglobinë e glikuar	%	biokimi	4.0 – 5.6	—

Ekstrakt i 10 analiteve të para; paneli i plotë është te Shtojca B (Tabela B.1).

Tabela e brendshme përmban 38 analite me interval referent dhe njeh me emër edhe 8 të tjera pa interval. Këto të fundit nuk janë mangësi, por materiali me të cilin matet zbatimi i SP5.

4.3.6 Rreshtat e hedhur

Çdo rresht të dhënash që nuk prodhon gjetje ruhet bashkë me arsyen: analiti i panjohur, vlerë e palexueshme ose dublikatë. Lista nuk hyn në kontekst; ajo shërben për auditim dhe për analizën e gabimeve (seksioni 5.8), ku tregon nëse një saktësi e ulët vjen nga segmentimi, nga hartëzimi i emrave apo nga njësitë.

4.3.7 Gjendja e zbatimit dhe matja

Mbi 332 dokumentet dixhitale të korpusit sintetik (E1), saktësia, mbulimi dhe F1 dolën 1.000 për të katër fushat (analiti, vlera, njësia, intervali), dhe saktësia e klasifikimit ishte gjithashtu 1.000. Kjo tregon vetëm se tubacioni është lidhur saktë. Gjeneruesi vizaton tekst të pastër në koordinata të njohura dhe nxjerrësi lexon koordinata; mungojnë emrat në dy rreshta, fusnotat pranë vlerës, qelizat e bashkuara, kolonat e komenteve dhe analitet jashtë tabelës. Nxjerrësi dhe gjeneruesi ndajnë edhe tabelën e kthimit të njësive, gjë që e bën fushën e intervalit pjesërisht tautologjike të njësive alternative.

Matje dalluese janë ato mbi dokumente reale, që nuk u kryen (seksioni 6.6), dhe mbi kanalin e skanuar, që u mat me Tesseract 5 [52], me konfigurim të zgjedhur mbi një korpus të veçantë akordimi. Mbi 168 dokumentet e skanuara, F1 doli 0.670 (Tabela 4).

Tabela 4. Saktësia e nxjerrjes mbi kanalin e skanuar, sipas fushës (E2)

Fusha	Saktësia	Mbulimi	F1
Analiti	0.996	0.697	0.820
Vlera	0.947	0.663	0.780
Njësia	0.781	0.547	0.643
Intervali	0.532	0.372	0.438

Më i rëndësishëm se F1 është saktësia e vlerës. Nga 2 370 vlera të nxjerra, 125 ishin të gabuara dhe u pranuan, kryesisht sepse OCR-ja humbi presjen dhjetore (“15,7” u lexua “157”). Në matjen e parë ishin 271; gjysmën tjetër, intervale të lexuara si vlera, nxjerrësi tani i refuzon. Një vlerë e humbur thjesht nuk interpretohet, ndërsa një vlerë e gabuar interpretohet me siguri dhe asnjë hap i mëpasëm nuk e vë re.

Me OCR mbi tërë korpusin (E3), saktësia e statusit ishte 0.881. Shumica e gabimeve janë të sigurta: intervali nuk u lexua dhe SP5 e ndaloi interpretimin. Por 62 vlera morën status të interpretuar e të gabuar, prej tyre 11 të shënuara kritike të larta pa qenë (9 normale, 1 e lartë dhe 1 kritike e ulët). Këto raste i trajton kontrolli i besueshmërisë për vlerat e OCR-së (seksioni 5.3.1). Pse korpusi sintetik nuk u vështirësua shpjegohet në seksionin 4.8.

4.3.8 Kombinimet ndërmjet analiteve

Rregullat e kombinimit janë shkruar me dorë në një tabelë burimore (Tabela B.3, Shtojca B). Secili ka një listë kushtesh, analit dhe drejtim statusi, që duhet të plotësohen njëkohësisht, si dhe burimin. Njëmbëdhjetë rregulla mbulojnë kombinime të njohura, si hemoglobina e ulët me ferritinë të ulët [65] ose hormoni stimulues i tiroides i lartë me tiroksinë të lirë të ulët [72]. Burimet janë udhëzues të shoqatave profesionale (BSG, ADA, ATA, ESC/EAS) ose shqyrtime të recensuara [66], [67], [68], [69], [70], [71], [73], [74], [75], [76], [77]. Të 11 kombinimet, me drejtimet e tyre, u rishikuan dhe u konfirmuan nga një mjek i mjekësisë familjare në tetor 2026 (Tabela B.3).

Rregulli nuk e emërton gjendjen, sepse emri i kombinimit do të ishte diagnozë, të cilën SP1 e ndalon. Dalja thotë vetëm se këto vlera, bashkë, kërkojnë vlerësim nga profesionisti shëndetësor. Vlera kritike numërohet sipas drejtimit të saj, që rregulli të mos heshtë te vlerat më të rënda. Vlera pa interval nuk merr pjesë, përndryshe rregulli do të interpretonte tërthorazi atë që SP5 ndalon. Kur një analit shfaqet dy herë, rregulli që e përdor nuk aktivizohet.

Kombinimet hyjnë në kontekst si vëzhgime që tregojnë gjetjet që i formuan, dhe e vërteta bazë i llogarit me të njëjtin funksion. Meqë korpusi gjeneron vlera të pavarura për çdo analit, kombinimet në të janë të rralla (19 nga 500 dokumente), prandaj rregullat testohen mbi gjetje të ndërtuara me dorë. Saktësia e tyre klinike nuk matet në këtë punim; ajo mbështetet te burimet dhe te rishikimi nga mjeku.

4.3.9 Këshillat me burim për vlerat jashtë intervalit

Ideja fillestare ishte që modeli të shtonte një këshillë të shkurtër për çdo vlerë jashtë intervalit, por kjo do të ishte pohim mjekësor pa burim: SP1–SP3 e ndalojnë këshillën klinike dhe trajtimin, dhe auditi i seksionit 5.6.1 tregon se rregullat kapin vetëm një pjesë të gabimeve të modelit. Prandaj këshilla është e dhënë, jo e gjeneruar.

Një tabelë burimore ka një rresht për çdo analit dhe drejtim (38 analite, dy drejtime, 76 rreshta), me kodin LOINC, drejtimin, një fjali shqip dhe burimin. Fjalja është një e vetme, pa numra, pa emër gjendjeje, pa trajtim e pa parashikim, e formuluar si pyetje ose temë për mjekun («Pyesni mjekun tuaj nëse kjo vlerë duhet përsëritur esëll.»), dhe nuk thotë më shumë se faqja nga e cila rrjedh. Rreshtat me shifra, me më shumë se një fjali ose me kod të panjohur refuzohen gjatë ngarkimit, dhe rreshti pa fjali ose pa burim nuk shfaqet kurrë.

Këshillë marrin vetëm gjetjet me drejtim, jo vlerat normale, ato pa interval ose analitet e dyfishta. Këshilla hyn në kontekst bashkë me burimin; shablloni e vendos pas fjalisë për vlerën përkatëse, ndërsa modeli udhëzohet ta kopjojë fjalë për fjalë pa shtuar të tjera. Kontekstet e eksperimenteve të kapitullit 5 nuk kanë këshilla, kështu që asnjë rezultat nuk ndryshon. Në versionin e përmirësuar të katalogut, r1.4, rregulli R8 kërkon që çdo këshillë të jetë në dalje fjalë për fjalë; përndryshe shpjegimi zëvendësohet me shabllonin (seksioni 4.5). Këshillat e shfaqura ruhen të plota në bazën e të dhënave.

Nga 76 rreshtat, 75 kanë fjali dhe burim, kryesisht faqe për pacientë të MedlinePlus, Cleveland Clinic dhe Testing.com. Për Proteinën C-reaktive të ulët nuk ka rresht, sepse vlera e ulët është gjetja e shëndetshme. Një test e kalon çdo rresht nëpër rregullat R1, R2, R3 dhe SP1–SP3. Tabela e plotë është te Shtojca B (Tabela B.4). Fjalitë i rishikoi edhe mjeku familjar që rishikoi rregullat e kombinimit, por pa protokoll të shkruar (seksioni 6.6).

4.4 Dega e raportit mjekësor

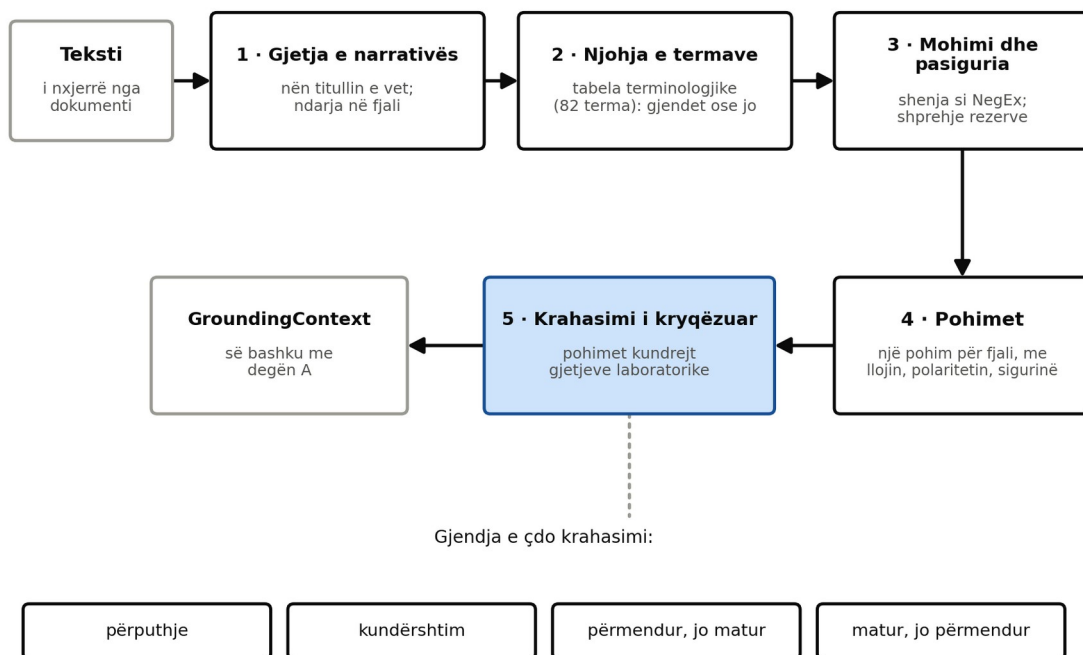


Figura 4. Tubacioni i përpunimit të raportit mjekësor.

Dega e dytë përpunon tekstin e lirë të mjekut. Këtu e vërteta nuk është një numër, por kuptimi i fjalisë, dhe pikërisht ai humbet më lehtë kur teksti thjeshtohet.

4.4.1 Gjetja e tekstit dhe ndarja në fjali

Narrativa gjendet nën titullin e vet dhe mbaron te nënshkrimi i mjekut. Rreshtat e mbështjellë bashkohen me një hapësirë të vetme, që teksti të jetë identik me atë të shtypur, sepse pozicionet e pohimeve krahasohen me anotimin manual. Ndarja në fjali është qëllimisht e thjeshtë, sepse narrativa është prozë e shkurtër pa shkurtime me pikë.

4.4.2 Njohja e termave

Kërkimi në tabelën terminologjike është rregull: termi gjendet ose jo. Për shkak të lakimit të shqipes, përputhja bëhet me parashtesë mbi çdo fjalë të termit, kështu që “anemisë”, “anemia” dhe “anemi” janë i njëjti zë, dhe “intervalin referent” gjendet si “interval referent”. Kjo vlen për çdo fjalë, sepse shqipja lakon edhe fjalën e parë të një termi dyfjalësh.

Termet jashtë tabelës njihen nga prapashtesat mjekësore si -ozë, -emi, -peni dhe -uri. Kjo është heuristikë, dhe me qëllim nuk përdoret nga gjeneruesi i korpusit: e vërteta bazë për termet e pashpjeguar vjen nga ajo që gjeneruesi vendosi të fusë, ndryshe sistemi do të krahasohej me vetveten dhe SP6 (çdo term i pashpjeguar shënohet si i tillë) do të dukej gjithmonë i plotësuar. Heuristika ka kosto: prapashtesa -itet kapte foljen “paraqitet” pothuajse në çdo dokument dhe u hoq, ndërsa fjalët e zakonshme me mbaresa të tilla mbahen në një listë të shkurtër përjashtimesh.

Tabela 5. Ekstrakt nga tabela terminologjike shqip

Termi	Shpjegimi	Kategoria	Burimi
anemi	niveli i ulët i hemoglobinës në gjak	gjendje	MedlinePlus, «Anemia»
eritropoezë	prodhimi i qelizave të kuqe të gjakut në palcën kockore	proces	MeSH, «Erythropoiesis» (D004920)
leukocitozë	numëri i rritur i qelizave të bardha të gjakut	gjendje	MeSH, «Leukocytosis» (D007964)
leukopeni	numëri i ulët i qelizave të bardha të gjakut	gjendje	MeSH, «Leukopenia» (D007970)
trombocitopeni	numëri i ulët i pllakëzave të gjakut	gjendje	MeSH, «Thrombocytopenia» (D013921)
trombocitozë	numëri i rritur i pllakëzave të gjakut	gjendje	MeSH, «Thrombocytosis» (D013922)
hiperglicemi	niveli i rritur i sheqerit në gjak	gjendje	MedlinePlus, «Hyperglycemia»
hipoglicemi	niveli i ulët i sheqerit në gjak	gjendje	MedlinePlus, «Low blood sugar»
hiperkalemi	niveli i rritur i kaliumit në gjak	gjendje	MedlinePlus, «High potassium level»
hipokalemi	niveli i ulët i kaliumit në gjak	gjendje	MedlinePlus, «Low blood potassium»

Ekstrakt i 10 zërave të parë; tabela e plotë është te Shtojca A (Tabela A.1).

Tabela ka 82 zëra. Secili tregon faqen ose përshkruesin (MeSH, MedlinePlus, Cleveland Clinic, Testing.com) që e mbështet shpjegimin, dhe fjalia mbështetëse ruhet bashkë me tabelën. Shpjegimet janë formulime të mia në gjuhë të thjeshtë, jo përkthime. Pa këto referenca, vetë tabela do të ishte burim informacioni të paverifikuar, pikërisht ajo që SP6 synon të pengojë. Shpjegimet nuk janë rishikuar nga një klinikist (seksioni 6.6).

4.4.3 Mohimi dhe pasiguria

Zbulimi i mohimit ndjek idenë e NegEx-it: një listë e shkurtër shenjash dhe një fushë veprimi që mbyllet te një lidhëz kundërshtuese. Tri hollësi kanë rëndësi. Pseudo-mohimi kontrollohet i pari: “Nuk përjashtohet sideropeni” përmban “nuk”, por pohon me rezervë, dhe leximi i tij si mohim do ta përmbyste mjekun pikërisht ashtu siç rregulli R5 pret ta kapë te modeli. Polariteti dhe drejtimi mbahen të ndara: “Nuk rezulton mbi intervalin referent” ka drejtim *i rritur* dhe polaritet *i mohuar*, dhe vetëm kështu dallohet “është i ulët” nga “nuk është i lartë”, ku e dyta përputhet me çdo status jo të rritur. Në rast dyshimi, parazgjedhja është pohimi, sepse një mohim i humbur jep tekst më të fortë se burimi dhe kapet nga verifikimi, ndërsa një mohim i shpikur e kundërshton burimin pa lënë gjurmë.

Pasiguria zbulohet njësoj, me shenja në katër grupe: foljet modale, ndajfoljet, foljet e dukjes dhe mohimin e përjashtimit, që është edhe pseudo-mohim dhe trajtohet si pohim me rezervë. Mbetet një kufizim i hapur, i fiksuar me test: mohimi në pjesën e dytë të fjalisë lexohet si pohim, dhe zgjidhja e duhur do të ishte ndarja e fjalisë në dy pohime.

4.4.4 Pohimet dhe krahasimi i kryqëzuar

Çdo fjali që pohon diçka kthehet në pohim të strukturuar të një lloji: gjetje, rekomandim ose përmendje termi. Fjalitë pa përmbajtje pohuese nuk prodhojnë pohim. Fjalia me term të panjohur prodhon pohim si çdo tjetër, që termi të shënohet si i pashpjeguar; përndryshe “nuk e shpjegojmë” do të bëhej “nuk e pamë”, dy gjendje që në dalje duken njësoj, por në auditim jo.

Krahasimi i kryqëzuar prodhon një gjendje për çdo analit. Rregulli i përputhjes është përkufizim, prandaj e përdor edhe gjeneruesi për të ndërtuar të vërtetën bazë, dhe PK4 mat nxjerrjen e gjetjeve dhe të pohimeve, jo vetë rregullin.

4.4.5 Matja

Mbi dokumentet dixhitale të korpusit sintetik, PK4 dha 1.000, me mbulim të plotë për të katër gjendjet: çdo pohim u rikthye me polaritet, siguri dhe lloj të saktë, dhe termat e pashpjeguar u identifikuan saktë. Mbi tërë korpusin (500 dokumente, 168 të skanuara) rezultati ishte 0.656 pa OCR dhe 0.863 me OCR. I gjithë dallimi vjen nga dokumentet e skanuara, që pa OCR nuk lexohen fare dhe me OCR lexohen pjesërisht.

Kufizimi i Degës A këtu peshon më shumë, sepse narrativa sintetike ndërtohet nga fjali të shkruara me dorë dhe detektorët u shkruan duke i pasur parasysh ato. Testet e mohimit dhe të pasigurisë përdorin fjali të tjera, të shkruara posaçërisht për provë. Prova e vërtetë mbetet teksti i mjekëve realë.

4.5 Shtresa e verifikimit

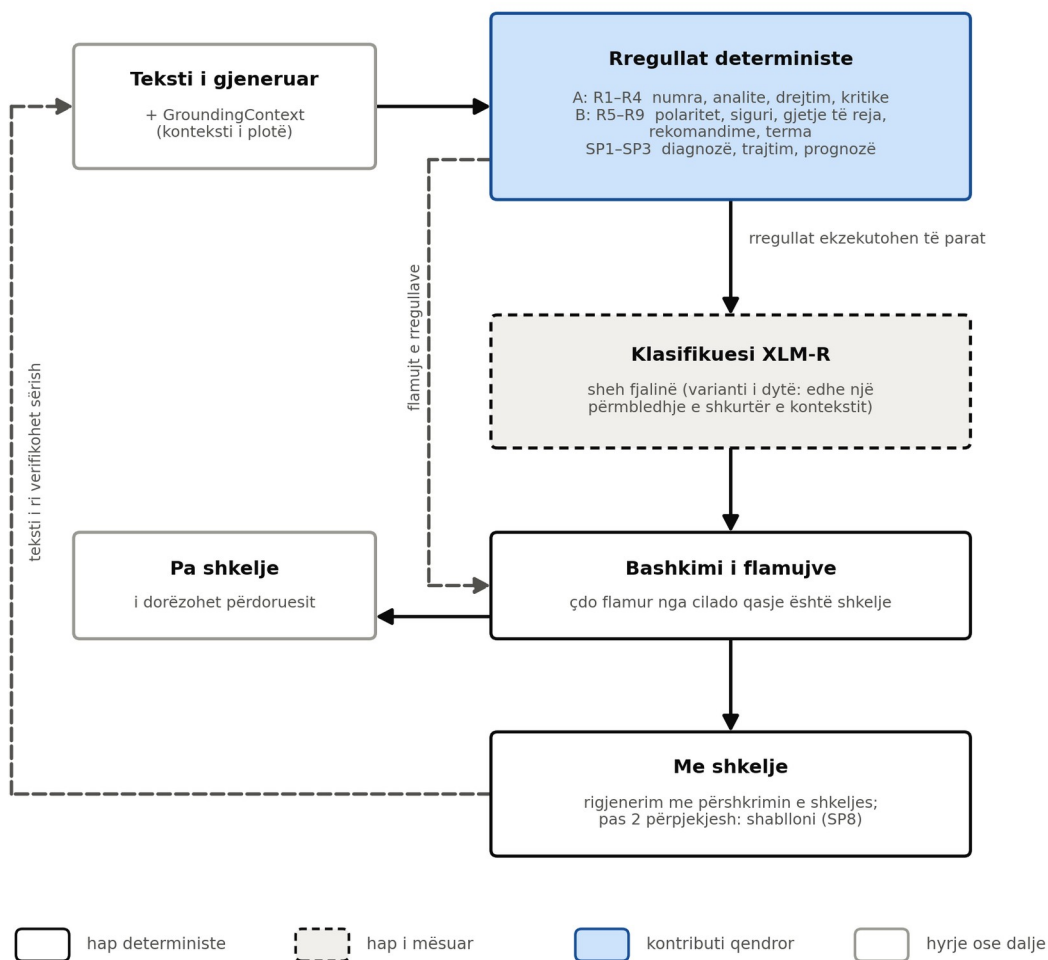


Figura 5. Arkitektura e shtresës së verifikimit.

Shtresa e verifikimit është kontributi qendror i punimit. Ajo krahason tekstin e gjeneruar me kontekstin e strukturuar që iu dha modelit dhe vendos nëse teksti mund t'i shfaqet përdoruesit, në dy mënyra sipas dy degëve të sistemit.

Për rezultatet laboratorike (Dega A) verifikimi është i saktë, pothuajse mekanik. Çdo numër në tekst duhet të përputhet, brenda një tolerance rrumbullakimi, me një vlerë, një kufi intervali ose një datë nga gjetjet e strukturuar. Çdo analit i përmendur duhet të jetë ndër gjetjet, çdo pohim për drejtimin e një vlere duhet të përputhet me statusin e analitit, dhe çdo gjetje kritike duhet të shfaqet diku në tekstin përfundimtar.

Për tekstin narrativ (Dega B) verifikimi është semantik. Polariteti i çdo pohimi të burimit duhet të ruhet, dhe përmbysja e një mohimi është shkelja më e rëndë e mundshme. Duhet të ruhet edhe niveli i sigurisë i shprehur në burim. Nuk lejohet asnjë gjetje e re, çdo rekomandim duhet të mbijetojë, dhe çdo term që shpjegohet duhet të gjendet në tabelën terminologjike.

Tabela 6. Katalogu i rregullave të verifikimit

Kodi	Dega	Kontrolli
R1	A	Përputhja numerike me tolerancë të përcaktuar
R2	A	Ekzistenca e analitit në gjetjet e strukturuar
R3	A	Përputhja e drejtimin me statusin
R4	A	Mbulimi i gjetjeve kritike
R5	B	Ruajtja e polaritetit
R6	B	Ruajtja e nivelit të sigurisë
R7	B	Mosshfaqja e gjetjeve të reja
R8	B	Mbijetesa e rekomandimeve
R9	B	Bazueshmëria e shpjegimeve terminologjike

Katalogu përmban edhe rregullat e politikës SP1–SP3, që refuzojnë pohimet diagnostike, të trajtimit dhe prognostike. Në punim përdoren dy versione të tij: versioni i ngrirë r1.3, me të cilin u kryen eksperimentet, dhe versioni i përmirësuar r1.4, që përdor shërbimi. Te r1.4, rregulli R8 mbulon edhe këshillat me burim të seksionit 4.3.9, të cilat duhet të dalin në tekst fjalë për fjalë. Versioni i katalogut regjistrohet te çdo rezultat verifikimi, dhe katalogu i plotë, me një shembull për çdo rregull, jepet në Shtojcën C.

Rregullat deterministe ekzekutohen të parat dhe kanë përparësi kudo ku verifikimi mund të vendoset mekanikisht. Pas tyre vjen klasifikuesi, i cili mbulon zhvendosjet semantike që rregullat nuk i kapin. Vendimi përfundimtar bashkon flamujt e të dyjave.

4.6 Trajtimi i dështimit

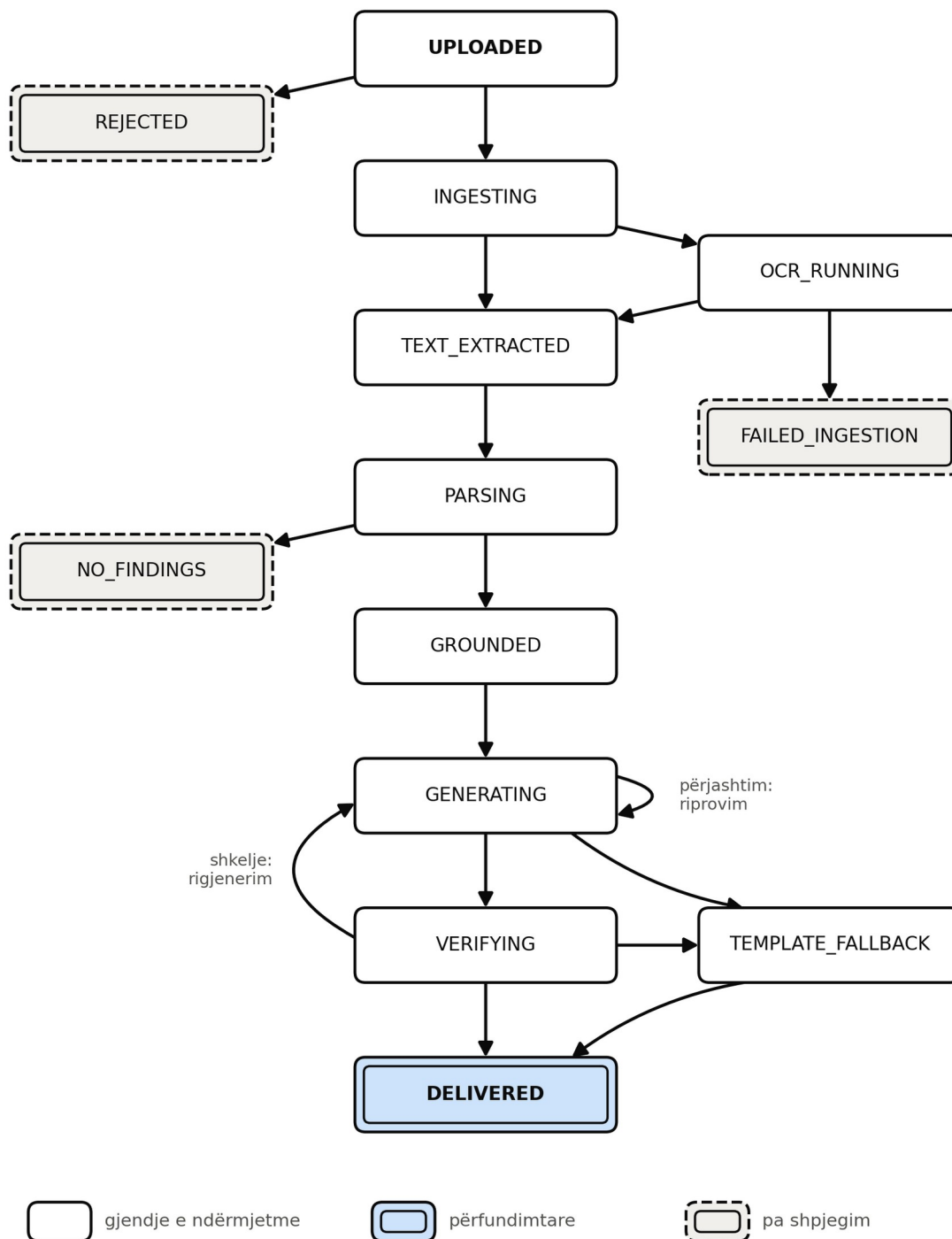


Figura 6. Makina e gjendjeve e përrpunimit të dokumentit.

Sjellja e sistemit pas një shkeljeje është përrcaktuar si makinë gjendjesh, dhe çdo kalim regjistrohet në gjurmën e auditimit. Kur verifikimi gjën një ose më shumë shkelje, sistemi e rigjeneron tekstin një herë dhe ia përrshkruan modelit shkeljen në kërkesë. Teksti i ri

verifikohet sërish. Nëse dështon edhe ky, sistemi kalon te teksti rezervë i shabllonit determinist, i ndërtuar drejtpërdrejt nga gjetjet e strukturuara pa modelin gjuhësor. Ky tekst është më i thatë, por nuk shton asgjë që nuk është në gjetje. Saktësia e tij është saktësia e gjetjeve: një vlerë që OCR-ja e ka lexuar gabim përsëritet gabim edhe këtu (shih seksionin 5.2).

Makina ka edhe një gjendje të veçantë për dokumentet që përpunohen pa gabim, por nuk japin asnjë gjetje. Pa të, një dokument i palexueshëm do të përfundonte me një dalje bosh, pa asnjë shpjegim për përdoruesin.

Parimi i gjithë mekanizmit është që teksti që nuk e ka kaluar verifikimin nuk i shfaqet kurrë përdoruesit. Kjo nuk e bën tekstin e shfaqur të pagabueshëm, sepse verifikimi kap vetëm atë që rregullat e shohin (seksioni 5.6.1).

4.7 Komponenti i mësimit makinerik

Klasifikuesi i verifikimit semantik gjykon një fjali të vetme të tekstit të gjeneruar. Fjalja etiketohet ose si e pastër (clean), ose me një nga tetë llojet e shkeljeve që dallohen nga një fjali e vetme: numër pa bazë (ungrounded_number), analit pa bazë (ungrounded_analyte), drejtim i gabuar (direction_mismatch), mohim i përmbysur (polarity_flip), pasiguri e hequr (hedge_removed), gjetje e shpikur (fabricated_finding), shpjegim termi pa bazë (ungrounded_term_explanation) dhe pohim i ndaluar (prohibited_claim). Dy të fundit nuk kanë mostra trajnimi, por mbahen në bashkësi që koka e klasifikimit të mos ndryshojë kur i sjell grupi B. Rekomandimi i humbur (omitted_recommendation) dhe vlera kritike e munguar (missing_critical) nuk lënë fjali për t'u gjykuar, prandaj nuk janë detyrë e klasifikuesit. Klasifikuesi provohet me dy hyrje: vetëm fjalia, ose fjalia me një përmbledhje të shkurtër të kontekstit.

Detyra nuk është inferenca e gjuhës natyrore (NLI) e seksionit 2.4.1, me premisë, hipotezë dhe tri klasa. NLI-ja është motivimi nga literatura [4], por ajo që u trajnuar dhe u mat (E11) parashikon llojin e shkeljes, jo marrëdhënien logjike.

Si model bazë zgjedhja XLM-RoBERTa, sepse modelet klinike të paratrajnuara mbulojnë vetëm anglishten, ndërsa një enkoder shumëgjuhësh mbulon edhe shqipen. Zgjedhja nuk u krahasua me enkoderë të tjerë; u trajnuar vetëm varianti bazë (seksioni 5.7).

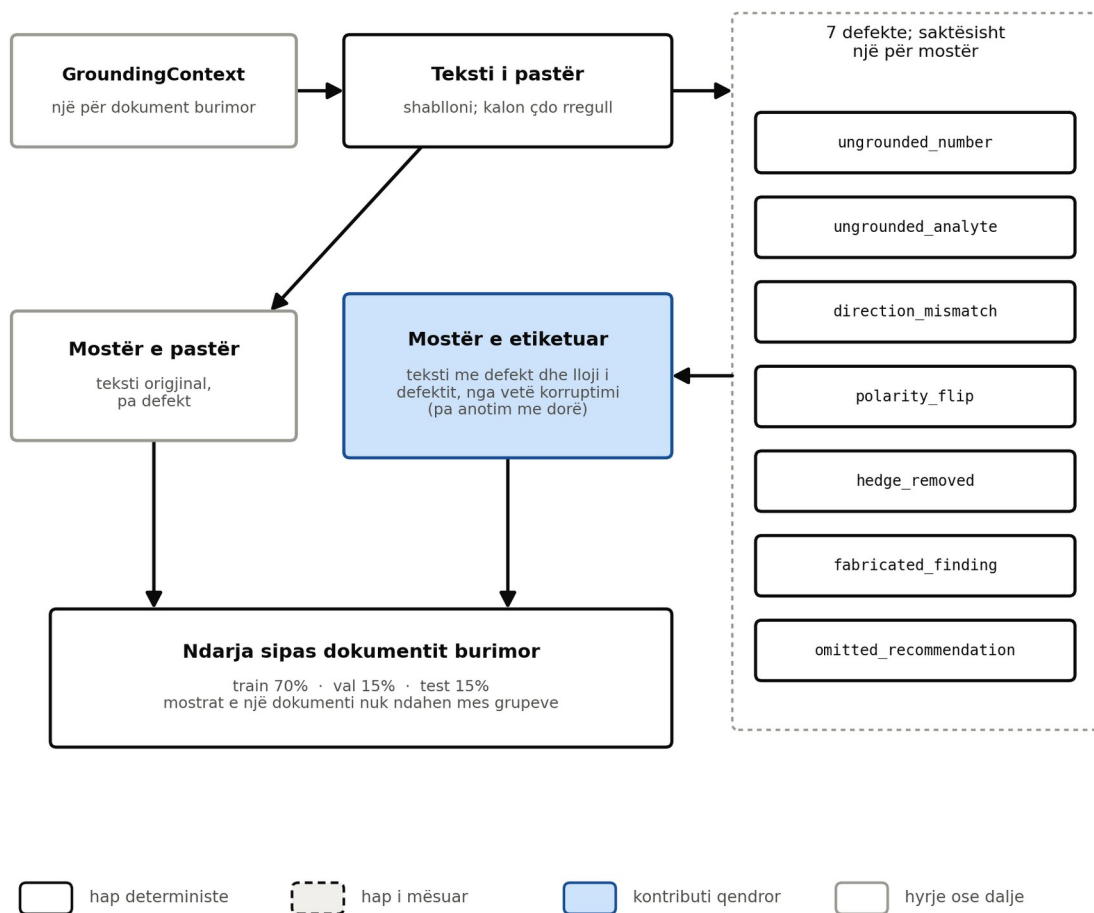


Figura 7. Ndërtimi i korpusit të korrumpuar për trajnimin e klasifikuesit.

Të dhënat e trajnimit prodhohen automatikisht. Te teksti i shabllonit, i cili kalon të gjitha rregullat, futet saktësisht një defekt nga shtatë lloje: numër pa bazë, analit pa bazë, drejtim i gabuar, mohim i përmbysur, pasiguri e hequr, gjetje e shpikur ose rekomandim i humbur. Etiketa caktohet nga vetë procesi i korrupsionit, kështu që nuk nevojitet anotim manual dhe etiketat janë të sakta që nga ndërtimi. Meqë baza është shablloni dhe jo modeli gjuhësor, defektet u ngjajnë gabimeve të vërteta të modelit vetëm aq sa i imitojnë mirë (shih seksionin 4.11.1).

Tri qasjet krahasohen mbi të njëjtat mostra testuese, por jo me të njëjtin informacion. Rregullat e seksionit 4.5 shohin kontekstin e plotë të strukturuar, klasifikuesi sheh fjalinë (ose fjalinë me përmbledhjen e kontekstit), ndërsa gjykatësi LLM merr kontekstin dhe një rubrikë vlerësimi të përcaktuar ngushtë (E12). Dallimet mes tyre janë pra po aq dallime të hyrjes sa edhe të metodës. Klasifikuesi vlerësohet në dy pika pune, të zgjedhura vetëm mbi grupin e validimit: pika me macro F1 (mesatarja e F1 për çdo lloj, me peshë të barabartë) më të lartë

mbi llojet e defekteve, dhe pika me macro F1 më të lartë ndër pragjet që nuk bllokojnë më shumë se 5% të teksteve të pastra të validimit.

4.8 Strategjia e të dhënave

4.8.1 Korpusi sintetik

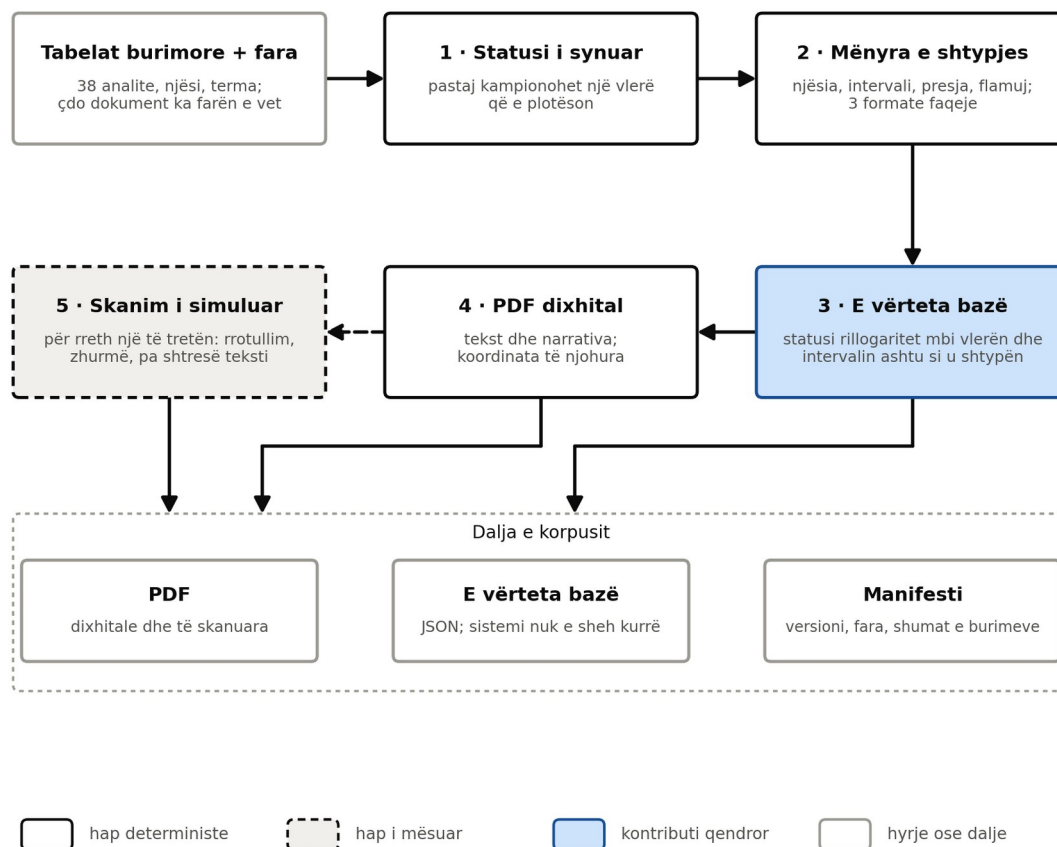


Figura 8. Procesi i gjenerimit të korpusit sintetik.

Korpusi sintetik është burimi kryesor i vlerësimit. Për çdo dokument ai prodhon PDF-në që sheh sistemi dhe, veçmas, skedarin me të vërtetën bazë, të cilin sistemi nuk e sheh kurrë.

Rendi i ndërtimit ka rëndësi. Së pari zgjidhet statusi i synuar, pastaj kampionohet një vlerë që e plotëson, pastaj vendoset mënyra e shtypjes (njësia, intervali, presja dhjetore), dhe në fund statusi i vërtetë rillogaritet mbi vlerën dhe intervalin ashtu siç dalin të shtypura. Po të ruhej statusi i synuar, një dokument me interval të shtypur paksa ndryshe nga tabela e brendshme do të kishte etiketë të gabuar, dhe korpusi do të matte diçka tjetër nga ajo që mendon se mat pa dhënë asnjë shenjë.

Ndryshimet mes laboratorëve janë pjesë e korpusit: presje ose pikë dhjetore, interval i shtypur për të gjitha rreshtat, për disa ose për asnjë, flamur H/L, shigjetë ose yll, njësi tradicionale ose SI. Përdoren tri formate faqeje. Në rreth një të dhjetën e rreshtave intervali i shtypur ndryshon paksa nga tabela e brendshme; përndryshe sistemi do të dilte i saktë edhe po ta injoronte intervalin e shtypur.

Teksti i mjekut ndërtohet nga fjali të plota të shkruara me dorë. Shqipja ka rasa dhe përshtatje në numër, dhe një shabllon si “Vlerat e {emri} janë të rritura” do të jepte trajtë të gabuar për gjysmën e analiteve. Prandaj çdo shabllon ekziston në njëjës dhe në shumës, me emrin e analitit si kryefjalë në rasën emërore. Termat mjekësorë varen nga matjet, që narrativa të mos përmendë, për shembull, leukocitozë kur leukocitet janë normale. Numrat nuk futen në narrativë (“pas tre muajsh”, jo “pas 3 muajsh”), sepse një vlerë në tekstin e mjekut do ta zgjeronte pa u vënë re bashkësinë e numrave të lejuar dhe do ta zbuste rregullin R1.

Rreth 35% e dokumenteve shndërrohen në imazhe që ngjajnë me fotografi letre, me anim, turbullim, zhurmë, njolla dhe artefakte kompresimi, pa shtresë teksti. Dokumenti i skanuar vizatohet njësoj si ai dixhital dhe vetëm pastaj priset, kështu që përmbajtja është identike dhe çdo ndryshim në rezultatet e PK1 dhe PK2 i atribuohet kanalit. Kutitë kufizuese rrotullohen bashkë me faqen.

Gjenerimi është plotësisht i përsëritshëm: dy ekzekutime me të njëjtën farë (seed) japin skedarë identikë bajt për bajt, përfshirë PDF-të. Çdo dokument merr farën e vet nga fara e korpusit dhe indeksi i tij, prandaj dokumenti i njëqindtë është i njëjtë pavarësisht sa dokumente kërkohen. Manifesti i korpusit ruan shumë kontrolluese të tabelave burimore, kështu që dy korpuse me të njëjtën farë, por me tabela analitesh të ndryshme, kanë versione të ndryshme.

Korpusi mbulon me qëllim, dhe e kontrollon me test, rastet që punimi pretendon se i trajton: vlera kritike, vlera pa interval referent, pohime të mohuara, pasiguri të shprehur, rekomandime, terma jashtë tabelës dhe të katër gjendjet e krahasimit të kryqëzuar. Ajo që nuk mat është vështirësia e nxjerrjes nga dokumente reale. Kanali dixhital sintetik nuk e sfidon nxjerrësin, sepse gjeneruesi vizaton tekst të pastër në koordinata të njohura dhe nxjerrësi lexon pikërisht koordinata. Vlefshmëria e jashtme do të kërkonte validim mbi dokumente reale, i cili nuk u krye. Korpusin nuk e vështirësova artificialisht, me emra në dy rreshta, fusnota ose kolona komentesh, sepse atëherë i njëjti autor do të projektonte edhe vështirësinë edhe zgjidhjen, dhe një rezultat i lartë nuk do të provonte asgjë. Përrjashtim bën kanali i

skanuar: zhurma e tij vjen nga një proces i rastësishëm, prandaj E2 është e vetmja matje brenda korpusit që e sfidon vërtet nxjerrësin.

Shkalla e vlerave jonormale është rreth 20% për analit, më e lartë se në një depistim rutinë. Pasurimi është i qëllimshëm, sepse në një korpus me vlera pothuajse vetëm normale nuk do të kishte çfarë të matej te klasifikimi dhe te vlerat kritike. Ajo nuk është prevalencë.

4.8.2 Të dhënat reale

Në këtë punim nuk u përdor asnjë dokument real, sepse nuk kishte miratim etik dhe nuk ekzistonte një grup dokumentesh reale të anotuara. Sistemi është projektuar për dokumente reale, dhe plani parashikonte tridhjetë deri në pesëdhjetë dokumente të anonimizuara si validim i jashtëm, me pajtueshmëri ndër-anotuese të matur me koeficientin kappa të Cohen-it [64]. Ky validim mbetet punë për të ardhmen.

4.9 Organizimi i komponentëve të aplikacionit

	main	orchestration	api	generation	verification	erasure	outbox	twofactor	audit	grounding	mail	security	ingestion	persistence	catalog	config	textnorm	domain
main		1	2								1					1		
orchestration				8	1	1	1		1	1	1		4	5		1		7
api				1		2	1	1	6		2	6		14	1	7	1	6
generation															1		1	10
verification										8							5	15
erasure									1			1		3		1		
outbox									1		1	1		1		1		
twofactor																		
audit														1				1
grounding													3		7		5	13
mail																1		
security																		
ingestion																		2
persistence																		2
catalog																		
config																		
textnorm																		
domain																		

Rreshti importon kolonën; numri është sa deklarata import ka.



modul i punimit (§5.9)



modul mbështetës



varësi që kthehet mbrapa

Figura 9. Struktura modulare e aplikacionit.

Aplikacioni është ndarë në module me përgjegjësi të qarta. Moduli i domenit përmban modelet e të dhënave dhe nuk varet nga asnjë modul tjetër, gjë që e mban kontratën e të dhënave të qëndrueshme. Moduli i ngarkimit lexon dokumentet dhe kryen njohjen optike, moduli i bazimit përmban të dyja degët e përpunimit, dhe moduli i gjenerimit përmban përshtatësin e modelit gjuhësor dhe kërkesat e versionuara. Moduli i verifikimit përmban rregullat dhe klasifikuesin, moduli i orkestrimit drejton makinën e gjendjeve dhe punët

asinkrone, moduli i qëndrueshmërisë merret me bazën e të dhënave, dhe moduli i auditimit regjistron çdo hap.

Figura 9 është një matricë varësish e ndërtuar automatikisht nga importet reale të kodit, dhe tregon se moduli i domenit nuk importon asnjë modul tjetër. Një version i mëparshëm kishte një varësi rrethore mes auditimit, orkestrimit dhe qëndrueshmërisë; e zgjidha duke i zhvendosur llojet e përbashkëta të të dhënave në modulin e domenit. Një test automatik kontrollon tani që domeni të mos importojë asgjë dhe që mes paketave të mos ketë cikël.

Gjeneruesi i korpusit dhe infrastruktura e vlerësimit janë jashtë aplikacionit, sepse i shërbejnë kërkimit dhe jo produktit.

4.10 Struktura e databazës

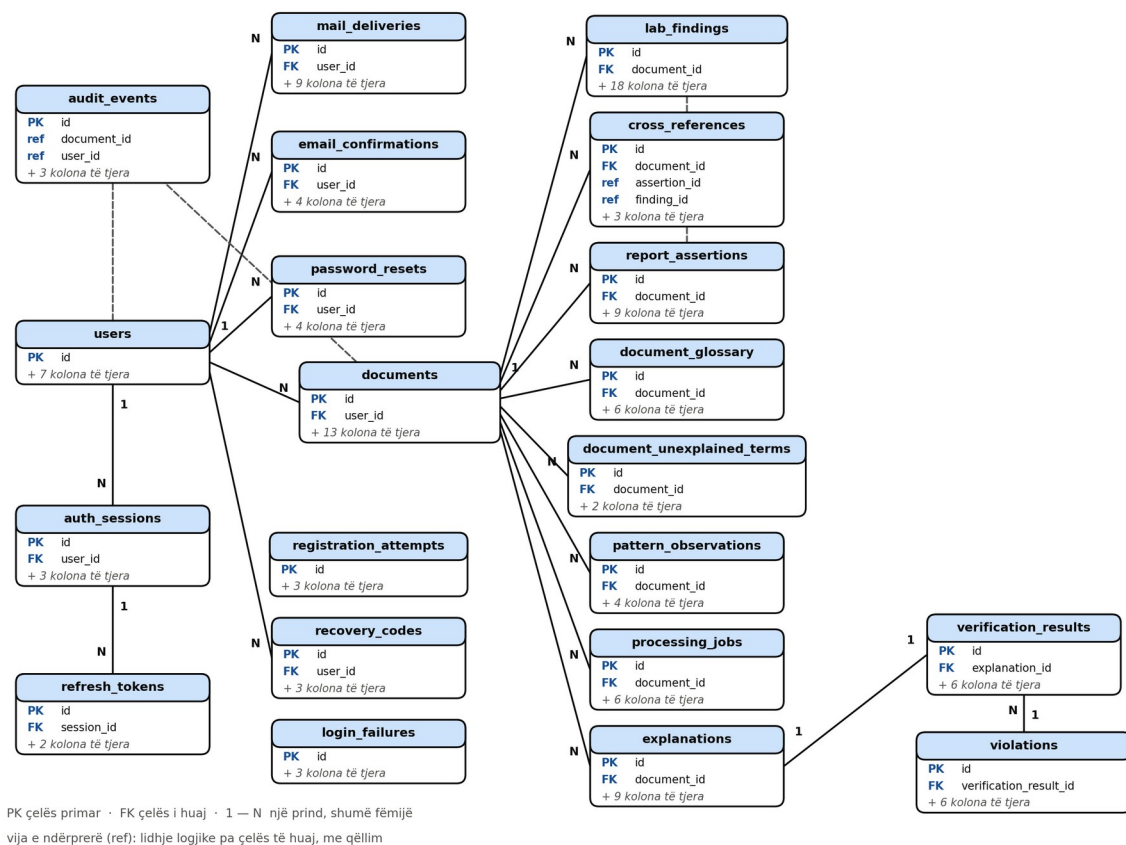


Figura 10. Entity Relationship Diagram (ERD) i databazës.

Baza e të dhënave është e normalizuar dhe ndjek rrjedhën e përpunimit. Përdoruesit lidhen me dokumentet, dhe dokumentet me punët e përpunimit, që mbajnë gjendjen aktuale të secilit dokument. Llogaria ka tabelat e veta për përdoruesit, konfirmimet e email-it, seancat, tokenët

e rifreskimit dhe numëruesit e kufizimit të përpjekjeve; lidhjet e konfirmimit, email-i dhe adresa IP ruhen aty vetëm si HMAC, pra si hash me çelës sekret.

Tabela e gjetjeve laboratorike ruan për çdo analiz vlerën e papërpunuar dhe atë të normalizuar, njësinë origjinale dhe atë kanonike, intervalin referent me burimin e tij, statusin, ashpërsinë dhe pozicionin në dokument, që ndërfaqja ta theksojë zonën burimore.

Terminologjia dhe intervalet referente nuk ruhen në bazë, sepse burimi i tyre i vetëm janë tabelat e versionuara të projektit. Për çdo dokument ruhet i plotë fjalori i përdorur, termat e pashpjeguar, kombinimet e vërejtura dhe fjalitë e këshillave, që shpjegimi që pa pacienti të mbetet i gjurmueshëm edhe kur tabelat ndryshojnë. Tabela e pohimeve mban pohimet e raportit narrativ, dhe tabela e krahasimeve të kryqëzuara i lidh ato me gjetjet.

Tabela e shpjegimeve ruan veçmas daljen e papërpunuar të modelit dhe daljen e shfaqur, bashkë me versionin e kërkesës, modelin dhe parametrat. Dallimi mes tyre dëshmon se asnjë tekst i paverifikuar nuk është shfaqur. Tabelat e verifikimit dhe të shkeljeve ruajnë vendimet e shtresës së verifikimit, me një kolonë që tregon nëse shkeljen e gjeti rregulli apo klasifikuesi.

Prejardhja e eksperimenteve nuk ruhet në bazë: çdo rezultat eksperimenti shkruhet në një skedar më vete, bashkë me versionin e korpusit dhe të kodit (seksioni 4.11.2.4). Skema e plotë jepet në Shtojcën E.

4.11 Metodologjia e vlerësimit

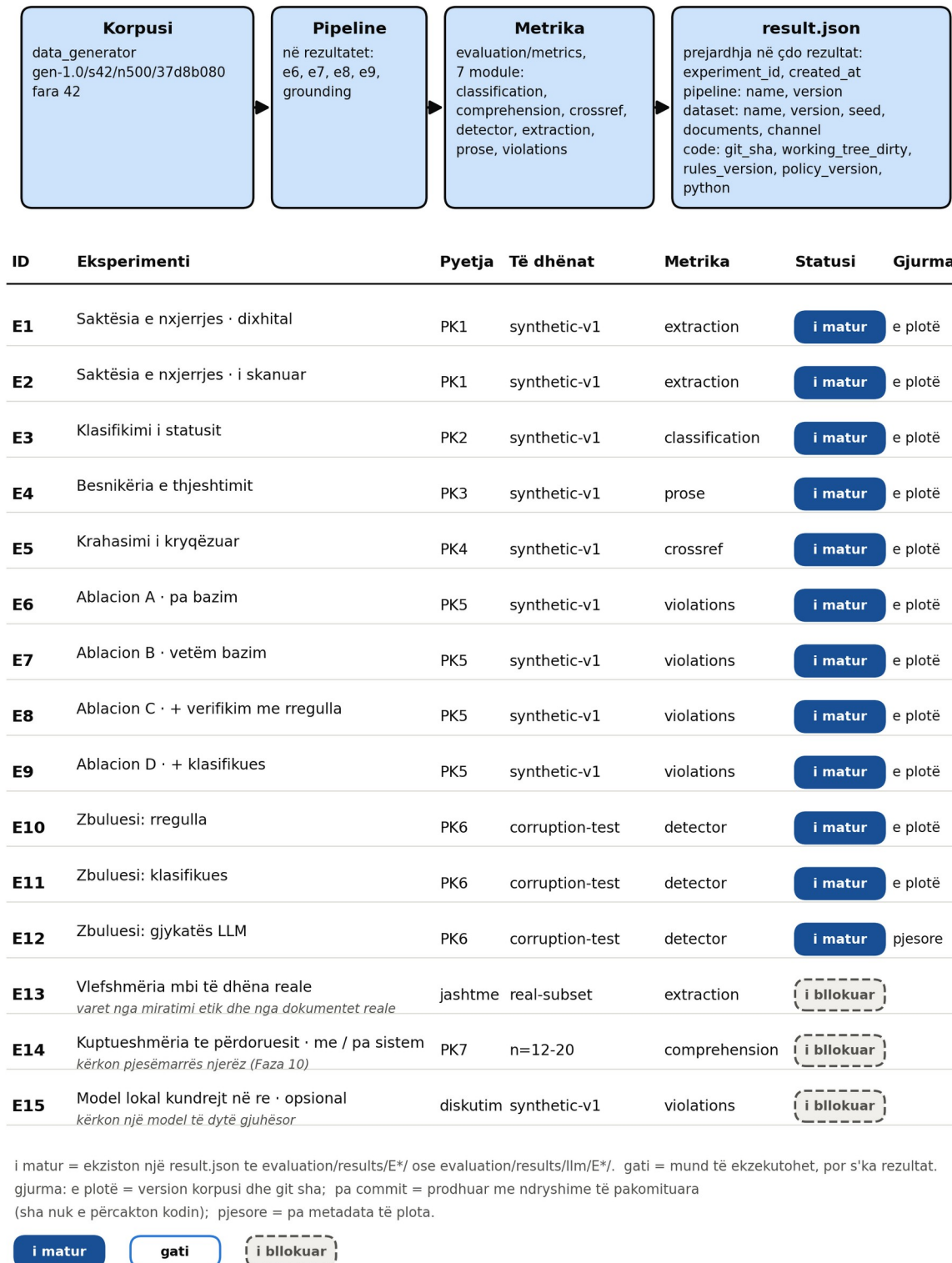


Figura 11. Tubacioni i vlerësimit dhe gjurmueshmëria e eksperimenteve.

Variablat e pavarura janë kushti i verifikimit, me katër nivele nga mungesa e plotë e bazimit deri te verifikimi i plotë (kushtet A, B, C dhe D të ablacionit), lloji i dokumentit (dixhital ose i

skanuar) dhe dega e sistemit (laboratorike ose narrative). Variablat e varura janë F1 i nxjerrjes, saktësia e klasifikimit të statusit, norma e pohimeve të pambështetura, precision-i, recall-i dhe F1 i detektorëve, si dhe normat e ruajtjes së mohimit dhe të pasigurisë. Bazat krahasuese janë kërkesa naive pa bazim, verifikimi vetëm me rregulla dhe gjykatësi LLM.

4.11.1 Kontrolli i rrjedhjes së të dhënave

Korpusi i korruptuar rrjedh nga tekste që vetë rrjedhin nga pak shabllone. Një ndarje e rastësishme sipas fjalisë do të vendoste fjali pothuajse identike njëkohësisht në trajnim dhe në testim, duke e fryrë performancën e klasifikuesit dhe duke e bërë rezultatin e PK6 të pabesueshëm. Rrjedhja e të dhënave mes grupeve është shkaku më i zakonshëm i rezultateve të paripërsëritshme në mësimin makinerik [63].

Prandaj ndarja bëhet sipas dokumentit burimor, dhe një test kontrollon që asnjë dokument të mos jetë në dy grupe. Kjo nuk pengon rrjedhjen e shabllonit, dhe matja e tregoi qartë. Pasi hiqen numrat dhe emrat, forma e çdo fjalie me defekt në validim gjendet edhe në trajnim (100% për secilin lloj defekti dhe 99.9% për fjalitë e pastra), dhe çdo gjetje e shpikur fillon me “Vërehet gjithashtu”. Rezultati mbi korpusin sintetik mat pra sa mirë i njeh klasifikuesi shabllonet e gjeneruesit, jo sa mirë zbulon defekte. Për këtë arsye PK6 raportohet edhe mbi grupin B, me fjali të shkruara jashtë gjeneruesit, dhe rezultati sintetik nuk paraqitet si provë e aftësisë së klasifikuesit.

Tabela 7. Matrica e eksperimenteve

ID	Eksperimenti	Kushti	Metrika kryesore	Pyetja
E1	Nxjerrja e të dhënave	dokumente dixhitale	Precision, Recall, F1	PK1
E2	Nxjerrja e të dhënave	dokumente të skanuara	Precision, Recall, F1	PK1
E3	Klasifikimi i statusit	—	Saktësi, matricë konfuzioni	PK2
E4	Besnikëria e thjeshtimit	—	Ruajtja e mohimit dhe e pasigurisë	PK3
E5	Krahasimi i kryqëzuar	—	Saktësi katërshe	PK4
E6	Ablacion, kushti A	pa bazim	Normë shkeljesh	PK5
E7	Ablacion, kushti B	vetëm bazim	Normë shkeljesh	PK5
E8	Ablacion, kushti C	bazim dhe rregulla	Normë që arrin përdoruesin	PK5
E9	Ablacion, kushti D	bazim, rregulla, klasifikues	Normë që arrin përdoruesin	PK5
E10	Detektori me rregulla	—	Precision, Recall, F1	PK6
E11	Detektori me klasifikues	—	Precision, Recall, F1	PK6
E12	Detektori me gjykatës LLM	—	Precision, Recall, F1	PK6

Ishin planifikuar edhe validimi mbi dokumente reale, një studim me përdorues dhe krahasimi me një model lokal, por asnjëri prej tyre nuk u krye.

4.11.2 Infrastruktura e vlerësimit

Vlera e një mekanizmi verifikimi tregohet vetëm me numra krahasues, prandaj infrastrukturën e vlerësimit e ndërtova përpara komponentëve që ajo mat (seksioni 4.1).

4.11.2.1 Ç'është një “sistem” për vlerësimin

Për mjedisin e vlerësimit, një sistem është thjesht diçka që merr një dokument dhe kthen kontekstin e nxjerrë, tekstin e gjeneruar dhe vendimin e verifikimit. Kushtet e ablacionit janë kështu zbatime të ndryshme të së njëjtës ndërfaqe, jo degëzime brenda kodit të prodhimit. Sistemi merr vetëm identifikuesin e dokumentit dhe shtegun e skedarit, dhe një test kontrollon që e vërteta bazë të mos kalojë kurrë nëpër këtë hyrje, sepse një rrjedhje e tillë nuk do të linte shenjë në rezultate.

Çdo kusht ablacioni është sistem më vete, dhe mjedisi i vlerësimit nuk lejon që rezultati i njërit të regjistrohet nën emrin e një tjetri. Përndryshe një ekzekutim i vetëm i sistemit të plotë mund t'i mbushte E6–E9 me të njëjtat numra. Qeliza e një kushti që nuk zbatohet mbetet e shënuar si e pamatur, me arsyen.

Shablloni determinist, i vendosur në vend të gjeneruesit, duhet të japë zero shkelje dhe zero kalime te teksti rezervë. Mbi 500 dokumente jep pikërisht këtë, kështu që rruga deri te rezultati i PK5 u provua para se të përfshihej modeli gjuhësor.

Kur një kusht rigjeneron, çdo draft i modelit numërohet te shkeljet e prodhuara, ndërsa te përdoruesi numërohen vetëm shkeljet e tekstit që ai mori, pra të draftit të pranuar ose të shabllonit. Po të numërohej vetëm drafti i fundit, shkeljet që verifikimi i ndaloi do të zhdukeshin, dhe verifikimi do të dukej sikur e përmirëson modelin, ndërkohë që ai vetëm vendos çfarë del jashtë.

4.11.2.2 Metrikat dhe intervalet e besimit

Secila nga gjashtë pyetjet kërkimore ka modulën e vet të metrikave, të ndërtuara si funksione të pastra mbi çiftet vlerë e vërtetë—parashikim.

Nxjerrja (PK1) matet për çdo fushë, duke çiftuar rreshtat sipas kodit LOINC. Një rresht i humbur llogaritet si mungesë për secilën nga fushat e tij; përndryshe një sistem që nxjerr vetëm rreshtat e lehtë do të dukej i përsosur. Klasifikimi (PK2) raportohet edhe sipas burimit

të intervalit, sepse një status i gabuar vjen ose nga një vlerë e lexuar gabim, ose nga një interval i zgjedhur gabim. Mbulimi i vlerave të painterpretueshme raportohet veçmas si numër, sepse rastet janë të pakta.

Te PK5 ndahen shkeljet e prodhuara nga ato që arrijnë te përdoruesi, dhe ky dallim është i gjithë argumenti i ablacionit. Raportohet edhe përqindja e daljeve që përfunduan te shablloni determinist, si çmim i verifikimit; pa të, një sistem që refuzon gjithçka do të dukej i përsosur. Detektorët (PK6) maten sipas llojit të defektit, sepse pritja para matjes ishte që rregullat do të dominonin te defektet numerike dhe do të dobësoheshin te mohimi dhe pasiguria, gjë që një F1 i përgjithshëm do ta fshihte.

Normat e PK5 dhe ruajtjet e PK3 raportohen me interval besimi 95% me rimostrim bootstrap [61] (2 000 rimostrime, me farë të fiksuar). Njësia e rimostrimit është dokumenti dhe jo fjalia, sepse fjalitë e një dokumenti ndajnë kontekstin dhe gabimet e tyre nuk janë të pavarura. Kur mostra nuk ka asnjë ngjarje (zero shkelje ose ruajtje e plotë), intervali del me gjerësi zero, prandaj raportohet kufiri i sipërm sipas rregullit të treshit (3/n) [60]. Për shembull, mbi 500 dokumente (14 016 fjali) shablloni jep 0 shkelje për 100 fjali, me kufi të sipërm 0.021, sepse “zero shkelje” mbi një mostër të kufizuar nuk do të thotë se sistemi nuk shkel kurrë.

4.11.2.3 Dy vendime të vogla me pasojë

E para, metrikat kthejnë vlerë të papërcaktuar, jo zero, kur emëruesi është zero. “U mat dhe doli zero” dhe “nuk kishte çfarë të matej” janë pohime të ndryshme dhe tabelat i shfaqin ndryshe.

E dyta, dy sisteme shërbejnë si kufij të njohur. Orakulli kthen vetë të vërtetën bazë dhe duhet të marrë vlerën maksimale kudo; nëse nuk e merr, gabimi është te metrika. Sistemi bosh nuk nxjerr asgjë dhe nuk duhet të marrë kurrë notë të mirë. Ky kufi i poshtëm zbuloi menjëherë një gabim: sistemi bosh doli me ruajtje mohimi 1.000, sepse emëruesi numëronte edhe dokumentet pa asnjë fjali të prodhuar. Gabimi u gjet para se të raportohet ndonjë numër.

4.11.2.4 Prejardhja e rezultateve

Çdo skedar rezultati regjistron versionin e kodit, versionin e korpusit dhe versionin e katalogut të rregullave. Eksperimentet u riekzekutuan nga një kopje e pastër e kodit dhe dhanë të njëjtat vlera. Përgjigjet e modelit gjuhësor janë të ruajtura, kështu që numrat mund të rillogariten pa thirrje të reja te modeli. Rezultatet jepen në kapitullin 5, dhe gjendja e secilit eksperiment përmbledhet në Figurën 11.

4.12 Politika e sigurisë

Sistemi zbaton një grup politikash sigurie që janë kërkesa formale të implementimit, secila e shoqëruar me një test automatik. Sistemi nuk jep pohime diagnostike, këshilla trajtimi apo medikamenti, as pohime prognostike. Gjetjet kritike shkaktajnë një njoftim eskalimi që shfaqet para çdo shpjegimi tjetër. Vlerat pa interval referent shënohen si të painterpertueshme dhe nuk klasifikohen, dhe termat jashtë tabelës terminologjike shënohen si të pashpjeguar. Çdo dalje përmban shënimin se sistemi nuk e zëvendëson vlerësimin e profesionistit shëndetësor, dhe kur verifikimi dështon përsëri, shfaqet teksti rezervë i shabllonit determinist.

Sistemi mban dy gjurma të ndara. Regjistri i auditimit mban ngjarje si ngarkimi, kalimet e gjendjes, dështimet, fshirjet dhe ngjarjet e seancave, por jo emra, email-e, adresa IP, vlera laboratorike apo tekst të gjeneruar. Gjurma e përpunimit ruhet në tabelat e domenit (gjetjet, pohimet, fjalori, çdo përpjekje gjenerimi, rezultati i verifikimit dhe shkeljet), dhe pronari i dokumentit e sheh si «si u kontrollua». Dokumenti origjinal ruhet i enkriptuar dhe fshihet bashkë me dokumentin.

Llogaria aktivizohet vetëm pas konfirmimit të email-it me një lidhje njëpërdorimshe me afat skadimi. Regjistrimi dhe hyrja e dështuar kthejnë gjithmonë të njëjtën përgjigje, që as përmbajtja as koha e përgjigjes të mos zbulojnë nëse një llogari ekziston. Shpeshtësia e përpjekjeve kufizohet sipas email-it, adresës IP dhe çiftit të tyre, me adresat IPv6 të numëruara sipas prefiksit /64; regjistrimet dhe ridërgimet kanë kufij më vete (10 për IP dhe 3 për email në orë). Fjalëkalimet ruhen me Argon2id, seancat mund të revokohen, dhe tokeni i rifreskimit vlen një herë, me zbulim të ripërdorimit. Llogaria ka gjithashtu rivendosje fjalëkalimi, pas së cilës revokohen të gjitha seancat, dhe hap të dytë hyrjeje me kode TOTP sipas RFC 6238, me 8 kode rimëkëmbjeje njëpërdorimshe.

Gjenerimi me model gjuhësor brenda aplikacionit është i fikur si parazgjedhje, dhe atëherë asnjë e dhënë nuk del nga sistemi. Kur aktivizohet me një parametër konfigurimi të veçantë, ofruesit i dërgohet vetëm konteksti i strukturuar (vlerat, intervalet, statuset, termat dhe citimet e mjekut), kurrë emri, mosha, gjinia apo skedari, dhe zbatohet i njëjti cikël verifikimi me rigjenerim dhe tekst rezervë. Teksti i modelit shoqërohet me njoftimin se e ka shkruar një model dhe se kontrolli kap vetëm një pjesë të gabimeve. Një dokument i dërgohet ofruesit vetëm nëse pacienti ka shënuar për atë ngarkim një kuti pëlqimi, e pashënuar si parazgjedhje. Edhe me pëlqim, citimet dhe termat kalojnë një kontroll çidentifikimi: nëse gjendet emër, titull, datë, telefon, email, numër i gjatë, identifikues, moshë ose adresë, dokumenti nuk dërgohet dhe pacienti njoftohet. Citimi nuk redaktohet kurrë, sepse R5, R6 dhe R8 e

krahasojnë daljen me citimin origjinal. Pacienti mund të fshijë një dokument ose gjithë llogarinë dhe t'i eksportojë të dhënat e veta. Ndryshe nga eksperimentet, këtu të dhënat mund t'u përkasin pacientëve të vërtetë, prandaj baza ligjore, kushtet e ofruesit dhe miratimi etik mbeten vendim i autorit dhe jo i sistemit; kuadri ligjor përshkruhet në seksionin 2.7.3 [58], [59].

Sistemi nuk gjeneron këshilla. E vetmja këshillë që i shfaqet pacientit është fjalja me burim nga tabela e këshillave për analitin dhe drejtimin përkatës, e kopjuar fjalë për fjalë dhe e kontrolluar nga R8 (seksioni 4.3.9). Ajo nuk emërton sëmundje, nuk jep trajtim dhe nuk parashikon, por e drejton pacientin te mjeku me një pyetje konkrete.

Së fundi, shërbimi verifikon me katalogun r1.4 dhe lexon faqet e skanuara me kontrollin e besueshmërisë së OCR-së, ndërsa eksperimentet E4 dhe E6–E11, si dhe matjet mbi grupet A, B dhe C, u kryen me r1.3 dhe pa këtë kontroll, që rezultatet dhe përgjigjet e ruajtura të modelit të mbeteshin të vlefshme. Matjet me r1.4 dhe me kontrollin e OCR-së raportohen veçmas (seksionet 5.3.1, 5.6.2 dhe 5.7.3). Klasifikuesi i fjalive nuk është pjesë e shërbimit, dhe tabela e këshillave u shtua pas matjeve, kështu që nuk ndikon në asnjë eksperiment.

5 REZULTATET

Të gjitha vlerat në këtë kapitull merren nga skedarët e ruajtur të rezultateve, dhe tabelat 9, 10, 14, 15, 17, 19 dhe 22–24 janë gjeneruar automatikisht prej tyre. Rezultatet u riprodhuan nga një kopje e pastër e kodit. Sistemi nuk u provua mbi dokumente reale dhe nuk u krye studim me përdorues; këto mbeten punë e ardhshme.

Për E4 dhe E6–E9 jepen intervale besimi me bootstrap në nivel dokumenti (2 000 rimostrime), ndërsa auditi i tekstit të dorëzuar në E8 ka intervale Wilson 95% [62]. Vlerat e tjera janë vlerësime pikësore. Grupi B ka vetëm 105 fjali, 5 deri 10 për çdo lloj defekti, kështu që një fjali e vetme e ndryshon F1 të një lloji me 0.05 deri 0.2 dhe asnjë diferencë mes dy detektorëve mbi të nuk është provuar statistikisht.

Katër metoda u ndryshuan pasi një rezultat i mëparshëm ishte parë:

1. Nxjerrësi filloi të refuzojë intervalet e lexuara gabimisht si vlerë me njësi; vlerat e gabuara të pranura nga skanimet ranë nga 271 në 125.
2. Rregullat e verifikimit u përmirësuan deri te versioni r1.3 pasi E10 dha për herë të parë macro F1 0.979; vlera përfundimtare është 0.993. Përmirësimet u bazuan në kontekste të ndërtuara me dorë dhe në ndërfaqe, jo në gabimet e mostrës së testit, por u bënë pasi testi ishte parë.
3. F1 për një klasë që detektori e humb plotësisht mbetej jashtë mesatares; u korrigjua në $2TP/(2TP+FP+FN)$. Pragu i klasifikuesit, i zgjedhur vetëm sipas macro F1, i injoronte alarmet e rreme, prandaj u shtua kushti që jo më shumë se 5% e teksteve të pastra të validimit të bllokohen. E11 raporton të dy rregullat.
4. Vlerësimi i grupit B u ndryshua pasi matja e parë dha 0 nga 20 për fjalitë me citim: fjalia shtohet në fund të shabllonit, ndërsa rregullat gjykonin citimin e parë. Tani fjalia e zëvendëson citimin burimor.

Asnjë metodë nuk u ndryshua pasi u panë rezultatet e modelit gjuhësor. Kërkesa për modelin u shkrua para ekzekutimit të parë, rregullat mbetën r1.3, dhe auditi i E8 u shtua sepse metrika e PK5 matet me po ato rregulla që e bllokojnë tekstin (shih seksionin 5.6.1).

5.1 Rezultatet e implementimit të sistemit

Sistemi është zbatuar i plotë, përveç bisedës (chat) mbi dokumentin, e cila nuk u ndërtua. Teksti shpjegues prodhohet ose nga shablloni determinist, që shërben edhe si tekst rezervë, ose nga një model gjuhësor.

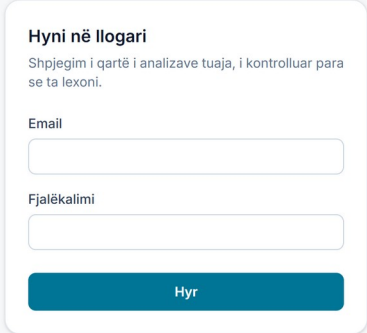
Tabela 8. Përbërësit e sistemit dhe gjendja e tyre e matur

Përbërësi	Gjendja e matur
Paneli i analiteve	38 analite me hartëzim LOINC (Tabela 3)
Tabela terminologjike	82 terma shqip, secili me burim të lexuar (Shtojca A)
Kombinimet ndërmjet analiteve	11 rregulla, secila me burim të lexuar dhe e rishikuar nga një mjek familjar (Tabela B.3); P10 (leukocyte ↑ + CRP ↑) mbështetet vetëm pjesërisht nga literatura
Katalogu i verifikimit	Versioni i ngrirë r1.3, i përdorur në eksperimente: R1–R9 dhe SP1–SP3, dhjetë lloje shkeljesh (Tabela 6)
Modeli gjuhësor	Ministral 14B i Mistral AI (versioni 2512), në planin falas; merr vetëm kontekstin e bazimit (Shtojca D) dhe përgjigjet e tij ruhen. Në eksperimente përdoret gjithmonë; në aplikacion vetëm kur aktivizohet shprehimisht, me njoftim për pacientin. Parazgjedhja është shablloni determinist (seksioni 6.6, pika 12)
Gjykatësit e detektimit	Claude Sonnet dhe Claude Haiku përmes mjetit Claude Code, 15 grupe me nga 20 mostra, dhe një audit i tekstit të dorëzuar (seksionet 5.7.2 dhe 5.6.1)
Kanali i leximit	Tekst dixhital dhe OCR (Tesseract 5, 200 dpi)
Shërbimi	API me autentikim të forcuar (konfirmim i email-it, kufizim i hyrjeve dhe regjistrimeve, seanca që mund të revokohen, dalje nga të gjitha pajisjet), regjistër auditimi, ruajtje e enkriptuar
Ndërfaqja	Në shqip (Next.js): regjistrim, hyrje, ngarkim, historik, hapat e përpunimit, njoftim për vlera kritike, paralajmërim për OCR-në, shpjegim me treguesin e verifikimit, tabelë gjetjesh që thekson rreshtin burimor
Këshillat me burim	75 nga 76 rreshta të plotësuar (38 analite × dy drejtime) nga faqe për pacientë të lexuara më 7 tetor 2026, të verifikuara me rregullin R8 të versionit të përmirësuar r1.4 (Tabela B.4)
Vendimet arkitekturore	23 vendime të dokumentuara
Testet	987 teste kalojnë (përfshirë testet e integritetit mbi PostgreSQL 16); tabela e këshillave shtoi më pas edhe 20 teste

Korpusi sintetik ka 500 dokumente (332 dixhitale, 168 të skanuara, 556 faqe), me 9 860 gjetje laboratorike, 2 749 pohime narrative dhe 36 dokumente me të paktën një vlerë kritike. Korpusi i korruptuar ka 1 500 dokumente për trajnimin dhe validimin e klasifikuesit dhe 200 dokumente burimore për testin (192 mostra, E10 dhe E11), pa asnjë dokument të përbashkët ndërmjet trajnimit dhe validimit.

Pamjet 12–16 janë marrë nga aplikacioni në punë, mbi një dokument sintetik dixhital me një vlerë kritike dhe një kundërshtim raport–laborator, me një përdorues prove. Shpjegimi që shihet është ai i shabllonit determinist, parazgjedhja e aplikacionit, që pamjet të mos varen

nga një ofrues i jashtëm. Me modelin e lidhur, rreth 25% e dokumenteve në eksperimente dalin gjithsesi me shabllonin rezervë. Emrat e pacientëve janë të shpikur.



The image shows a user login interface for a system named 'ANALYTE'. At the top, there is a logo consisting of a blue square with a white letter 'A' followed by the word 'ANALYTE' in a sans-serif font. Below the logo is a white rectangular box with rounded corners. Inside this box, the title 'Hyni në llogari' is displayed in bold. Underneath the title is a short instruction: 'Shpjegim i qartë i analizave tuaja, i kontrolluar para se ta lexoni.' Below this instruction are two input fields: the first is labeled 'Email' and the second is labeled 'Fjalëkalimi'. Both fields are empty and have a light gray border. At the bottom of the input fields is a solid blue button with the white text 'Hyr'. Below the button, outside the white box, is a link that reads 'Nuk keni llogari? Krijoni një'.

Figura 12. Faqja e autentikimit të sistemit.

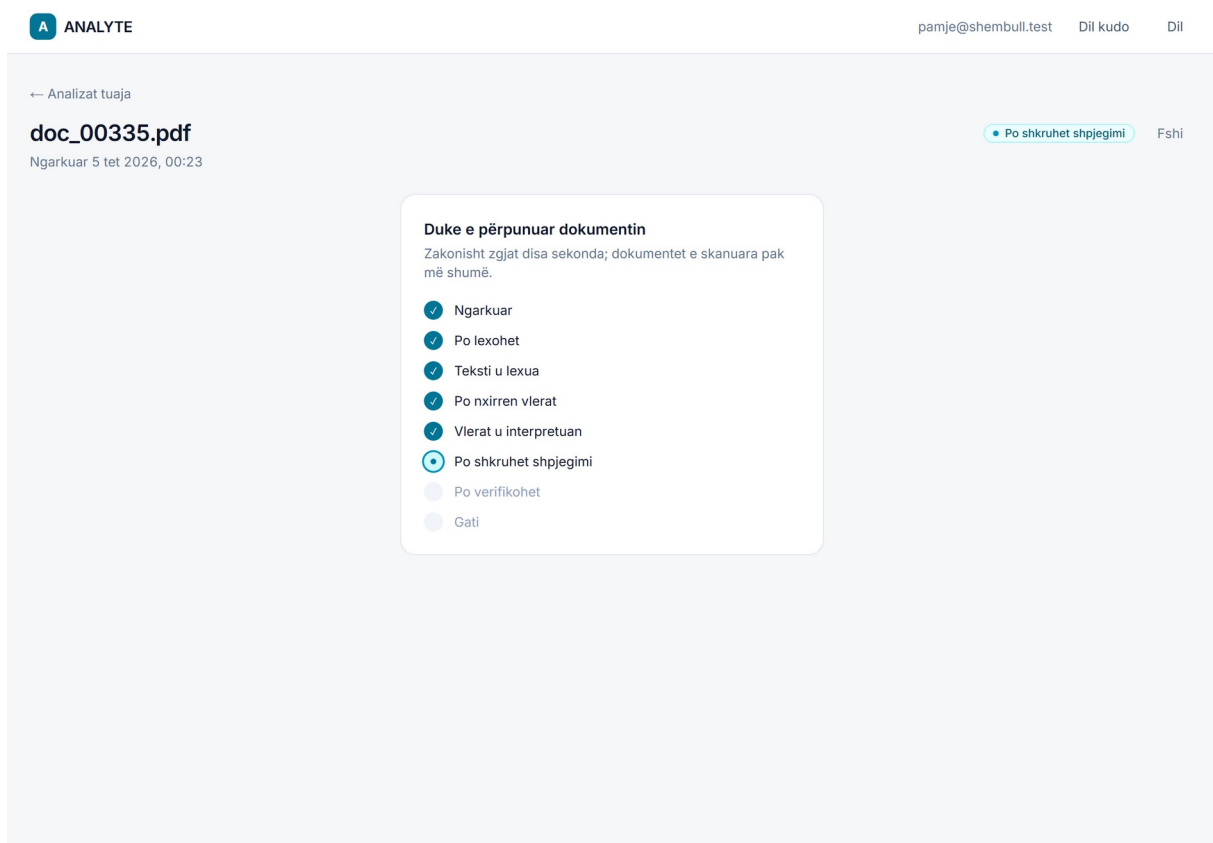


Figura 13. Hapat e përpunimit të dokumentit, ndërsa ndodhin (përpunimi u ngadalësua qëllimisht me 4 sekonda që hapi aktual të duket).

Vlerat			
14 vlera - 4 jashtë intervalit			
ANALITI	VLERA	INTERVALI REFERENT	STATUSI
Hematokrit Ht	64.5 %	36.0 – 48.0	Dukshëm e lartë
Volumi mesatar eritrocitar MCV	104.4 fL	79.8 – 100.1	E lartë
Kolesterol HDL HDL-kolesterol	45 mg/dL	50 – 85	E ulët
Kolesterol LDL LDL	158 mg/dL	50 – 130	E lartë
Hemoglobinë në gjak HGB	14.2 g/dL	12.0 – 16.0	Normale
Eritrocite Qelizat e kuqe	4.56 10 ¹² /L	4.00 – 5.20	Normale
Leukocite Leukocitet	7.0 10 ⁹ /L	4.0 – 10.0	Normale
Hemoglobina mesatare eritrocitare MCH	28.3 pg	27.0 – 33.0	Normale
Përqendrimi mesatar i hemoglobinës MCHC	34.2 g/dL	31.9 – 36.0	Normale
Glukozë në serum Glukoza (esëll)	83 mg/dL	70 – 99	Normale
Hemoglobinë e glikuar Hemoglobina e glikuar	4.6 %	4.0 – 5.6	Normale
Kolesterol total Kolesterol	172 mg/dL	120 – 200	Normale
Trigliceride Trigliceridet	121 mg/dL	50 – 150	Normale
Proteina C-reaktive CRP	3.5 mg/L	0.0 – 5.0	Normale

Dokumenti origjinal			
Laboratori Biomjekësor Vita			
Pacienti: Mirëla Kallmendi		Data e analizës: 02.09.2025	
Gjinia: Femër		Nr. i protokollit: AED08A01	
Moshë: 54 vjeç		Materiali: gjak venoz	
Analiti	Rrezultati	Njësia	Intervali referent
HEMOGRAMË E PLOTË			
HGB	14.2	g/dL	12.0 - 16.0
Ht	64.5	%	36.0 - 48.0
Qelizat e kuqe	4.56	10 ¹² /L	4.00 - 5.20
Leukocitet	7.0	10 ⁹ /L	4.0 - 10.0
MCV	104.4	fL	79.8 - 100.1
MCH	28.3	pg	27.0 - 33.0
MCHC	34.2	g/dL	31.9 - 36.0
BIOKIMI BAZË			
Glukoza (esëll)	83	mg/dL	70 - 99
Hemoglobina e glikuar	4.6	%	4.0 - 5.6
PROFILI LIPIDIK			
Kolesterol	172	mg/dL	120 - 200
HDL-kolesterol	45	mg/dL	50 - 85
LDL	158	mg/dL	50 - 130
Trigliceridet	121	mg/dL	50 - 150
TREGUES INFLAMACIONI			
CRP	3.5	mg/L	0.0 - 5.0
VLERËSIMI I MUEKUT			
Analizat janë kryer me kalësim të mjetit automatizuar. Hematokriti dhe MCV janë referencë. LDL-kolesterol është brenda kufijve referencë. Leukocitet nuk dalin nën intervalin referent. Nuk vërehen shenja të hemoglobinës. Funksioni renal është vlerësuar në kufijtë e referencës. Rekomandohet konsulti me mjekun specialist. Rekomandohet vlerësim klinik i mëtejshëm.			
Mjeku përgjegjës: Dr. A. Krasniq			

Figura 14. Gjetjet laboratorike të strukturuar: vlera, intervali referent dhe statusi; klikimi mbi një vlerë thekson rreshtin burimor.

Shpjegimi

✓ I kontrolluar · asnjë shkelje e gjetur

Për Hemoglobinë në gjak vlera e matur është 14.2 g/dL, brenda intervalit referent (12 - 16).

Për Hematokrit vlera e matur është 64.5 %, dukshëm mbi intervalin referent (36 - 48).

Për Eritrocite vlera e matur është $4.56 \cdot 10^{12}/L$, brenda intervalit referent (4 - 5.2).

Për Leukocite vlera e matur është $7 \cdot 10^9/L$, brenda intervalit referent (4 - 10).

Për Volumi mesatar eritrocitar vlera e matur është 104.4 fL, mbi intervalin referent (79.8 - 100.1).

Për Hemoglobina mesatare eritrocitare vlera e matur është 28.3 pg, brenda intervalit referent (27 - 33).

Për Përqendrimi mesatar i hemoglobinës vlera e matur është 34.2 g/dL, brenda intervalit referent (31.9 - 36).

Për Glukozë në serum vlera e matur është 83 mg/dL, brenda intervalit referent (70 - 99).

[Lexo të gjithë shpjegimin \(11 fjali të tjera\)](#)

Çfarë ka shënuar mjeku

Fjalë për fjalë nga raporti — sistemi nuk i riformulon.

Hematokriti del mbi intervalin referent.

LDL -kolesteroli është brenda kufijve referentë.

Leukocitet nuk dalin nën intervalin referent.

Nuk vërehen shenja të hemolizës.

Funksioni renal është vlerësuar në tërësi.

Rekomandohet konsultë me mjekun specialist.

Rekomandohet vlerësim klinik i mëtejshëm.

Ky shpjegim është automatik dhe nuk zëvendëson vlerësimin e profesionistit shëndetësor. Për çdo vendim mjekësor konsultohuni me mjekun tuaj.

Figura 15. Shpjegimi në gjuhë të thjeshtë me treguesin e verifikimit, me fjalët e mjekut të vendosura veçmas, fjalë për fjalë.

Për t'u diskutuar me mjekun

"LDL - kolesterolit është brenda kufijve referentë"

Nuk përputhet me vlerën — vlera e matur: 158 mg/dL (e lartë)

Figura 16. Krahësimi i raportit me rezultatet laboratorike: fjalia e mjekut që nuk përputhet me vlerën e matur shfaqet si «për t'u diskutuar me mjekun».

5.2 Saktësia e nxjerrjes së të dhënave laboratorike

Ky seksion i përgjigjet PK1: sa saktë nxirren analiti, vlera, njësia dhe intervali referent (E1 dhe E2).

Tabela 9. Saktësia e nxjerrjes së të dhënave laboratorike (E1 dhe E2)

Fusha	Precision (dig.)	Recall (dig.)	F1 (dig.)	Precision (skan.)	Recall (skan.)	F1 (skan.)
Emri i analitit	1.000	1.000	1.000	0.996	0.697	0.820
Vlera numerike	1.000	1.000	1.000	0.947	0.663	0.780
Njësia	1.000	1.000	1.000	0.781	0.547	0.643
Intervali referent	1.000	1.000	1.000	0.532	0.372	0.438
Mikro-mesatarja	1.000	1.000	1.000	0.814	0.570	0.670

Dixhitale: 332 dokumente, 6 472 vlera për çdo fushë. Të skanuara: 168 dokumente, 3 388 vlera për çdo fushë, me OCR.

Vlera 1.000 te dokumentet dixhitale tregon vetëm se rrjedha e përpunimit është lidhur saktë mbi një korpus që e vizaton tekstin të pastër në koordinata të njohura (seksioni 4.3.7); vlefshmëria e jashtme do të kërkonte dokumente reale.

Te skanimet mikro-F1 është 0.670 dhe bie nga fusha në fushë: analiti 0.820, vlera 0.780, njësia 0.643, intervali 0.438. Treguesi më i rëndësishëm është precision-i i vlerës, 0.947: nga 2 370 vlera të nxjerra, 125 janë të gabuara dhe pranohen. Një vlerë që mungon thjesht nuk interpretohet, ndërsa një vlerë e gabuar interpretohet me siguri dhe asnjë hap më pas nuk e vë re. Gabimet e tjera janë më të shumta, por më pak të rrezikshme: 1 028 nga 3 388 vlera (30.3%) nuk u nxorën fare sepse emri i analitit nuk u njoh, dhe 518 nga 2 370 njësitë dhe 1 108 nga 2 370 intervalet e nxjerra nuk përputhen me të vërtetën.

5.3 Saktësia e klasifikimit kundrejt intervaleve referente

Ky seksion i përgjigjet PK2: a e klasifikon sistemi saktë statusin e një vlere (E3). Matja bëhet mbi 8 832 nga 9 860 vlerat e korpusit (me OCR), pra mbi ato që nxjerrësi i përputhi me të vërtetën; 1 028 vlerat e tjera u trajtuan në seksionin 5.2.

Tabela 10. Saktësia e klasifikimit të statusit (E3, i gjithë korpusi, me OCR)

Statusi i vërtetë	Mbështetja	Precision	Recall	F1
normal	6930	1.000	0.873	0.932
i lartë	960	0.990	0.907	0.947
i ulët	740	0.941	0.899	0.919
kritik i lartë	24	0.667	0.917	0.772
kritik i ulët	9	1.000	0.778	0.875
i paintinterpretueshëm	169	0.146	1.000	0.255
Të gjitha	8832			saktësia 0.881

Mbi dokumentet dixhitale saktësia është 1.000 (6 472 vlera), kështu që e gjithë rënia deri në 0.881 vjen nga skanimet.

Tabela 11. Matrica e konfuzionit të E3 (rreshti është statusi i vërtetë, kolona statusi i dhënë nga sistemi)

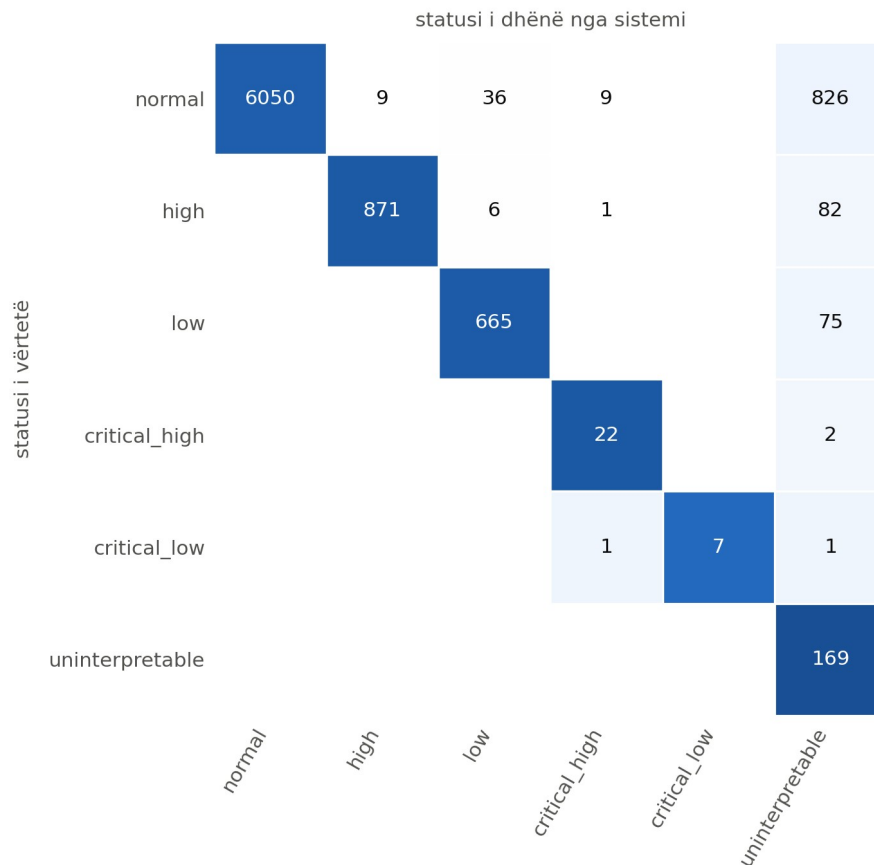
e vërtetë ↓ / e parashikuar →	normal	i lartë	i ulët	kritik i lartë	kritik i ulët	i paintinterpretueshëm
normal	6050	9	36	9	0	826
i lartë	0	871	6	1	0	82
i ulët	0	0	665	0	0	75
kritik i lartë	0	0	0	22	0	2
kritik i ulët	0	0	0	1	7	1
i paintinterpretueshëm	0	0	0	0	0	169

Nga 8 832 vlera, 7 784 morën statusin e saktë. Gabimet e tjera kanë pasojë shumë të ndryshme. 986 vlera (11.2%) u shënuan të paintinterpretueshme pa qenë të tilla, sepse intervali nuk u lexua dhe rregulli SP5 refuzoi interpretimin. Këto gabime janë të sigurta, sepse përdoruesi nuk merr shpjegim, por as shpjegim të gabuar, dhe ato e ulin precision-in e kësaj klase në 0.146. Më serioze janë 62 vlerat (0.70%) që morën një status të interpretuar dhe të gabuar; 11 prej tyre u shënuan kritike të larta pa qenë (9 normale, 1 e lartë, 1 kritike e ulët). E3 u mat pa kontroll besueshmërie për to; efekti i një kontrolli të tillë jepet në seksionin 5.3.1. Të 169 vlerat pa interval në dokument u njohën si të paintinterpretueshme (recall 1.000).

Tabela 12. Saktësia e statusit sipas burimit të intervalit (E3)

Burimi i intervalit	Vlera	Pjesa	Saktësia e statusit
dokumenti	6782	0.767	0.877
tabela e brendshme	1881	0.214	0.885
asnjë (pa interval)	169	0.019	1.000

Saktësia ndryshon pak ndërmjet intervaleve nga dokumenti (rreth 77% e vlerave) dhe nga tabela e brendshme (21%): 0.877 kundrejt 0.885. Gabimet vijnë pra nga leximi, jo nga burimi i intervalit. Në Figurën 17 ngjyra tregon recall-in e rreshtit dhe numri në qelizë numërimin.



Ngjyra është pjesa e rreshtit (recall); numri është numërimi. 8 832 vlera të përputhura.

Figura 17. Matrica e konfuzionit për klasifikimin e statusit (E3, i gjithë korpusi, me OCR).

5.3.1 Kontrolli i besueshmërisë për vlerat e lexuara nga OCR-ja

62 statuset e gabuara dhe 11 vlerat kritike të rreme kanë një shkak të përbashkët: OCR-ja e humb presjen dhjetore, ose te intervali (42 raste, “2,5 – 4,5” lexohet “25 – 45”) ose te vlera (20 raste, “46,6” lexohet “466”). Për këtë shtova një kontroll që zbatohet vetëm te faqet e lexuara me OCR. Nëse intervali i shtypur është 10, 100 ose 1000 herë ai i tabelës së brendshme, përdoret tabela. Një vlerë pa presje që del mbi interval, por që do të binte brenda tij me presjen të zhvendosur një ose dy vende, nuk pranohet. Po ashtu nuk pranohet një përqindje mbi 100, e cila është e pamundur nga vetë përkufizimi. Çdo dokument i skanuar u lexua një herë dhe u nxor dy herë, me dhe pa kontroll.

Tabela 13. Efekti i kontrollit të besueshmërisë së OCR-së mbi 168 dokumentet e skanuara

	pa kontroll	me kontroll
Statuse të interpretuara dhe të gabuara	62	0
Prej tyre kritike të larta pa qenë	11	0
Rreshta të krahasueshëm me të vërtetën	2 360	2 337
Vlera të lexuara gabim ndër ta	64	41
Të interpretueshme që u bënë të painterpretueshme	986	1 006

Kontrollet e vlerës refuzuan 23 rreshta, të gjithë me vlerë të lexuar gabim, dhe 46 intervale u zëvendësuan me ato të tabelës. Në mjedisin e vlerësimit F1 i nxjerrjes ndryshon nga 0.670 në 0.669, saktësia e statusit nga 0.881 në 0.886 dhe saktësia e E5 nga 0.863 në 0.861.

Kontrolli dhe pragjet e tij (10, 100, 1000; toleranca 15%) u projektuan pasi u panë gabimet e E3 mbi po këto dokumente, kështu që Tabela 13 tregon sa mirë kapet defekti i njohur, jo sa mirë përgjithësohet. Çmimi është një rresht i humbur në vend të një statusi të gabuar: një vlerë e vërtetë pa presje që plotëson kushtin do të humbiste. Në korpusin sintetik kjo nuk ndodh, por formati i laboratorëve realë është i panjohur. Kufij fiziologjikë absolutë nuk u shtuan, sepse nuk kisha burime të lexuara për ta. Një vlerë e gabuar që bie brenda intervalit (4,35 në vend të 4,3) nuk kapet. Shërbimi e ka kontrollin aktiv; efekti mbi ablacionin jepet në seksionin 5.6.2.

5.4 Besnikëria e thjeshtimit të tekstit mjekësor

Ky seksion i përgjigjet PK3: a e ruan teksti i modelit kuptimin e raportit (E4). Matja bëhet mbi 500 dokumente me Ministrat 14B në kushtin C, mbi draftin e fundit para dorëzimit (5 935 fjali).

Tabela 14. Besnikëria e thjeshtimit (E4)

Metrika	Vlera	Numëruesi
Norma e ruajtjes së mohimit	0.994 [95%: 0.985–1.000]	327 nga 329 pohime të mohuara
Norma e ruajtjes së shprehjeve të pasigurisë	1.000 [95%: ≥ 0.974]	114 nga 114 pohime me rezervë
Norma e gjetjeve të shpikura	0.51 për 100 fjali	30 gjetje në 5935 fjali
Norma e rekomandimeve të humbura	0.049	30 nga 612 rekomandime
Gjatësia mesatare e fjalisë, burim kundrejt dalje	nuk matet	—
Raporti i termave mjekësorë, burim kundrejt dalje	nuk matet	—
Vlerësimi i ekspertëve, shkallë Likert	nuk matet (nuk u krye rishikim ekspertësh)	—

Normat e larta të ruajtjes kanë kuptim më të ngushtë se sa duken. Kërkesa e gjeneruesit e urdhëron modelin t'i kopjojë pohimet e mjekut fjalë për fjalë, me parashtesën «Mjeku ka shënuar:» (Shtojca D.2). Ruajtja e mohimit dhe e pasigurisë tregon pra se modeli e ndoqi këtë udhëzim, jo se parafratoi prozë klinike pa ia ndryshuar kuptimin; ky version i PK3 nuk u mat. Për më tepër, numëruesit vijnë nga rregullat R5–R8, dhe një gabim që rregullat nuk e shohin del si ruajtje e përsosur. Rregullat arrijnë F1 1.00 për mohimin e përmbysur dhe pasigurinë e

hequr te grupi B (seksioni 5.7), prandaj këto dy norma janë më të besueshme se ajo e gjetjeve të shpikura, ku auditi i seksionit 5.6.1 gjen probleme që rregullat nuk i numërojnë.

Humbja e rekomandimeve është problemi më i dukshëm: 30 nga 612 (4.9%) mungojnë nga drafti. Rregulli R8 i kap, kështu që në kushtet C dhe D këto raste çojnë në rigjenerim ose në shabllonin determinist.

5.5 Saktësia e krahasimit të kryqëzuar

Ky seksion i përgjigjet PK4: a e dallon sistemi kur raporti i mjekut përputhet ose bie ndesh me vlerat laboratorike (E5). Matja bëhet mbi 10 009 çifte analit–dokument, secili në njërin nga katër gjendjet.

Tabela 15. Saktësia e krahasimit të kryqëzuar (E5)

Gjendja	Mbështetja	Precision (me OCR)	Recall: dixhital	Recall: gjithë korpusi, pa OCR	Recall: gjithë korpusi, me OCR
përputhje	1163	1.000	1.000	0.679	0.679
kundërshtim	87	1.000	1.000	0.678	0.678
përmendur, jo matur	149	1.000	1.000	0.617	0.617
matur, jo përmendur	8610	0.965	1.000	0.653	0.894
Saktësia e përgjithshme	10009		1.000	0.656	0.863

Mbi dokumentet dixhitale të katër gjendjet dalin pa gabim. Mbi gjithë korpusin saktësia është 0.656 pa OCR dhe 0.863 me OCR. (Vlera 0.563 nga një draft i hershëm nuk ka korpus të regjistruar dhe nuk përdoret; shih seksionin 4.4.5.)

I gjithë përmirësimi nga OCR-ja vjen nga gjendja «matur, jo përmendur» (0.653 në 0.894). Tri gjendjet e tjera, që kërkojnë një pohim narrativ, kanë të njëjtin recall me dhe pa OCR. Nga 373 përputhje të humbura, në 263 vlera u lexua, por pohimi narrativ jo, dhe në 110 mungonte vetë vlera. Kjo sugjeron që narrativa e skanimeve nuk rikthehet, por shkak nuk është hetuar dokument për dokument.

Më shqetësuese janë kundërshtimet: 28 nga 87 humbën, të gjitha në dokumente të skanuara; 19 u raportuan si «matur, jo përmendur» dhe 9 mungonin fare. Në këto raste pacienti nuk mëson se raporti dhe laborator nuk përputhen, ndonëse kundërshtimi është pikërisht gjendja që ekziston për t'u shfaqur. Me OCR dolën edhe dhjetë referenca të kryqëzuara të rreme, pa OCR asnjë.

5.5.1 Dega B mbi fjali të dorëzuara nga autori (grupi C)

E5 mat vetëm narrativa që i prodhon vetë gjeneruesi. Për të parë nxjerrjen e pohimeve jashtë fjalorit të tij, shkrova 60 fjali narrative me etiketën e pritur për llojin, polaritetin, sigurinë, analitin dhe drejtimin: 15 mohime të thjeshta, 10 pseudo-mohime, 10 me rezervë, 10 rekomandime dhe 15 pohime të drejtpërdrejta. Rregullat (r1.3) nuk u ndryshuan pas matjes.

Tabela 16. Dega B mbi fjalitë e grupit C («të gjitha fushat saktë»: lloji, polariteti, siguria, analiti dhe drejtimi përputhen njëkohësisht me etiketën)

Lloji i fjalisë	Rreshta	Të gjitha fushat saktë	Pohim i nxjerrë fare	Drejtimi saktë
mohime të thjeshta	15	0	9	0
pseudo-mohime	10	0	8	0
me rezervë	10	10	10	10
rekomandime	10	7	7	7
pohime të drejtpërdrejta	15	15	15	15
Të gjitha	60	32	49	32

Vetëm 32 nga 60 fjali (53%) dalin plotësisht saktë. Pohimet e drejtpërdrejta dhe fjalitë me rezervë dalin të gjitha saktë, ndërsa nga 25 mohimet dhe pseudo-mohimet asnjë. Këto 25 fjali kanë megjithatë të njëjtin ndërtim me emrin «rritje/ulje e X» («Nuk vërehet rritje e leukociteve», «Nuk përjashtohet ulja e hemoglobinës»), kështu që rezultati vlen për këtë ndërtim dhe jo për çdo mohim; forma si «nuk ka rritje të...» ose «...nuk është i rritur» nuk u provuan.

Pjesa më e madhe e suksesit vjen nga mbivendosja me gjeneruesin: 19 nga 60 fjali janë identike me fjali që gjeneruesi i prodhon, dhe të 19 dalin saktë. Nga 41 fjalitë e tjera, vetëm 13 (32%) dalin plotësisht saktë dhe 30 nxirren fare.

Dështimet kanë shkaqe të qarta. Drejtimi njihet vetëm në forma si «mbi/nën intervalin», «i rritur» ose «e ulët»; kur shprehet me emër, ai mbetet i papërcaktuar ose pohimi nuk nxirret fare (drejtimi saktë: 0 nga 25). «Nuk mund të mohohet ulja e FT4» lexohet si mohim i thjeshtë, jo si pohim me rezervë. Rekomandimet me «nuk nevojitet» ose «nevoja për» nuk njihen, dhe disa emra analitesh me disa fjalë nuk zgjidhen. Është i njëjti problem që gjeti auditori i seksionit 5.6.1 të tekstit të modelit: fjalori për drejtimin dhe polaritetin është i ngushtë, dhe shqipja e lirë del jashtë tij.

5.6 Efekti i shtresës së verifikimit

Ky është eksperimenti kryesor i punimit dhe i përgjigjet drejtpërdrejt PK5 dhe hipotezës H1. Katër kushtet e ablacionit (E6–E9) u ekzekutuan me Ministrat 14B mbi të njëjtat 500

dokumente, me OCR: A pa bazim, B vetëm bazim, C bazim dhe rregulla (me një rigjenerim), D si C plus klasifikuesi i fjalisë. Si shkelje numërohet çdo shkelje e katalogut të rregullave që verifikuesi zbulon në tekstin që arrin te përdoruesi; këtu përdoret versioni i ngrirë r1.3 i katalogut.

Tabela 17. Rezultatet e ablacionit të verifikimit (modeli gjuhësor, OCR i ndezur, 500 dokumente)

Kushti	Eksperimenti	Fjali	Shkelje të prodhuara	Shkelje që arrijnë te përdoruesi	Për 100 fjali (95% CI)	Dega A	Dega B	Dokument e me shkelje (nga 500)	Shabllon rezervë
A — pa bazim	E6	37823	20570	20570	54.38 [51.55–57.18]	15440	5130	500	—
B — vetëm bazim	E7	5804	554	554	9.55 [8.12–11.22]	334	220	247	—
C — bazim dhe rregulla	E8	8892	906	0	0.000 (95%: ≤ 0.034 , rregulla e tre)	0	0	247	126 (25.2%)
D — bazim, rregulla dhe klasifikues	E9	10359	1930	41	0.40 [0.25–0.56]	41	0	380	302 (60.4%)

Në C dhe D, kolona «Fjali» numëron fjalitë e të gjitha përpjekjeve, edhe të drafteve që verifikimi i ndaloi.

Nga A te B, bazimi e ul normën nga 54.4 në 9.5 për 100 fjali, dhe intervalet nuk priten. Pa bazim, të 500 dokumentet kanë të paktën një shkelje (41.1 për dokument); me bazim 247 (1.1 për dokument). Krahasimi bëhet për 100 fjali dhe për dokument, sepse teksti pa bazim është gati 6.5 herë më i gjatë. Kërkesa e kushtit A është qëllimisht naive (Shtojca D.5), dhe çdo numër që nuk është vlerë e matur, edhe një datë ose mosha, numërohet si numër pa bazë (11 075 nga 20 570 shkelje).

Nga B te C, verifikimi e çon normën nga 9.5 në 0.000, me kufi të sipërm 95% prej 0.034 sipas rregullës së tre (kur në n vëzhgime nuk ka asnjë ngjarje, kufiri është afërsisht $3/n$). Modeli prodhoi 906 shkelje dhe asnjëra nuk arriti te përdoruesi. Çmimi: 247 dokumente kishin shkelje në përpjekjen e parë, rigjenerimi riparoj 121, dhe 126 (25.2%) përfunduan te shablloni rezervë.

Vlera 0.000 varet nga emëruesi. Te A dhe B çdo fjali e gjeneruar arrin te përdoruesi, ndërsa te C dhe D emëruesi janë fjalitë e të gjitha drafteve, edhe të ndaluara, kurse shkeljet numërohen në tekstin e dorëzuar, ku një pjesë është shabllon. Kur i rillogarita të dy kushtet nga përgjigjet e ruajtura duke numëruar vetëm tekstin e dorëzuar, te C ky tekst ka 7 907 fjali, 3 444 prej tyre (43.6%) të shabllonit, dhe kufiri i sipërm bëhet 0.038 për 100 fjali. Mbi 4 463 fjalitë e

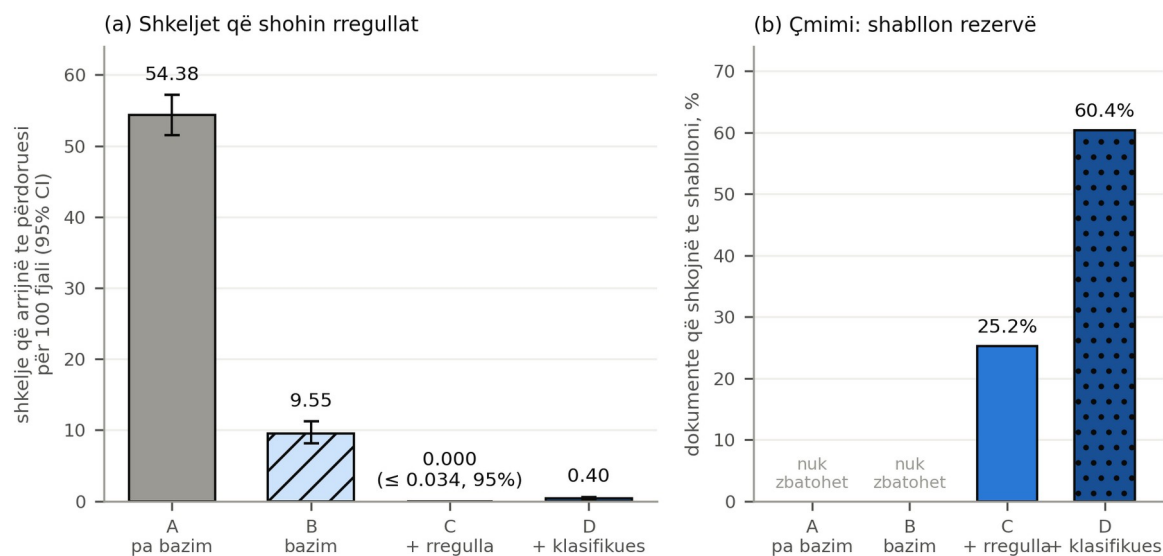
shkruara nga vetë modeli (374 dokumente) shkeljet mbeten 0, por kufiri është 0.067, rreth dyfish; ky është emëruesi i duhur nëse pyetja është sa shkelje të dukshme për rregullat mbeten në tekstin e modelit. Te D teksti i dorëzuar ka 10 454 fjali, 8 407 (80.4%) shabllon; të 41 shkeljet janë në tekst shablloni dhe asnjë në 2 047 fjalitë e modelit, me normë 0.39 mbi tekstin e dorëzuar.

Tabela 18. Shkeljet e prodhuara nga modeli sipas llojit, në të gjitha përpjekjet (te C dhe D përfshihen edhe draftet e ndaluara; për D lloji është ai që parashikoi klasifikuesi)

Lloji i shkeljes	A (E6)	B (E7)	C (E8, drafte)	D (E9, drafte)
drejtim i gabuar	1508	235	432	445
gjetje e shpikur	4580	113	143	226
rekomandim i humbur	357	104	134	146
numër pa bazë	11075	71	150	148
analit pa bazë	2854	22	31	948
vlerë kritike e munguar	3	6	11	13
mohim i përmbysur	0	3	5	4
shpjegim termi pa bazë	62	0	0	0
pohim i ndaluar	131	0	0	0

Nga C te D, klasifikuesi nuk e përmirëson daljen dhe e rrit çmimin: norma bëhet 0.40 [0.25–0.56] dhe 302 dokumente (60.4%) shkojnë te shablloni. Të 41 shkeljet janë alarme të rreme mbi tekstin rezervë, që është i bazuar nga ndërtimi. Shkaku i mundshëm, i paverifikuar për këtë ekzekutim, janë njësitë e prishura nga OCR-ja që klasifikuesi nuk i ka parë në trajnim. Një pjesë e 302 dokumenteve mund të kenë pasur edhe gabime të vërteta që rregullat nuk i shohin; auditu nuk u krye mbi D.

Hipoteza H1 pret që verifikimi ta ulë ndjeshëm normën e pohimeve të pambështetura që arrijnë te përdoruesi, krahasuar me bazimin pa verifikim. Në formën e matur H1 konfirmohet: nga B te C norma bie nga 9.5 në 0.000 për 100 fjali. Forma më e fortë, që asnjë pohim i pambështetur nuk arrin te përdoruesi, nuk provohet, sepse metrika numëron vetëm shkeljet që rregullat i shohin.



500 dokumente, OCR, ministral-14b-2512. B = vetëm bazim; C = + rregulla (+ një rigjenerim); D = C + klasifikues. «0.000» numëron vetëm shkeljet që rregullat shohin (§6.6.1).

Figura 18. Ablacioni i verifikimit: (a) shkeljet që arrijnë te përdoruesi për 100 fjali, me intervalin 95% (te C kufiri sipas rregullës së tre; te C dhe D emëruesi janë fjalitë e të gjitha drafteve); (b) pjesa e dokumenteve që shkojnë te shablloni rezervë (vetëm C dhe D).

5.6.1 Auditi i pavarur i tekstit të dorëzuar

Metrika e PK5 matet me të njëjtat rregulla që e bllokojnë tekstin, prandaj «zero shkelje» do të thotë zero shkelje që rregullat i shohin. Për të matur atë që ato humbasin, gjykatësi LLM Claude Sonnet (seksioni 5.7.2) lexoi kundrejt kontekstit 90 tekste të gjeneruara që kaluan verifikimin në kushtin C (62 dixhitale, 28 të skanuara, nga 374) dhe 10 tekste rezervë si kontroll, dhe listoi çdo problem. Përveç llojeve të katalogut, ai kishte edhe klasën «pohim tjetër i pambështetur» për gjëra që asnjë rregull nuk i kontrollon, si njohuri mjekësore e shtuar, qetësim ose këshillë.

Tabela 19. Auditi i pavarur i 90 teksteve të gjeneruara që kaluan verifikimin në kushtin C

Kriteri i problemit	Tekste me problem	Pjesa (95% Wilson)
Çdo problem (përfshirë shpjegime termash dhe pohime të pambështetura)	52 nga 90	0.578 [0.475–0.675]
Problem i llojeve që rregullat synojnë (numër, analit, gjetje e shpikur, drejtim, mohim, pasiguri, rekomandim, pohim i ndaluar)	32 nga 90	0.356 [0.264–0.459]
Vetëm llojet me pasojë klinike (drejtim, mohim, pasiguri, rekomandim i humbur, vlerë kritike, pohim i ndaluar)	24 nga 90	0.267 [0.186–0.366]
Drejtim i gabuar	21 nga 90	0.233 [0.158–0.331]

Kontrolli doli i pastër (0 nga 10 shabllone me problem), pra gjykatësi nuk shpik probleme mbi tekst të bazuar.

Tabela 20. Problemet e gjetura nga auditi, sipas llojit

Lloji i problemit	Numri i problemeve
pohim tjetër i pambështetur	31
shpjegim termi pa bazë	26
drejtim i gabuar	24
gjetje e shpikur	10
numër pa bazë	8
pohim i ndaluar	2
mohim i përmbysur	2
pasiguri e hequr	1

Sipas leximit më të rreptë, 52 nga 90 tekste (58%) kanë ndonjë problem, por 20 prej tyre kanë vetëm shpjegime termash ose pohime të pambështetura, shpesh të vogla. Nëse numërohen vetëm llojet që rregullat synojnë, 36% e teksteve të kaluara kanë problem (32 nga 90, intervali 26–46%); vetëm llojet me pasojë klinike, 27% (19–37%). Më i shpeshti është drejtimi i gabuar, në 23% të teksteve.

Një kontroll i 20 gjetjeve, i bërë nga i njëjti asistent që kreu auditin dhe jo nga një njeri i pavarur, tregoi se shumica ishin gabime të vërteta: një vlerë 37.4 g/dL e quajtur «brenda intervalit» 32–36, pohimi «të gjitha vlerat e tjera janë brenda intervalit referent» pranë një vlere jashtë tij, ose «TSH (hormoni i stimulimit të mëlçisë)». Disa ishin kufitare, si numërimet me fjalë («dy vlera jashtë kufijve»). Shifrat janë pra vlerësim me gjykatës jo të përsosur.

Rregullat (macro F1 0.993 mbi korpusin e korruptuar, 0.795 mbi grupin B) e njohin drejtimin dhe analitin vetëm në format që kanë dhe nuk kontrollojnë pohimet e përgjithshme apo shpjegimet e shtuara. Prandaj asnjë nga 906 shkeljet nuk arrin te përdoruesi, e megjithatë rreth një e treta e teksteve të kaluara ka problem nga llojet që rregullat synojnë. Verifikimi me rregulla e ul rrezikun e matur, por nuk jep garanci.

5.6.2 Të njëjtat kushte me r1.4 dhe kontrollin e OCR-së

Pas këtyre matjeve u ndërtuan kontrolli i OCR-së (seksioni 5.3.1) dhe katalogu i përmirësuar r1.4 (seksioni 5.7.3), që i përdor shërbimi. E4 dhe kushtet A, B, C u ekzekutuan sërish me të dyja, me të njëjtin model, kërkesë dhe temperaturë 0. Kushti D nuk u përsërit, sepse peshat e klasifikuesit humbën nga një fshirje e gabuar dhe duhen rindërtuar.

Tabela 21. Kushtet e ablacionit me r1.3 dhe me r1.4 bashkë me kontrollin e OCR-së

Kushti	r1.3: fjali	r1.3: shkelje te përdoruesi për 100 fjali	r1.3: shabllon rezervë	r1.4 + kontroll: fjali	r1.4 + kontroll: shkelje te përdoruesi për 100 fjali	r1.4 + kontroll: shabllon rezervë
A — pa	37 823	54.38 [51.55–	—	37 823	73.93 [70.69–77.03]	—

Kushti	r1.3: fjali	r1.3: shkelje te përdoruesi për 100 fjali	r1.3: shabllon rezervë	r1.4 + kontroll: fjali	r1.4 + kontroll: shkelje te përdoruesi për 100 fjali	r1.4 + kontroll: shabllon rezervë
bazim (E6)		57.18]				
B — vetëm bazim (E7)	5 804	9.55 [8.12–11.22]	—	5 677	13.56 [11.86–15.54]	—
C — bazim dhe rregulla (E8)	8 892	0.000 (≤ 0.034)	126 (25.2%)	9 250	0.000 (≤ 0.032)	166 (33.2%)

Numrat e dy versioneve nuk krahasohen drejtpërdrejt, sepse r1.4 numëron edhe pohime diagnostike, trajtimi ose prognoze dhe shpjegime termash që r1.3 nuk i shihte (te kushti A, 2 657 dhe 3 213 nga 27 961 shkelje). Brenda secilit version ablacioni ka të njëjtën formë: bazimi e ul normën me 82.4% (r1.3) dhe 81.7% (r1.4), dhe verifikimi e çon në zero. Çmimi rritet: 289 dokumente kishin shkelje në përpjekjen e parë (247 me r1.3) dhe 166 shkuan te shablloni (126). Te C teksti i dorëzuar ka 8 519 fjali, 4 780 (56.1%) shabllon; mbi 3 739 fjalitë e modelit ka 0 shkelje me kufi të sipërm 0.080, mbi gjithë tekstin e dorëzuar 0.035 (me r1.3: 0.067 dhe 0.038). Te E4 dallimet janë të vogla (ruajtja e mohimit 0.997 kundrejt 0.994, rekomandime të humbura 5.4% kundrejt 4.9%, gjetje të shpikura 0.59 kundrejt 0.51 për 100 fjali) dhe pasqyrojnë vetëm ndryshimin e draftit që del i fundit.

Auditi i seksionit 5.6.1 mbulon tekst të dorëzuar me r1.3; r1.4 shënon 25 nga ato 90 tekste (seksioni 5.7.3), pra shumë prej tyre sot do të ndaleshin. Një audit i ri me r1.4 nuk u krye, prandaj 36% (26–46%) vlen vetëm për r1.3. Edhe këtu «0.000» numëron vetëm shkeljet që rregullat shohin, dhe r1.4 u hartua pasi u panë gabimet.

5.7 Saktësia e vetë shtresës së verifikimit

Ky seksion i përgjigjet PK6 (E10, E11, E12 dhe grupi B). Rregullat, klasifikuesi XLM-RoBERTa dhe gjykatësi LLM vlerësohen mbi të njëjtat dy mostra, me natyrë të ndryshme. Korpusi i korruptuar ka 192 tekste testi, 30 të pastra dhe 162 me një defekt të futur nga një korruptues mbi tekstin e shabllonit, pra nga i njëjti gjenerues që ndërtoi tekstin e pastër. Grupi B ka 105 fjali natyrale të shkruara nga autori për 25 kontekste, 30 të pastra dhe 75 me defekt, secila e futur në shabllonin e kontekstit të vet. Grupi A, 25 shpjegime referuese të shkruara nga autori, nuk ka defekte të futura dhe mat vetëm alarmet e rreme të rregullave mbi prozë jashtë gjeneruesit. Vlera kritike e munguar (R4) nuk ka asnjë mostër; rekomandimi i humbur (R8) ka mostra vetëm në korpusin e korruptuar, shpjegimi i termit pa bazë (R9) dhe pohimi i ndaluar (SP1–SP3) vetëm në grupin B.

Tabela 22. Krahاسimi i qasjeve të detektimit (P, R dhe F1 janë mikro-mesatare mbi llojet e defektit; macro F1 është mesatarja e F1 mbi llojet me mbështetje)

Qasja	Korpusi i korruptuar: P	R	F1	Macro F1	Të pastra të bllokua ra	Grupi B: P	R	F1	Macro F1	Të pastra të bllokua ra
Rregullat deterministe (r1.3)	0.994	0.988	0.991	0.993	0 / 30	0.983	0.773	0.866	0.795	1 / 30
Klasifikuesi XLM-R, fjalia, rregulli 1 (prag 0.3)	0.380	0.451	0.412	0.481	30 / 30	0.105	0.147	0.122	0.053	30 / 30
Klasifikuesi XLM-R, fjalia, rregulli 2 (prag 0.85)	1.000	0.302	0.465	0.385	0 / 30	0.143	0.013	0.024	0.015	2 / 30
Klasifikuesi XLM-R, fjalia + konteksti, rregulli 1 (prag 0.4)	0.526	0.617	0.568	0.538	29 / 30	0.175	0.240	0.202	0.177	29 / 30
Klasifikuesi XLM-R, fjalia + konteksti, rregulli 2 (prag 0.9)	0.917	0.407	0.564	0.326	2 / 30	0.667	0.080	0.143	0.104	0 / 30
Gjykatësi LLM: Claude Sonnet (E12)	1.000	1.000	1.000	1.000	0 / 30	1.000	1.000	1.000	1.000	0 / 30
Gjykatësi LLM: Claude Haiku (E12, kontroll)	0.882	0.463	0.607	0.625	5 / 30	0.582	0.427	0.492	0.514	9 / 30

Gjykatësi kryesor është Claude Sonnet, me Claude Haiku si kontroll (seksioni 5.7.2). Për klasifikuesin, rregulli 1 i pragut maksimizon macro F1 në validim, ndërsa rregulli 2, i përdorur në kushtin D, lejon të bllokohen më së shumti 5% e teksteve të pastra të validimit; varianti «fjalia + konteksti» sheh edhe kontekstin e strukturuar. Një rekomandim i humbur nuk është fjali, prandaj klasifikuesi nuk e zbulon kurrë (F1 0.00 në macro F1 të E11).

Rregullat bien nga macro F1 0.993 në 0.795 kur fjalitë nuk vijnë nga gjeneruesi. Precision-i mbetet i lartë (0.994 dhe 0.983), ndërsa recall-i bie nga 0.988 në 0.773: rregullat gabojnë rrallë kur shënojnë diçka, por humbasin defektet që nuk i njohin.

Klasifikuesi është pothuajse i papërdorshëm mbi tekst natyral (macro F1 0.015–0.177). Mbi korpusin e korruptuar del më mirë (0.326–0.538), por me rregullin 1 bllokun pothuajse të gjitha tekstet e pastra, ndërsa me rregullin 2 kap pak defekte (recall 0.302 dhe 0.407). Rregulli 2 nuk e mban as kufirin e vet: te «fjalia + konteksti» bllokun 6.7% të teksteve të pastra të testit, dhe me shabllonin si gjenerues e dërgoi te teksti rezervë 10.2% të dokumenteve (51 nga 500), të gjitha alarme të rreme nga dokumente të skanuara (seksioni 5.8).

Claude Sonnet është i vetmi detektor që e mban nivelin mbi tekst natyral, me macro F1 1.000 në të dyja mostrat dhe asnjë tekst të pastër të bllokuar. Claude Haiku, me të njëjtin protokoll, arrin vetëm 0.625 dhe 0.514 dhe bllokun 5 e 9 tekste të pastra. Një gjykatës LLM nuk është

pra vetvetiu më i mirë se rregullat: modeli i fuqishëm i kalon në grupin B, i vogli mbetet poshtë tyre në të dyja mostrat.

Tabela 23. F1 sipas llojit të defektit në korpusin e korruptuar (192 mostra; llojet pa mbështetje nuk paraqiten)

Lloji i defektit	Mbështetja	Rregullat	Fjalë, R1	Fjalë, R2	Fj. +konteksti, R1	Fj. +konteksti, R2	Sonnet	Haiku
numër pa bazë	30	1.00	0.20	0.00	0.48	0.36	1.00	0.65
analit pa bazë	30	0.98	0.75	0.70	0.92	0.92	1.00	0.72
drejtim i gabuar	27	0.98	0.20	0.00	0.39	0.00	1.00	0.62
mohim i përmbysur	12	1.00	0.22	0.00	0.26	0.00	1.00	0.63
pasiguri e hequr	3	1.00	1.00	1.00	0.80	0.00	1.00	0.80
gjetje e shpikur	30	0.98	1.00	1.00	0.92	1.00	1.00	0.58
rekomandim i humbur	30	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.38

Tabela 24. F1 sipas llojit të defektit në grupin B (105 mostra; rekomandimi i humbur nuk ka rreshta në B)

Lloji i defektit	Mbështetja	Rregullat	Fjalë, R1	Fjalë, R2	Fj. +konteksti, R1	Fj. +konteksti, R2	Sonnet	Haiku
numër pa bazë	10	0.95	0.00	0.00	0.18	0.00	1.00	0.60
analit pa bazë	10	1.00	0.15	0.12	0.67	0.40	1.00	0.00
drejtim i gabuar	10	0.67	0.06	0.00	0.12	0.00	1.00	0.53
mohim i përmbysur	10	1.00	0.22	0.00	0.21	0.00	1.00	0.67
pasiguri e hequr	10	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.57
gjetje e shpikur	10	0.95	0.00	0.00	0.23	0.43	1.00	0.42
shpjegim termi pa bazë	5	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.75
pohim i ndaluar	10	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.57

Para matjes pritej që rregullat të ishin të plota për defektet numerike dhe të pafuqishme për ato semantike, e klasifikuesi anasjelltas. Pjesa e parë nuk u vërtetua: rregullat dalin pothuajse të përsosura edhe për mohimin dhe pasigurinë, sepse shohin kontekstin e plotë të strukturuar. Në grupin B kjo vlen për citimet e mjekut (F1 1.00), por këto rreshta janë më pak të pavarur se të tjerët (seksioni 5.7.1). Dobësitë e rregullave në B janë leksikore: drejtimi i gabuar 0.67 (5 nga 10), pohimi i ndaluar 0.46 (3 nga 10), shpjegimi i termit 0.33 (1 nga 5); shkaqet jepen në seksionin 5.8.

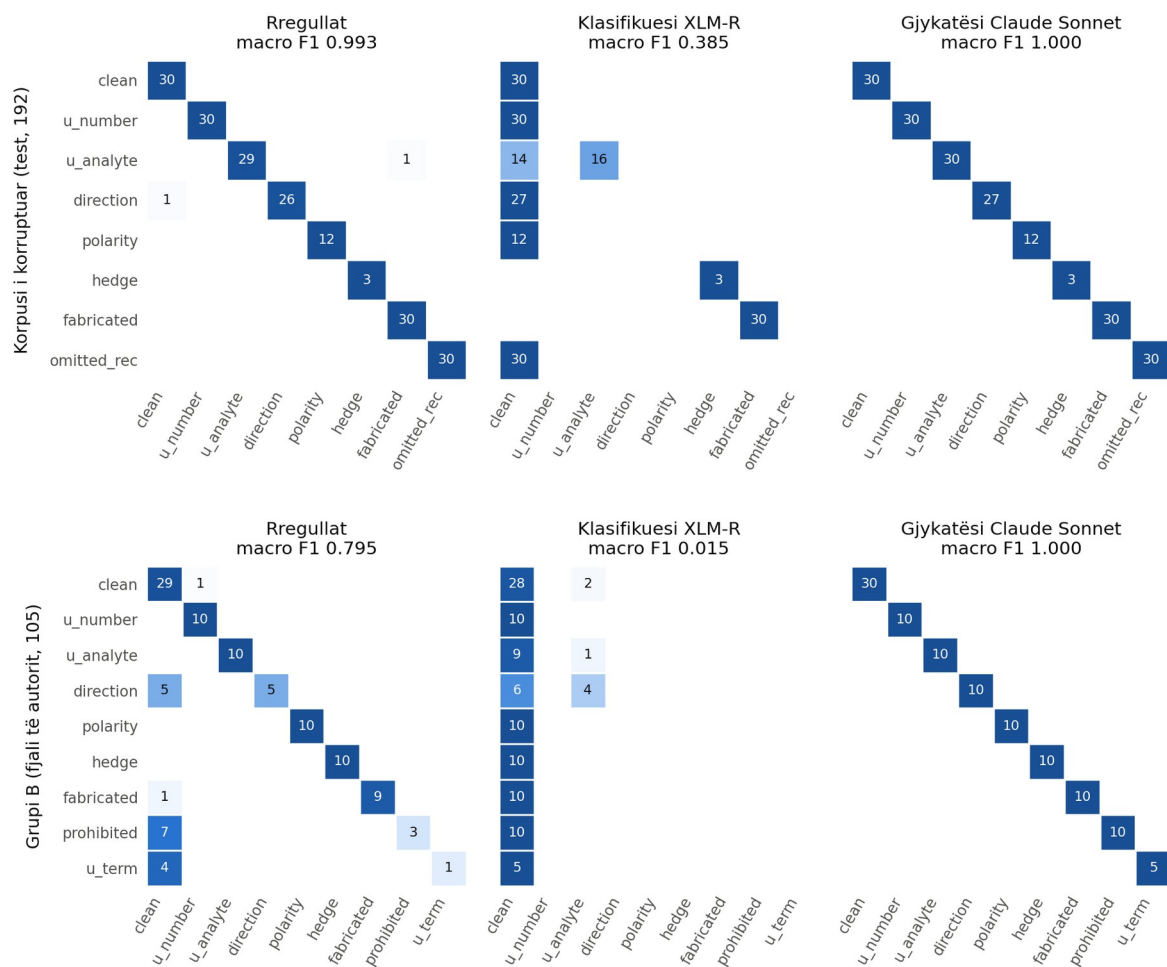
Rezultati 1.00 i klasifikuesit për gjetjen e shpikur është artefakt i shabllonit, sepse çdo gjetje e shpikur në korpusin e korruptuar fillon me «Vërehet gjithashtu»; mbi fjali të shkruara ndryshe bie në 0.00–0.43. Forma e çdo fjali me defekt në validim gjendet edhe në trajnim (seksioni 4.11.1), prandaj E11 mat më shumë njohjen e shablloneve sesa zbulimin e defektit, dhe grupi B është prova e vetme e vërtetë.

Hipoteza H2 pret precision dhe recall më të lartë për degën laboratorike (A) sesa për atë narrative (B). Në Tabelën 25 dega A përfshin numrin pa bazë, analitin pa bazë, drejtimin e gabuar dhe vlerën kritike të munguar, dega B llojet e tjera.

Tabela 25. Detektimi sipas degës (A: laboratorike; B: narrative)

Detektori	Dega	Korpusi i korruptuar: P	R	Grupi B: P	R
Rregullat deterministe (r1.3)	A	1.000	0.977	0.962	0.833
Rregullat deterministe (r1.3)	B	0.987	1.000	1.000	0.733
Klasifikuesi XLM-R, fjalia, rregulli 1 (prag 0.3)	A	0.459	0.322	0.071	0.100
Klasifikuesi XLM-R, fjalia, rregulli 1 (prag 0.3)	B	0.344	0.600	0.127	0.178
Klasifikuesi XLM-R, fjalia, rregulli 2 (prag 0.85)	A	1.000	0.184	0.143	0.033
Klasifikuesi XLM-R, fjalia, rregulli 2 (prag 0.85)	B	1.000	0.440	—	0.000
Klasifikuesi XLM-R, fjalia + konteksti, rregulli 1 (prag 0.4)	A	0.478	0.736	0.186	0.367
Klasifikuesi XLM-R, fjalia + konteksti, rregulli 1 (prag 0.4)	B	0.643	0.480	0.159	0.156
Klasifikuesi XLM-R, fjalia + konteksti, rregulli 2 (prag 0.9)	A	0.857	0.414	0.600	0.100
Klasifikuesi XLM-R, fjalia + konteksti, rregulli 2 (prag 0.9)	B	1.000	0.400	0.750	0.067
Gjykatësi LLM: Claude Sonnet (E12)	A	1.000	1.000	1.000	1.000
Gjykatësi LLM: Claude Sonnet (E12)	B	1.000	1.000	1.000	1.000
Gjykatësi LLM: Claude Haiku (E12, kontroll)	A	0.870	0.540	0.455	0.333
Gjykatësi LLM: Claude Haiku (E12, kontroll)	B	0.903	0.373	0.667	0.489

Sonnet arrin 1.000 në të dyja degët. Te rregullat në grupin B, recall-i shkon në drejtimin e H2 (0.833 kundrejt 0.733) e precision-i në të kundërtin (0.962 kundrejt 1.000); në korpusin e korruptuar ndodh e kundërta. Te klasifikuesi nuk ka model të qëndrueshëm. Pa test statistikor dhe me 30 deri 45 fjali për degë, H2 as nuk konfirmohet, as nuk hidhet poshtë. Edhe ndarja nuk është e pastër, sepse llojet më të dobëta në B ndodhen në të dyja degët, dhe një detektor i përsosur si Sonnet nuk mund ta tregojë diferencën që pret hipoteza.



Rreshti është lloji i vërtetë, kolona lloji i parashikuar; ngjyra është pjesa e rreshtit. Klasifikuesi: fjalia, rregulli 2 (prag 0.85), ai i vendosur në E9.
u_ = ungrounded_ (number, analyte, term); omitted_rec = omitted_recommendation.

Figura 19. Matricat e konfuzionit për rregullat, klasifikuesin e kushtit D (fjalia, rregulli 2, prag 0.85) dhe Claude Sonnet; sipër korpusi i korruptuar, poshtë grupi B; rreshtat janë lloji i vërtetë, kolonat lloji i parashikuar.

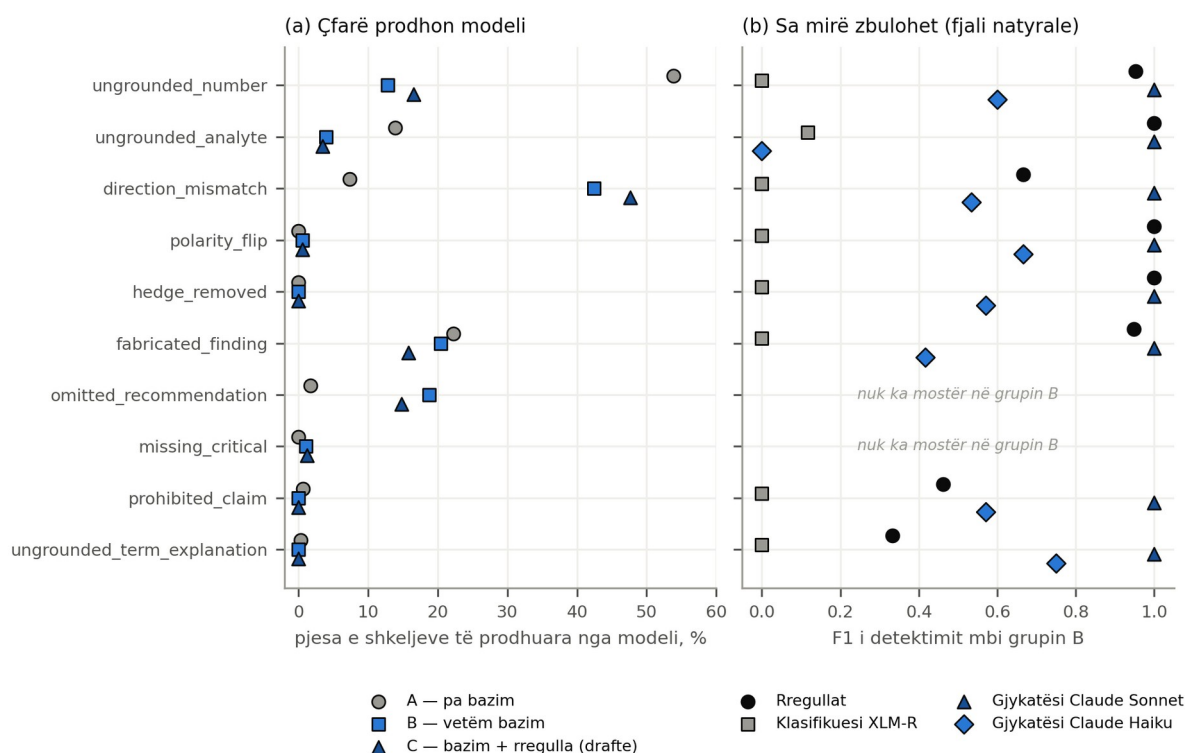


Figura 20. Llojet e shkeljeve: (a) pjesa e secilit lloj në shkeljet e prodhuara nga modeli në kushtet A, B dhe C (Tabela 18); (b) F1 e secilit detektor sipas llojit mbi grupin B (Tabela 24).

5.7.1 Prejardhja e grupeve B dhe A

Grupi B është shkruar nga autori. Në depon e kodit ekzistonte më parë një draft i këtij grupi i hartuar nga një model gjuhësor (Claude), i cili u zëvendësua. Nga 105 rreshtat përfundimtarë, 12 janë identikë me rreshta të atij drafti, të gjithë citime të mjekut (6 me mohim të përmbytur, 6 me pasiguri të hequr); 4 fjali të tjera përputhen pa konsideruar kontekstin, dhe 93 rreshta janë të ndryshëm. Rreshtat me citim kanë formë shumë të kufizuar, kështu që përputhja mund të ndodhë edhe pa kopjim, por kjo nuk mund të vërtetohet. Për më tepër, 9 nga 105 fjalitë (të gjitha citime) e ndajnë formën me ndonjë fjali të trajnimit të klasifikuesit, dhe fjalitë e pastra ndjekin pothuajse të njëjtën formë. Asnjë prag nuk u akordua mbi B.

Grupet A dhe C janë gjithashtu të shkruara nga autori. Shpjegimet e grupit A u hartuan nga kontekstet e dokumenteve dhe u rishikuan pas vërejtjeve të Claude për prozën; ato nuk kanë asnjë fjali identike me kontekstin, përveç citimeve të mjekut që kopjohen sipas kërkesës. Nuk janë të pavarura nga gjeneruesi, sepse vlerat, intervalet, termat dhe citimet vijnë nga të njëjtat tabela.

Rregullat shënojnë 5 nga 25 shpjegimet e grupit A (20%), të gjitha alarme të rreme: te A11, A14 dhe A16 «Kolesterol HDL/LDL» lexohet si kolesterol total, që dokumenti nuk e ka

matur, dhe te A18 e A20 «25» në «Vitamina D 25-OH» lexohet si numër pa bazë. Të njëjtat alarme ishin parë edhe në grupin B. Katalogu r1.3 nuk u ndryshua pas kësaj matjeje; ndryshimet e mëvonshme janë në r1.4 (seksioni 5.7.3).

5.7.2 Gjykatësi LLM: si u krye dhe çfarë nuk dihet

Asnjë ofrues me API falas nuk e mbulonte mirë E12, prandaj si gjykatës u përdorën Claude Sonnet dhe Claude Haiku, të ekzekutuar përmes mjetit Claude Code. 297 mostrat (192 + 105) u ndanë në 15 grupe me nga 20, të përziera dhe pa etiketat e vërteta, që ruheshin jashtë dosjes që lexonin gjykatësit; përgjigjet u ruajtën dhe u vlerësuan me të njëjtin kod metrikash si rregullat. Temperatura dhe mostrimi nuk fiksohen, kështu që një ekzekutim i ri mund të japë etiketa të tjera. Për më tepër, gjykatësi nuk është i pavarur nga sistemi: i përket së njëjtës familje modelesh që ndihmoi në ndërtimin e tij, dhe modelet gjuhësore priren të favorizojnë daljet e veta kur vlerësojnë [49], [47].

Nuk u kontrollua teknikisht nëse gjykatësit patën qasje te etiketat, sepse transkriptet ishin bosh; provë indirekte është se çdo ekzekutim i Sonnet përdori vetëm 5 deri 7 thirrje mjeteshe, pa hapësirë për kërkim. Rezultati i përsosur i Sonnet nuk do të thotë se detyra është e lehtë: Haiku pajtohet me të vetëm në 152 nga 288 mostrat që iu përgjigj (53%), humbet 23 nga 30 rekomandimet e humbura dhe bllokun 14 nga 59 tekste të pastra. Te Haiku 9 nga 297 mostra mbetën pa përgjigje dhe u numëruan si humbje.

5.7.3 Katalogu r1.4: çfarë ndryshon dhe me çfarë çmimi

Gabimet e rregullave në grupet A dhe B, në E10 dhe në audit ishin kryesisht leksikore: trajta e shquar e emrave, drejtimi i shprehur me mbiemra ose emra («të larta», «rritja e»), një drejtim i vetëm për gjithë fjalinë, pohimi «të gjitha vlerat e tjera janë brenda intervalit» dhe shpjegimet e shpikura në kllapa. Versioni r1.4 përmirëson R1, R2, R3 dhe R9 pa shtuar rregull të ri; r1.3 mbetet i riprodhueshëm për eksperimentet, ndërsa shërbimi përdor r1.4.

Tabela 26. Katalogu r1.3 kundrejt r1.4 mbi të njëjtat mostra

Matje	r1.3	r1.4
Shablloni mbi 500 kontekstet	0 shkelje	0 shkelje
E10, macro F1 (192 tekste testi)	0.993	1.000
Grupi B, macro F1 (105 fjali)	0.795	0.857
Grupi B, F1 e drejtimit të gabuar / numrit pa bazë	0.67 / 0.95	1.00 / 1.00
Grupi B, tekste të pastra të shënuara	1 nga 30	0 nga 30
Grupi A, shpjegime të shënuara	5 nga 25	0 nga 25
Auditi i kushtit C, tekste të shënuara (nga 90)	0	25
Prej 40 teksteve me problem të llojeve të rregullave sipas auditit: të	0	17

Matje	r1.3	r1.4
shënuara		
Prej 38 teksteve që auditori i gjeti të pastra: të shënuara	0	2

Dy tekstet e shënuara që auditori i kishte gjetur të pastra (acidi urik, fosfori) janë pohime të përgjithshme ku nuk përmendet një gjetje jashtë intervalit; duken gabime të vërteta që auditori i humbi, por kjo nuk u verifikua në mënyrë të pavarur.

Meqë r1.4 u hartua duke parë pikërisht këto gabime, tabela tregon sa mirë kap ai defektet e njohura, jo si sillet mbi tekst të paparë, gjë që mbetet e pamatur. Fjalori i SP1–SP3 u zgjerua nga përkufizimi i politikave dhe shqipja klinike e zakonshme, pa lexuar rreshtat e B; pohimi i ndaluar ngjitet nga F1 0.46 në 0.57. Shpjegimi i termit mbetet 0.33 (1 nga 5), pra shenjat që shtova nuk e kapin formën e këtyre fjalive. Çmimi, siç u pa në seksionin 5.6.2, është rritja e pjesës së dokumenteve që shkojnë te shablloni nga 25.2% në 33.2%.

5.8 Analiza e gabimeve

Taksonomia në Tabelën 27 është ndërtuar nga gabimet e vërejtura gjatë eksperimenteve, jo nga një listë e paracaktuar. Gabimi është i sigurt kur sistemi hesht ose refuzon, dhe i pasigurt kur pohon diçka të gabuar. Kolona «Gjendja» i referohet katalogut r1.3; ndikimi i r1.4 te rreshtat 7, 8 dhe 11 shihet në seksionin 5.7.3.

Tabela 27. Taksonomia e gabimeve të vërejtura

#	Gabimi	Ku u vërejt	Sa	Pasoja	Gjendja
	Leximi (OCR)				
1	Vlerë e gabuar e pranuar (ndarësi dhjetor humbet: «15,7» lexohet «157»)	E2	125 nga 2 370 vlera të nxjerra	E pasigurt: vlera interpretohet me siguri. E3 ka 62 statuse të interpretuara gabim, 11 prej tyre kritike të rreme, të lidhura me ndarësin dhjetor të humbur	E hapur: kërkon kufij fiziologjikë me burim për çdo analit, ose shpalljen e kanalit të skanuar si të pasigurt për interpretim
2	Intervali referent i humbur ose i prishur	E2, E3	1 108 nga 2 370 intervale të nxjerra nuk përputhen; 986 vlera u shënuan si të paimterpretueshme	E sigurt në 986 raste (SP5 refuzon); pjesa tjetër hyn te rreshti 1	Pjesërisht e mbyllur (SP5)
3	Analiti nuk u njoh dhe vlera nuk u nxor	E2	1 028 nga 3 388 vlera (30.3%)	Heshtje për atë vlerë; paralajmërimi i OCR-së në krye të faqes e tregon kanalën	E hapur
4	Njësi e prishur	E2, E9	518 nga 2 370 njësi të nxjerra nuk përputhen; E9: 158 shënime të rreme në 51 dokumente	E sigurt për përdoruesin (tekst rezervë), por dëmton shpjegimin	E hapur

#	Gabimi	Ku u vërejt	Sa	Pasoja	Gjendja
5	Pohimi narrativ i një dokumenti të skanuar nuk rikthehet	E5	373 përputhje të humbura (263 me vlerë të lexuar, 110 pa vlerë); 28 nga 87 kundërshtime humbën	E pasigurt në heshtje: një kundërshtim raport-laborator nuk shfaqet	E hapur; shkaku nuk është hetuar
6	Referencë e kryqëzuar e rreme	E5	10	E pasigurt, por e rrallë	E hapur
	Verifikimi me rregulla (grupi B)				
7	Drejtimi i shprehur me mbiemër nuk njihet («Eritrocitet janë të larta»; «Glukoza në serum është e lartë»)	B, E10	5 nga 10 raste të drejtimit të gabuar te B; 1 nga 27 te E10	E pasigurt: një drejtim i kthyer kalon verifikimin	E hapur; fjalori i drejtimit njeh vetëm format e shabllonit
8	Pohime SP1–SP3 jashtë listës leksikore («ka diabet», «duhet të filloni trajtim», «do të normalizohet vetë»)	B	7 nga 10 pohime të ndaluara	E pasigurt: diagnoza, trajtimi ose prognoza kalon	E hapur; lista leksikore është e shkurtër me qëllim
9	Shpjegim i termit të pashpjeguar në formë të shquar («Monocitoza do të thotë...» kundrejt «monocitozë» në tabelë)	B	4 nga 5 shpjegime termash pa bazë	E pasigurt: SP6 shkelet	E hapur; R9 krahason formën e palosur të termit pa morfologji (mbaresa e shquar ndryshon zanoren e fundit) dhe kapi vetëm «eozinofilia», sepse fjala përmban «eozinofili»
10	Gjetje e shpikur me term jashtë tabelës («vërehet pankreatit»)	B	1 nga 10 gjetje të shpikura	E pasigurt	E hapur; varet nga mbulimi i tabelës me 82 terma
11	Shifra në emrin e analitit lexohet si numër pa bazë («Vitamina D 25-OH»)	B	1 nga 30 fjali të pastra	Alarm i rremë, tekst i pastër bllokohet	E hapur
	Klasifikuesi				
12	Blokon tekst të pastër	E11	rregulli 1: 30/30 dhe 29/30 të pastra; rregulli 2: 0 dhe 2 nga 30	Alarm i rremë; me rregullin 1 detektori është i padobishëm	Raportuar
13	Mëson shabllonin dhe jo defektin	E11, B	100% e formave të validimit të defekteve ishin në trajnim; gjetja e shpikur 1.00 → 0.00–0.43	Rezultati në korpusin sintetik është i fryrë	Raportuar
14	Alarme të rreme mbi njësi të OCR-së	E9	79 shkelje në tekstin e dorëzuar; 10.2% e dokumenteve	Tekst rezervë në vend të shpjegimit	E hapur
	Modeli gjuhësor (E4, E6–E9, auditi i kushtit C)				
15	Drejtim i gabuar që rregullat nuk e shohin: pohim i përgjithshëm («të gjitha vlerat e tjera	Auditi i kushtit C	21 nga 90 tekste të kaluara (23%); në E7, 235 shkelje drejtimi të prodhuara, 42% e të gjithave	E pasigurt: një drejtim i kthyer kalon verifikimin	E hapur; pasqyron kufijtë e R3 (rreshti 7)

#	Gabimi	Ku u vërejt	Sa	Pasoja	Gjendja
	janë brenda intervalit») pranë vlerës jashtë tij, vlerë e vendosur te analiti tjetër				
16	Shpjegim i shpikur ose i gabuar i një termi ose analiti («TSH — hormoni i stimulimit të mëlçisë») dhe pohime të tjera të pambështetura	Auditi i kushtit C	31 pohime të tjera të pambështetura dhe 26 shpjegime termash pa bazë në 90 tekste; një pjesë janë të padëmshme	E pasigurt kur shpjegimi është i gabuar	E hapur; asnjë rregull nuk e kontrollon shpjegimin e një analiti
17	Rekomandim i mjekut i humbur nga modeli	E4, E7	30 nga 612 (4.9%) në draft; 104 shkelje të rekomandimit të humbur te E7	Rrezik; kapet nga R8	E mbyllur nga R8 dhe rigjenerimi
18	Çmimi i verifikimit: tekst i gjeneruar i zëvendësuar me shabllon	E8	126 nga 500 dokumente (25.2%); rigjenerimi riparoi 121 nga 247	E sigurt, por më pak e dobishme për pacientin	Raportuar
19	Klasifikuesi i fjalisë dërgon dokumente te shablloni	E9	302 nga 500 dokumente (60.4%); 41 shkelje në shabllone (alarme të rreme)	E sigurt, me çmim të lartë	E hapur; klasifikuesi nuk u vlerësua mbi tekst të modelit pa rregullat
20	Dega B nuk njih drejtimin e shprehur me emër («rritja e TSH-së», «ulje e kreatininës»), e lexon «nuk mund të mohohet» si mohim të thjeshtë dhe nuk njih «nuk nevojitet»/«nevoja për»	Grupi C	0 nga 25 negacione dhe pseudo-negacione plotësisht saktë; 13 nga 41 fjali jo-identike me gjeneruesin	E pasigurt në heshtje: polariteti ose drejtimi i një pohimi të mjekut kthehet ose humbet	E hapur; kërkon zgjerimin e fjalorit të drejtimit dhe të polaritetit

Shkaqet e rreshtave 7–11 jepen në seksionin 5.7, të rreshtave 15–16 në seksionin 5.6.1 dhe të rreshtit 20 në seksionin 5.5.1. Katalogu r1.3 nuk u ndryshua pasi u mat grupi B, që ky të mbetej matje e pavarur.

Gjatë punës u gjetën dhe u korrigjuan edhe pesë gabime në vetë mjedisin e vlerësimit. Më domethënësi: F1 nuk llogaritej për një klasë që detektori e humbiste plotësisht, dhe një klasifikues që nuk kapte asgjë në pesë nga shtatë llojet dilte me macro F1 0.96. Po ashtu, pragu me macro F1 maksimal zgjidhte pika që bllokonin rreth 98% të teksteve të pastra; një vlerësues jepte 0 nga 20 për një arsye pa lidhje me rregullat; metrika e PK5 matej me po ato rregulla që bllokojnë tekstin, prandaj u shtua auditi i seksionit 5.6.1; dhe një rresht i përsëritur në grupin B e frynte llojin e vet. Ndërfaqja nxori dy defekte që asnjë metrikë nuk i kishte kapur: një interval referent i shfaqur pacientit si vlerë e matur dhe një pikë e OCR-së që ndante numrat dhjetorë dhe e bënte vetë shabllonin të dështonte në verifikim.

6 DISKUTIME DHE PËRFUNDIME

6.1 Diskutimi i rezultateve

Këtu u kthehem pyetjeve kërkimore PK1–PK6 dhe hipotezave të seksionit 3.2. Asnjë nga rezultatet që diskutohen nuk vjen nga dokumente reale.

Nxjerrja e vlerave dhe statusi i tyre (PK1 dhe PK2) dalin 1.000 mbi dokumentet dixhitale, gjë që tregon vetëm se rrjedha e përpunimit është lidhur saktë (seksioni 5.2). Mbi skanimet e simuluar F1 është 0.670 dhe saktësia e statusit 0.881, por më shumë se këto mesatare më shqetësoi fakti që 125 vlera të gabuara pranohen pa asnjë sinjal dhe 62 marrin status të interpretuar gabim, 11 prej tyre kritike të rreme (seksioni 5.3). Kontrolli i presjes dhjetore i ul këto 62 në 0 (seksioni 5.3.1), por pa dokumente reale kanali i skanuar nuk mund të quhet i sigurt për interpretim.

Për besnikërinë e thjeshtimit (PK3), ruajtja e mohimit (0.994) dhe e pasigurisë (1.000) duket shumë e mirë, por modeli kishte udhëzim ta kopjonte fjalën e mjekut, jo ta parafrizonte, kështu që PK3 në formën që e kisha planifikuar mbetet e pamatur (seksioni 5.4).

Krahasimi i kryqëzuar (PK4) arrin 1.000 mbi dokumentet dixhitale dhe 0.863 me OCR. Të 28 kundërshtimet e humbura, nga 87, janë në dokumente të skanuara, pra një mospërputhje ndërmjet raportit dhe laboratorit nuk i shfaqet pacientit pikërisht aty ku OCR-ja dështon (seksioni 5.5). Mbi fjalitë e grupit C, pohimet nxirren plotësisht saktë vetëm te 32 nga 60, dhe te 13 nga 41 fjalitë që nuk përkojnë me ato të gjeneruesit (seksioni 5.5.1).

Eksperimenti kryesor (PK5) i përgjigjet hipotezës së parë. Bazimi e ul normën e shkeljeve nga 54.4 në 9.5 për 100 fjali, dhe verifikimi me rregulla e çon në 0.000, me çmimin që 25% e dokumenteve përfundojnë te shablloni (seksioni 5.6). Ky zero numëron vetëm gabimet që rregullat shohin: auditi i pavarur i 90 teksteve që kaluan verifikimin gjeti një problem të llojeve që rregullat synojnë te 36% e tyre (26–46%), më shpesh drejtim të gabuar (23%). H1 konfirmohet pra në formën e matur, jo si garanci. Pjesën më të madhe të punës e bën bazimi, ndërsa rregullat e shkruara për format e pritura humbasin shumë gabime kur modeli i shpreh ato lirshëm.

Te saktësia e vetë verifikimit (PK6), rregullat arrijnë macro F1 0.993 mbi korpusin e korruptuar dhe 0.795 mbi fjalitë natyrore të grupit B. Mbi to klasifikuesi arrin vetëm 0.015–0.177, gjykatësi Claude Sonnet 1.000, ndërsa Claude Haiku 0.625 dhe 0.514 (seksioni 5.7). H2 nuk konfirmohet: nuk u pa diferencë e qëndrueshme ndërmjet degëve, dhe me një detektor

të përsosur si Sonnet ajo as nuk mund të shfaqet. Kuptueshmëria e shpjegimeve për përdoruesin nuk u mat, sepse nuk u krye studim me përdorues.

6.2 Asimetria e bazimit ndërmjet të dhënave të strukturuar dhe tekstit të lirë

E konsideroj këtë gjetjen konceptuale kryesore të punimit, dhe argumenti qëndron pavarësisht nga madhësia e efektit të matur.

Kur burimi është një objekt i strukturuar me vlera numerike të njohura, pyetja nëse një pohim mbështetet nga burimi ka përgjigje të vendosshme, dhe verifikimi bëhet krahasim, i kufizuar vetëm nga saktësia e nxjerrjes. Kur burimi është prozë klinike, për të vendosur nëse një fjali e ruan kuptimin e tij duhet gjykim, dhe çdo mekanizëm automatik gjykimi gabon herë pas here. Laban et al. [4] raportojnë një saktësi të balancuar prej rreth 74 përqind për zbulimin e mospërputhjeve me metoda të bazuara në natural language inference, çka tregon se ky është kufi i qasjes në gjendjen aktuale të teknikës dhe jo vetëm i implementimit tim.

Pasoja praktike është se garancia që sistemi i jep përdoruesit nuk është e njëtrajtshme. Për vlerat laboratorike, pohimi se asnjë numër i pambështetur nuk arrin të përdoruesi është i fortë dhe i verifikueshëm; për tekstin narrativ, pohimi i barasvlershëm është probabilistik dhe duhet formuluar si i tillë. Mendoj se çdo sistem i ngjashëm duhet ta deklarojë hapur këtë asimetri, përndryshe një tregues i vetëm «i verifikuar» u jep të njëjtin besim dy pohimeve me forcë shumë të ndryshme evidence.

Matjet nuk e konfirmojnë asimetrinë si diferencë në detektim (H2), por auditi i seksionit 5.6.1 tregoi diçka që nuk e prisja. Edhe për drejtimin, numrin dhe analitin, ku pyetja ka përgjigje të vendosshme, verifikimi me rregulla humbet gabime kur ato shprehen lirshëm: 23% e teksteve që kaluan kishin drejtim të gabuar. Një rregull determinist është i saktë vetëm për format që njihet. Argumenti konceptual mbetet, por garancia e fortë për vlerat laboratorike nuk u arrit me rregullat që zbatova.

6.3 Rregullat, klasifikuesi dhe gjykatësi LLM në verifikim

Tre detektorët u krahasuan mbi të njëjtat mostra (Tabela 22). Rregullat kanë pothuajse asnjë alarm të rremë, por recall-i i tyre bie kur gabimi shprehet ndryshe nga forma e pritur. Klasifikuesi XLM-RoBERTa arrin 0.326–0.538 mbi korpusin e korruptuar, ku u trajnuar, por bie shumë mbi grupin B, sepse mësoi shabllonet e gjeneruesit dhe jo defektet. Me pragun që kufizon alarmet e rreme ai nuk kap asgjë për drejtimin dhe polaritetin, dhe në kushtin D e çon 60% të dokumenteve të shablloni, kundrejt 25% pa të.

Para matjeve e kisha menduar ndarjen e punës kështu: rregullat janë të plota aty ku problemi është i vendosshëm, dhe klasifikuesi nevojitet aty ku nuk është. Rezultatet nuk e mbështesin këtë: klasifikuesi i trajnuar mbi shabllone dështon pikërisht aty ku dështojnë edhe rregullat. Që gabimet e korpusit sintetik kapen kryesisht me mjete deterministe është veti e korpusit, jo e tekstit të vërtetë.

Boshllëkun e mbush një detektor që e kupton tekstin, por ai ka kosto: kërkon një model të fuqishëm, rezultati nuk përsëritet saktësisht, dhe në këtë punim gjykatësi nuk ishte i pavarur nga sistemi (seksioni 5.7.2). Një projektim i arsyeshëm do t'i vendoste rregullat si shtresë të parë, të lirë dhe të përsëritshme, dhe një gjykatës LLM si shtresë të dytë. Këtë kombinim nuk e mata; kushti D mat rregullat me klasifikuesin, jo me gjykatësin.

Pasi pashë gabimet, shtova kontrollin e presjes dhjetore për OCR-në (seksioni 5.3.1) dhe katalogun r1.4 (seksioni 5.7.3). Të dyja janë matur mbi mostra që ndikuan në hartimin e tyre, prandaj vlera e tyre mbi tekst të pa parë nuk dihet. Kur ablacioni u përsërit me to (seksioni 5.6.2), bazimi dhe verifikimi ruajtën të njëjtën formë, por pjesa e dokumenteve që shkojnë te shablloni u rrit nga 25.2% në 33.2%. Klasifikuesi u ndërtua dhe u mat, por doli i pamjaftueshëm mbi tekst natyral dhe nuk e përfshiva në shërbim; problemi i tij është mungesa e fjalive natyrale me etiketa të pavarura, jo madhësia e modelit. Pretendimi i punimit për verifikim me mësim makinerik ngushtohet pra: verifikimi që përdor sistemi mbështetet te rregullat.

6.4 Përpunimi i gjuhës natyrore mjekësore për shqipen

Mungesa e modeleve klinike të paratrajuara për shqipen e shtyu dizajnin drejt fjalorëve dhe rregullave për komponentët e vendosshëm, dhe drejt enkoderëve shumëgjuhësh të përgjithshëm për ata semantikë.

Tabela terminologjike me 82 terma mund të shërbejë si pikënisje për punime të tjera. Çdo shpjegim mbështetet në një burim të lexuar (MeSH, MedlinePlus ose faqe për pacientë të institucioneve shëndetësore), por formulimet janë të miat dhe nuk i ka rishikuar një klinikist. Rregullat e kombinimit, përkundrazi, i rishikoi një mjek familjar (seksioni 4.3.8).

Cilësia e shqipes së gjeneruar nuk u vlerësua nga ekspertë apo lexues shqipfolës, kështu që pjesa e PK3 që kërkon vlerësim njerëzor mbetet pa matje. Ajo që mata është besnikëria ndaj bazimit, jo rrjedhshmëria. Auditit (seksioni 5.6.1) gjeti madje shpjegime të shpikura ose të gabuara në tekste që kishin kaluar verifikimin, p.sh. TSH e shpjeguar si «hormoni i stimulimit të mëlcisë». Nuk kam asnjë rezultat që tregon se modeli shkruan shqip mjekësor të mirë.

6.5 Konsideratat e sigurisë dhe rregullatore

Sistemi është projektuar si mjet shpjegues dhe i refuzon sistematikisht pohimet diagnostike, terapeutike dhe prognostike. Megjithatë nuk pretendoj se kjo e nxjerr përfundimisht jashtë fushës së rregullores për pajisjet mjekësore, sepse kufiri ndërmjet informacionit shpjegues dhe informacionit që përdoret për vendime klinike varet nga përdorimi real, jo vetëm nga qëllimi i deklaruar.

Sa i përket Aktit Evropian për Inteligjencën Artificiale, detyrimet e transparencës zbatohen tashmë, ndërsa regjimi për sistemet me rrezik të lartë hyn në fuqi më vonë. Sistemi i plotëson detyrimet e transparencës me një shënim të përhershëm dhe me treguesin e verifikimit në çdo dalje.

6.6 Kufizimet e punimit

Kufizimet renditen sipas rëndësisë.

1. **Nuk ka dokumente reale, studim me përdorues as rishikim ekspertësh.** Ky është kufizimi më i rëndësishëm. Pa miratim etik nuk përdora asnjë dokument real dhe nuk bëra studim me përdorues. Korpusi sintetik vizaton tekst të pastër në koordinata të njohura dhe skanimi është i simuluar, prandaj rezultatet 1.000 mbi dokumentet dixhitale matin lidhjen e rrjedhës së përpunimit, jo vështirësinë e detyrës. Asnjë numër i Kapitullit 5 nuk e përshkruan sjelljen mbi dokumente reale, dhe nuk ka asnjë provë se sistemi e bën rezultatit më të kuptueshëm për pacientin.
2. **Një model gjuhësor i vetëm, i vogël, në planin falas.** Gjeneruesi është Minstral 14B i Mistral AI (versioni 2512), dhe rezultatet nuk thonë asgjë për modele më të forta, që do të gabonin ndryshe, apo për modele lokale. Nuk verifikova nëse shqipja është gjuhë e mbështetur zyrtarisht nga modeli. Kërkesa që i jepet modelit është përshtatur me fjalorin e verifikuesit (Shtojca D.2), prandaj kushtet B–D maten në kushte më të favorshme për verifikimin se me një kërkesë të lirë.
3. **Metrika kryesore është pjesërisht rrethore, dhe auditit që e korrigjon është i kufizuar.** Normat e PK5 numërojnë shkeljet me të njëjtat rregulla që e bllokojnë tekstin, kështu që «0 shkelje» do të thotë «asnjë shkelje që rregullat shohin». Auditit i pavarur mbulon vetëm 90 tekste, me një gjykatës të pasaktë dhe disa gjetje kufitare, dhe jep një kufi të poshtëm, jo normën e vërtetë të pohimeve të pambështetura.

4. **Gjykatësi LLM nuk është i pavarur dhe nuk përsëritet saktësisht.** Gjykatësi është Claude Sonnet, i ekzekutuar përmes mjetit Claude Code, pra i njëjti asistent që ndihmoi të ndërtohej sistemi. Temperatura dhe mostrimi nuk u fiksuan, dhe nuk u kontrollua teknikisht nëse gjykatësi kishte qasje te etiketat e vërteta (seksioni 5.7.2). Haiku merr vetëm 0.625 dhe 0.514, pra detyra nuk është e lehtë, dhe mungon një gjykatës i dytë i pavarur.
5. **Detektorët u matën mbi tekst të të njëjtit gjenerues dhe mbi një grup të vogël fjalish natyrale.** Macro F1 0.993 i rregullave e përshkruan vetëm korpusin e korruptuar; rënia në 0.795 mbi grupin B tregon se nuk përgjithësohet. Grupi B ka 105 fjali shumë të njëtrajtshme nga një autor i vetëm, 5 deri 10 për çdo lloj defekti dhe asnjë për vlerë kritike të munguar; 12 prej tyre, të gjitha citime të mjekut, janë identike me rreshta të një drafti të mëparshëm të hartuar nga Claude (seksioni 5.7.1). Grupi A mat vetëm alarmet e rreme (5 nga 25), dhe te grupi C vlera për tekst të lirë jepet mbi 41 nga 60 fjalitë, sepse 19 përkojnë me fjali të gjeneruesit.
6. **Klasifikuesi mëson shabllonin.** Të gjitha format e fjalive me defekt në validim ishin tashmë në trajnim, dhe çdo gjetje e shpikur fillonte me të njëjtën shprehje, kështu që rezultati mbi korpusin sintetik nuk dëshmon zbulim defektesh. Klasifikuesi u trajnuar një herë të vetme, pa matur variancën ndërmjet ekzekutimeve, dhe pragu i dytë u shtua pasi testi ishte parë. Për ta përmirësuar do të duheshin fjali natyrale me etiketa të pavarura, që nuk ekzistojnë jashtë grupeve të provës.
7. **Pasiguria statistikore.** Vetëm eksperimentet me modelin gjuhësor kanë intervale besimi. Vlerat e detektorëve dhe të gjykatësit janë pikësore, me mostra të vogla (p.sh. vetëm 3 për pasigurinë e hequr në korpusin e korruptuar). Katër metoda u ndryshuan pasi ishte parë rezultati i mëparshëm.
8. **OCR-ja është rrezik sigurie, jo vetëm saktësie.** Me Tesseract dhe një konfigurim të vetëm, 125 nga 2 370 vlera të nxjerra nga skanimet janë të gabuara dhe pranohen; pa kontroll, 62 marrin status të interpretuar gabim, 11 prej tyre kritike të rreme. Kontrolli i presjes dhjetore i çon të dyja në 0, me çmimin e 23 rreshtave të humbur, por u projektua dhe u mat mbi të njëjtat dokumente dhe nuk kap gabime të tjera leximi. Pohimet narrative të dokumenteve të skanuara shpesh nuk rikthehen (28 nga 87 kundërshtime humbën), dhe shkaku nuk u hetua.

9. **Rregullat kanë kufij leksikorë, dhe r1.4 u hartua mbi gabimet e njohura.** Me r1.3, në grupin B kaluan 5 nga 10 gabime drejtimi dhe 7 nga 10 pohime për diagnozë, trajtim ose prognozë, ndërsa rregulli R9 humbi 4 nga 5 shpjegime termash. Versioni r1.4 i trajton disa prej tyre (macro F1 mbi B nga 0.795 në 0.857; 17 nga 40 tekstet me problem sipas auditit tani shënohen), por u hartua pasi i pashë pikërisht këto gabime, prandaj grupet A, B dhe auditit nuk janë më mostra të pastra për të. Pohimet e ndaluara u përmirësuan pak (F1 nga 0.46 në 0.57) dhe shpjegimet e termave aspak (0.33).
10. **Burimet dhe rishikimi klinik.** Tabela terminologjike ka 82 terma dhe nuk mbulon çdo term mjekësor; burimet e saj janë faqe terminologjike dhe faqe për pacientë, jo literaturë klinike, dhe shpjegimet në shqip nuk i ka rishikuar një klinikist (Shtojca A). Një mjek familjar i rishikoi 11 rregullat e kombinimit (Tabela B.3) dhe 75 fjalitë e këshillave (seksioni 4.3.9), por pa protokoll të shkruar, dhe për rregullin P10 (leukocite dhe CRP) literatura jep vetëm mbështetje të pjesshme. Këshillat u shtuan pas eksperimenteve, kështu që efekti i tyre mbi daljen e modelit nuk është matur. Paneli mbulon 38 analite, dhe rezultatet laboratorike jonumerike nuk mbulohen.
11. **Aplikacioni është prototip.** Siguria e llogarive është e forcuar dhe e provuar me teste, por jo e plotë; mungon p.sh. rimëkëmbja kur humbasin të gjitha mjetet e hapit të dytë të vërtetimit. Modeli gjuhësor në aplikacion është i fikur si parazgjedhje dhe përdoret shablloni determinist; rrjedha e plotë me modelin u provua vetëm një herë mbi një dokument sintetik, dhe pamjet e ndërfaqes (Figurat 12–16) janë prodhuar me shabllonin. Asnjë nga këto nuk prek matjet e Kapitullit 5.
12. **Mbrojtja e të dhënave mbetet e pazgjidhur.** Kur modeli ndizet, të dhënat e pacientit dërgohen te një ofrues i jashtëm. Kontrollat teknike ekzistojnë (pëlqim për çdo ngarkim, portë çidentifikimi, fshirje, eksport, afat ruajtjeje; seksioni 4.12), por mbeten të hapura kushtet e planit falas për përdorimin e të dhënave, vlefshmëria ligjore e pëlqimit për të dhëna shëndetësore, baza ligjore, marrëveshja e përpunimit, transferimi jashtë BE-së dhe miratimi etik.
13. **Porta e çidentifikimit ka kufij të njohur.** Ajo është heuristikë mbi shqipen e lirë dhe nuk kap emra me shkronja të vogla, emra që përkojnë me fjalë të fjalorit apo identifikues të tërthortë si një profesion i rrallë. U provua vetëm me fjali të shkruara nga unë dhe me narrativa sintetike (asnjë nga 400 nuk u shënua), mbi të cilat u formua edhe fjalori, kështu që një dokument real që e kalon mund të përmbajë ende të dhëna personale. Matjet e modelit në Kapitullin 5 janë bërë pa këtë portë.

6.7 Mundësitë për zhvillime të mëtejshme

Hapat e parë janë ata që ky punim nuk arriti t'i bëjë. I pari është validimi mbi dokumente reale nga disa laboratorë, me formate dhe skanime të vërteta, për të parë sa nga rezultatet e Kapitullit 5 qëndrojnë jashtë korpusit sintetik; kjo kërkon miratim etik dhe zgjidhjen e çështjeve të mbrojtjes së të dhënave. I dyti është një studim me përdorues jo-profesionistë, që mat nëse shpjegimet e sistemit e përmirësojnë realisht kuptimin e rezultateve. Pa të, qëllimi kryesor i sistemit mbetet i paverifikuar.

Rregullat mund të zgjerohen që të njohin drejtimin dhe analitin në formë të lirë, si përshkrimet me mbiemra, pohimet e përgjithshme («të gjitha vlerat e tjera janë brenda intervalit») dhe trajtën e shquar të emrave, me matje mbi një grup të ri fjalish, jo mbi grupin B. Pas kësaj vjen kombinimi i rregullave me një gjykatës LLM si shtresë e dytë. Metoda më të sofistikuar të verifikimit semantik mund ta ngushtojnë hendekun ndërmjet dy degëve, megjithëse argumenti i seksionit 6.2 sugjeron se ai nuk mbyllet plotësisht.

Eksperimentet duhen përsëritur me një model më të fortë, me një model lokal, i cili do ta eliminonte edhe transferimin e të dhënave shëndetësore te palë të treta, dhe me një gjykatës të dytë të pavarur nga ndërtuesi, me temperaturë të fiksuar.

Zgjerimi i tabelës terminologjike dhe i panelit të analiteve do ta rriste mbulimin pa ndryshuar arkitekturën. Për këshillat, hapi i radhës është një rishikim klinik me protokoll të shkruar dhe matja e rregullit R8 me modelin e vërtetë, në një kusht të ri ablacioni ku kontekstet kanë këshilla. Në plan më të gjatë, modelet e specializuara për shqipen mjekësore do ta hiqnin kufizimin që e ka formësuar më shumë se çdo gjë tjetër këtë dizajn, ndërsa validimi klinik me profesionistë shëndetësorë mbetet parakusht për çdo përdorim real.

6.8 Përfundimet

Pyetja kryesore ishte deri në ç'masë një sistem mund të gjenerojë shpjegime për pacientin pa përmbajtje të pambështetur, dhe si ndryshon forca e garancisë ndërmjet të dhënave të strukturuar dhe tekstit të lirë. Përgjigjja është e kufizuar. Me një model të vogël falas mbi korpusin sintetik, bazimi e ul normën e shkeljeve nga 54.4 në 9.5 për 100 fjali, dhe verifikimi me rregulla e çon në 0.000, me çmimin që 25% e dokumenteve marrin shabllonin rezervë. Ky 0.000 llogaritet mbi fjalitë e të gjitha drafteve; mbi tekstin e dorëzuar, 44% e të cilit është shabllon, kufiri i sipërm është 0.038, dhe mbi fjalitë e vetë modelit 0.067 (seksioni 5.6). Garanci nuk ka, sepse auditi i pavarur gjen një problem të llojeve që rregullat synojnë te 36% e teksteve që kaluan (26–46%).

H1, sipas së cilës verifikimi e ul ndjeshëm normën e pohimeve të pambështetura që arrijnë te përdoruesi, konfirmohet në formën e matur, por jo si garanci. H2, sipas së cilës detektori është më i saktë për degën laboratorike, nuk konfirmohet.

Kontributet që mbështeten nga rezultatet janë këto:

1. Një arkitekturë ku modeli gjuhësor merr vetëm një objekt të strukturuar bazimi, dhe një ablacion me model të vërtetë që mat efektin e bazimit dhe të verifikimit.
2. Një mjedis vlerësimi ku çdo numër mund të rikrijohet nga përgjigjet e ruajtura të modelit, pa thirrje të reja.
3. Tregimi se «0 shkelje», e matur me rregullat që bllokojnë tekstin, nuk do të thotë 0 gabime, dhe një audit i pavarur që e mat diferencën.
4. Gjetja se klasifikuesi i trajnuar mbi një korpus të korruptuar mëson shabllonin e gjeneruesit, dhe se rregullat e shkruara kundrejt atij korpusi humbasin një pjesë të gabimeve në tekst të vërtetë.
5. Tregimi se OCR-ja është rrezik sigurie, bashkë me një kontroll të presjes dhjetore që i ul statuset e gabuara nga 62 në 0 mbi dokumentet mbi të cilat u projektua.
6. Një verifikim me rregulla të versionuara (r1.3 dhe r1.4), të matura veçmas dhe me ndikimin e gabimeve të njohura të deklaruar.

Mbeten të paprovuara sjellja mbi dokumente reale, kuptueshmëria për përdoruesin, rezultati me një model më të fortë ose lokal, rishikimi sistematik nga ekspertë klinikë, vlerësimi me një gjykatës të pavarur dhe kombinimi i rregullave me një gjykatës LLM.

Ajo që punimi tregon me siguri është më modeste se qëllimi me të cilin nisi: bazimi në të dhëna të strukturuar dhe një verifikim i thjeshtë e ulin ndjeshëm përmbajtjen e pambështetur, por mënyra si matet kjo ulje ka po aq rëndësi sa vetë sistemi. Hapi i radhës është ta provoj sistemin aty ku do të përdorej, me dokumente të vërteta dhe me njerëzit për të cilët u ndërtua.

7 REFERENCAT

- [1] W. W. Chapman, W. Bridewell, P. Hanbury, G. F. Cooper, and B. G. Buchanan, “A simple algorithm for identifying negated findings and diseases in discharge summaries,” *Journal of Biomedical Informatics*, vol. 34, no. 5, pp. 301–310, 2001, doi: 10.1006/jbin.2001.1029.
- [2] H. Harkema, J. N. Dowling, T. Thornblade, and W. W. Chapman, “ConText: An algorithm for determining negation, experiercer, and temporal status from clinical reports,” *Journal of Biomedical Informatics*, vol. 42, no. 5, pp. 839–851, 2009, doi: 10.1016/j.jbi.2009.05.002.
- [3] Z. Ji, N. Lee, R. Frieske, T. Yu, D. Su, Y. Xu, E. Ishii, Y. J. Bang, A. Madotto, and P. Fung, “Survey of hallucination in natural language generation,” *ACM Computing Surveys*, vol. 55, no. 12, Art. no. 248, 2023, doi: 10.1145/3571730.
- [4] P. Laban, T. Schnabel, P. N. Bennett, and M. A. Hearst, “SummaC: Re-visiting NLI-based models for inconsistency detection in summarization,” *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, vol. 10, pp. 163–177, 2022, doi: 10.1162/tacl_a_00453.
- [5] Y. Ozarda, “Reference intervals: current status, recent developments and future considerations,” *Biochemia Medica*, vol. 26, no. 1, pp. 5–11, 2016, doi: 10.11613/BM.2016.001.
- [6] Clinical and Laboratory Standards Institute, *Defining, Establishing, and Verifying Reference Intervals in the Clinical Laboratory; Approved Guideline—Third Edition*, CLSI document EP28-A3c. Wayne, PA, USA: CLSI, 2010.
- [7] C. J. McDonald, S. M. Huff, J. G. Suico, G. Hill, D. Leavelle, R. Aller, A. Forrey, K. Mercer, G. DeMoor, J. Hook, W. Williams, J. Case, and P. Maloney, “LOINC, a universal standard for identifying laboratory observations: A 5-year update,” *Clinical Chemistry*, vol. 49, no. 4, pp. 624–633, 2003, doi: 10.1373/49.4.624.
- [8] T. D. Giardina, J. Baldwin, D. T. Nystrom, D. F. Sittig, and H. Singh, “Patient perceptions of receiving test results via online portals: a mixed-methods study,” *Journal of the American Medical Informatics Association*, vol. 25, no. 4, pp. 440–446, 2018, doi: 10.1093/jamia/ocx140.
- [9] B. J. Zikmund-Fisher, A. M. Scherer, H. O. Witteman, J. B. Solomon, N. L. Exe, B. A. Tarini, and A. Fagerlin, “Graphics help patients distinguish between urgent and non-urgent

deviations in laboratory test results,” *Journal of the American Medical Informatics Association*, vol. 24, no. 3, pp. 520–528, 2017, doi: 10.1093/jamia/ocw169.

[10] P. Fraccaro, M. Vigo, P. Balatsoukas, S. N. van der Veer, L. Hassan, R. Williams, G. Wood, S. Sinha, I. Buchan, and N. Peek, “Presentation of laboratory test results in patient portals: influence of interface design on risk interpretation and visual search behaviour,” *BMC Medical Informatics and Decision Making*, vol. 18, Art. no. 11, 2018, doi: 10.1186/s12911-018-0589-7.

[11] B. D. Steitz, R. W. Turer, C.-T. Lin, S. MacDonald, L. Salmi, A. Wright, C. U. Lehmann, K. Langford, S. A. McDonald, T. J. Reese, P. Sternberg, Q. Chen, S. T. Rosenbloom, and C. M. DesRoches, “Perspectives of patients about immediate access to test results through an online patient portal,” *JAMA Network Open*, vol. 6, no. 3, Art. no. e233572, 2023, doi: 10.1001/jamanetworkopen.2023.3572.

[12] F. Pillemer, R. A. Price, S. Paone, G. D. Martich, S. Albert, L. Haidari, G. Updike, R. Rudin, D. Liu, and A. Mehrotra, “Direct release of test results to patients increases patient engagement and utilization of care,” *PLoS ONE*, vol. 11, no. 6, Art. no. e0154743, 2016, doi: 10.1371/journal.pone.0154743.

[13] C. Friedman, P. O. Alderson, J. H. M. Austin, J. J. Cimino, and S. B. Johnson, “A general natural-language text processor for clinical radiology,” *Journal of the American Medical Informatics Association*, vol. 1, no. 2, pp. 161–174, 1994, doi: 10.1136/jamia.1994.95236146.

[14] G. K. Savova, J. J. Masanz, P. V. Ogren, J. Zheng, S. Sohn, K. C. Kipper-Schuler, and C. G. Chute, “Mayo clinical Text Analysis and Knowledge Extraction System (cTAKES): architecture, component evaluation and applications,” *Journal of the American Medical Informatics Association*, vol. 17, no. 5, pp. 507–513, 2010, doi: 10.1136/jamia.2009.001560.

[15] Y. Wang, L. Wang, M. Rastegar-Mojarad, S. Moon, F. Shen, N. Afzal, S. Liu, Y. Zeng, S. Mehrabi, S. Sohn, and H. Liu, “Clinical information extraction applications: A literature review,” *Journal of Biomedical Informatics*, vol. 77, pp. 34–49, 2018, doi: 10.1016/j.jbi.2017.11.011.

[16] S. Fu, D. Chen, H. He, S. Liu, S. Moon, K. J. Peterson, F. Shen, L. Wang, Y. Wang, A. Wen, Y. Zhao, S. Sohn, and H. Liu, “Clinical concept extraction: A methodology review,” *Journal of Biomedical Informatics*, vol. 109, Art. no. 103526, 2020, doi: 10.1016/j.jbi.2020.103526.

- [17] J. Lee, W. Yoon, S. Kim, D. Kim, S. Kim, C. H. So, and J. Kang, “BioBERT: a pre-trained biomedical language representation model for biomedical text mining,” *Bioinformatics*, vol. 36, no. 4, pp. 1234–1240, 2020, doi: 10.1093/bioinformatics/btz682.
- [18] E. Alsentzer, J. Murphy, W. Boag, W.-H. Weng, D. Jindi, T. Naumann, and M. McDermott, “Publicly available clinical BERT embeddings,” in *Proceedings of the 2nd Clinical Natural Language Processing Workshop*, Minneapolis, MN, USA, 2019, pp. 72–78, doi: 10.18653/v1/W19-1909.
- [19] B. Ondov, K. Attal, and D. Demner-Fushman, “A survey of automated methods for biomedical text simplification,” *Journal of the American Medical Informatics Association*, vol. 29, no. 11, pp. 1976–1988, 2022, doi: 10.1093/jamia/ocac149.
- [20] A. Devaraj, W. Sheffield, B. C. Wallace, and J. J. Li, “Evaluating factuality in text simplification,” in *Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, Dublin, Ireland, 2022, pp. 7331–7345, doi: 10.18653/v1/2022.acl-long.506.
- [21] A. Devaraj, I. J. Marshall, B. C. Wallace, and J. J. Li, “Paragraph-level simplification of medical texts,” in *Proceedings of the 2021 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies*, 2021, pp. 4972–4984, doi: 10.18653/v1/2021.naacl-main.395.
- [22] J. Trienes, J. Schlötterer, H.-U. Schildhaus, and C. Seifert, “Patient-friendly clinical notes: Towards a new text simplification dataset,” in *Proceedings of the Workshop on Text Simplification, Accessibility, and Readability (TSAR-2022)*, Abu Dhabi, UAE, 2022, pp. 19–27, doi: 10.18653/v1/2022.tsar-1.3.
- [23] K. Jeblick, B. Schachtner, J. Dextl, A. Mittermeier, A. T. Stüber, J. Topalis, T. Weber, P. Wesp, B. O. Sabel, J. Ricke, and M. Ingrisch, “ChatGPT makes medicine easy to swallow: An exploratory case study on simplified radiology reports,” *European Radiology*, vol. 34, no. 5, pp. 2817–2825, 2024, doi: 10.1007/s00330-023-10213-1.
- [24] K. S. Amin, M. A. Davis, R. Doshi, A. H. Haims, P. Khosla, and H. P. Forman, “Accuracy of ChatGPT, Google Bard, and Microsoft Bing for simplifying radiology reports,” *Radiology*, vol. 309, no. 2, Art. no. e232561, 2023, doi: 10.1148/radiol.232561.
- [25] J. Zaretsky, J. M. Kim, S. Baskharoun, Y. Zhao, J. Austrian, Y. Aphinyanaphongs, R. Gupta, S. B. Blecker, and J. Feldman, “Generative artificial intelligence to transform inpatient

discharge summaries to patient-friendly language and format,” *JAMA Network Open*, vol. 7, no. 3, Art. no. e240357, 2024, doi: 10.1001/jamanetworkopen.2024.0357.

[26] J. Cadamuro, F. Cabitza, Z. Debeljak, S. De Bruyne, G. Frans, S. Martin Perez, H. Ozdemir, A. Tolios, A. Carobene, and A. Padoan, “Potentials and pitfalls of ChatGPT and natural-language artificial intelligence models for the understanding of laboratory medicine test results. An assessment by the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) Working Group on Artificial Intelligence (WG-AI),” *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine*, vol. 61, no. 7, pp. 1158–1166, 2023, doi: 10.1515/cclm-2023-0355.

[27] Z. He, B. Bhasuran, Q. Jin, S. Tian, K. Hanna, C. Shavor, L. Garcia Arguello, P. Murray, and Z. Lu, “Quality of answers of generative large language models versus peer users for interpreting laboratory test results for lay patients: Evaluation study,” *Journal of Medical Internet Research*, vol. 26, Art. no. e56655, 2024, doi: 10.2196/56655.

[28] A. Névéol, H. Dalianis, S. Velupillai, G. Savova, and P. Zweigenbaum, “Clinical Natural Language Processing in languages other than English: opportunities and challenges,” *Journal of Biomedical Semantics*, vol. 9, Art. no. 12, 2018, doi: 10.1186/s13326-018-0179-8.

[29] M. Kastrati and M. Biba, “Natural language processing for Albanian: a state-of-the-art survey,” *International Journal of Electrical and Computer Engineering*, vol. 12, no. 6, pp. 6432–6439, 2022, doi: 10.11591/ijece.v12i6.pp6432-6439.

[30] N. Kote, K. Kalliri, K. Kalliri, A. Haveriku, B. Muraku, and E. Kajo Meçe, “NER for Albanian language: A manually annotated corpus and machine learning models,” in *Advanced Information Networking and Applications (AINA 2025)*, Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol. 247. Cham: Springer, 2025, pp. 153–165, doi: 10.1007/978-3-031-87769-8_14.

[31] N. Tsourakis, R. Troqe, J. Gerlach, P. Bouillon, and H. Spechbach, “An Albanian text-to-speech system for the BabelDr medical speech translator,” *Studies in Health Technology and Informatics*, vol. 270, pp. 527–531, 2020, doi: 10.3233/SHTI200216.

[32] J. Maynez, S. Narayan, B. Bohnet, and R. McDonald, “On faithfulness and factuality in abstractive summarization,” in *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 2020, pp. 1906–1919, doi: 10.18653/v1/2020.acl-main.173.

[33] L. Huang, W. Yu, W. Ma, W. Zhong, Z. Feng, H. Wang, Q. Chen, W. Peng, X. Feng, B. Qin, and T. Liu, “A survey on hallucination in large language models: Principles, taxonomy,

challenges, and open questions,” *ACM Transactions on Information Systems*, vol. 43, no. 2, pp. 1–55, 2025, doi: 10.1145/3703155.

[34] K. Singhal, S. Azizi, T. Tu, S. S. Mahdavi, J. Wei, H. W. Chung, et al., “Large language models encode clinical knowledge,” *Nature*, vol. 620, no. 7972, pp. 172–180, 2023, doi: 10.1038/s41586-023-06291-2.

[35] A. J. Thirunavukarasu, D. S. J. Ting, K. Elangovan, L. Gutierrez, T. F. Tan, and D. S. W. Ting, “Large language models in medicine,” *Nature Medicine*, vol. 29, no. 8, pp. 1930–1940, 2023, doi: 10.1038/s41591-023-02448-8.

[36] L. Tang, Z. Sun, B. Idnay, J. G. Nestor, A. Soroush, P. A. Elias, Z. Xu, Y. Ding, G. Durrett, J. F. Rousseau, C. Weng, and Y. Peng, “Evaluating large language models on medical evidence summarization,” *npj Digital Medicine*, vol. 6, Art. no. 158, 2023, doi: 10.1038/s41746-023-00896-7.

[37] P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, F. Petroni, V. Karpukhin, N. Goyal, H. Küttler, M. Lewis, W.-t. Yih, T. Rocktäschel, S. Riedel, and D. Kiela, “Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, 2020, pp. 9459–9474.

[38] K. Shuster, S. Poff, M. Chen, D. Kiela, and J. Weston, “Retrieval augmentation reduces hallucination in conversation,” in *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2021*, 2021, pp. 3784–3803, doi: 10.18653/v1/2021.findings-emnlp.320.

[39] A. Parikh, X. Wang, S. Gehrmann, M. Faruqui, B. Dhingra, D. Yang, and D. Das, “ToTTo: A controlled table-to-text generation dataset,” in *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 2020, pp. 1173–1186, doi: 10.18653/v1/2020.emnlp-main.89.

[40] O. Dušek and Z. Kasner, “Evaluating semantic accuracy of data-to-text generation with natural language inference,” in *Proceedings of the 13th International Conference on Natural Language Generation*, 2020, pp. 131–137, doi: 10.18653/v1/2020.inlg-1.19.

[41] S. R. Bowman, G. Angeli, C. Potts, and C. D. Manning, “A large annotated corpus for learning natural language inference,” in *Proceedings of the 2015 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2015, pp. 632–642, doi: 10.18653/v1/D15-1075.

[42] W. Kryscinski, B. McCann, C. Xiong, and R. Socher, “Evaluating the factual consistency of abstractive text summarization,” in *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical*

Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2020, pp. 9332–9346, doi: 10.18653/v1/2020.emnlp-main.750.

[43] O. Honovich, R. Aharoni, J. Herzig, H. Taitelbaum, D. Kukliansy, V. Cohen, T. Scialom, I. Szpektor, A. Hassidim, and Y. Matias, “TRUE: Re-evaluating factual consistency evaluation,” in *Proceedings of the 2022 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies*, 2022, pp. 3905–3920, doi: 10.18653/v1/2022.naacl-main.287.

[44] P. Manakul, A. Liusie, and M. J. F. Gales, “SelfCheckGPT: Zero-resource black-box hallucination detection for generative large language models,” in *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2023, pp. 9004–9017, doi: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.557.

[45] S. Min, K. Krishna, X. Lyu, M. Lewis, W.-t. Yih, P. W. Koh, M. Iyyer, L. Zettlemoyer, and H. Hajishirzi, “FActScore: Fine-grained atomic evaluation of factual precision in long form text generation,” in *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2023, pp. 12076–12100, doi: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.741.

[46] J. Li, X. Cheng, W. X. Zhao, J.-Y. Nie, and J.-R. Wen, “HaluEval: A large-scale hallucination evaluation benchmark for large language models,” in *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2023, pp. 6449–6464, doi: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.397.

[47] L. Zheng, W.-L. Chiang, Y. Sheng, S. Zhuang, Z. Wu, Y. Zhuang, Z. Lin, Z. Li, D. Li, E. P. Xing, H. Zhang, J. E. Gonzalez, and I. Stoica, “Judging LLM-as-a-judge with MT-Bench and Chatbot Arena,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023, pp. 46595–46623.

[48] Y. Liu, D. Iter, Y. Xu, S. Wang, R. Xu, and C. Zhu, “G-Eval: NLG evaluation using GPT-4 with better human alignment,” in *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2023, pp. 2511–2522, doi: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.153.

[49] A. Panickssery, S. R. Bowman, and S. Feng, “LLM evaluators recognize and favor their own generations,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 37, 2024, pp. 68772–68802.

- [50] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, “BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding,” in *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1*, 2019, pp. 4171–4186, doi: 10.18653/v1/N19-1423.
- [51] A. Conneau, K. Khandelwal, N. Goyal, V. Chaudhary, G. Wenzek, F. Guzmán, E. Grave, M. Ott, L. Zettlemoyer, and V. Stoyanov, “Unsupervised cross-lingual representation learning at scale,” in *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 2020, pp. 8440–8451, doi: 10.18653/v1/2020.acl-main.747.
- [52] R. Smith, “An overview of the Tesseract OCR engine,” in *Proceedings of the 9th International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR 2007)*, Curitiba, Brazil, 2007, pp. 629–633, doi: 10.1109/ICDAR.2007.4376991.
- [53] D. van Strien, K. Beelen, M. Coll Ardanuy, K. Hosseini, B. McGillivray, and G. Colavizza, “Assessing the impact of OCR quality on downstream NLP tasks,” in *Proceedings of the 12th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2020), Volume 1*, 2020, pp. 484–496, doi: 10.5220/0009169004840496.
- [54] Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, *Official Journal of the European Union*, L 117, 5.5.2017, pp. 1–175. [Online]. Available: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj>, date accessed: 06.10.2026.
- [55] Medical Device Coordination Group, “MDCG 2019-11 Rev. 1: Guidance on qualification and classification of software in Regulation (EU) 2017/745 – MDR and Regulation (EU) 2017/746 – IVDR,” European Commission, June 2025. [Online]. Available: https://health.ec.europa.eu/document/download/b45335c5-1679-4c71-a91c-fc7a4d37f12b_en?filename=mdcg_2019_11_en.pdf, date accessed: 06.10.2026.
- [56] Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act), *Official Journal of the European Union*, L, 2024/1689, 12.7.2024. [Online]. Available: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>, date accessed: 06.10.2026.
- [57] Regulation (EU) 2026/1744 of the European Parliament and of the Council of 8 July 2026 amending Regulations (EU) 2024/1689, (EU) 2018/1139 and (EU) 2023/1230 as regards the simplification of the implementation of harmonised rules on artificial intelligence (Digital

Omnibus on AI), *Official Journal of the European Union*, L, 2026/1744, 24.7.2026. [Online]. Available: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj>, date accessed: 06.10.2026.

[58] Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation), *Official Journal of the European Union*, L 119, 4.5.2016, pp. 1–88. [Online]. Available: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>, date accessed: 06.10.2026.

[59] Republika e Kosovës, *Ligji Nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale*, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr. 6, 25 shkurt 2019. [Online]. Available: <https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=18616>, date accessed: 06.10.2026.

[60] J. A. Hanley and A. Lippman-Hand, “If nothing goes wrong, is everything all right? Interpreting zero numerators,” *JAMA*, vol. 249, no. 13, pp. 1743–1745, 1983, doi: 10.1001/jama.1983.03330370053031.

[61] B. Efron and R. J. Tibshirani, *An Introduction to the Bootstrap*. New York, NY, USA: Chapman & Hall, 1993.

[62] E. B. Wilson, “Probable inference, the law of succession, and statistical inference,” *Journal of the American Statistical Association*, vol. 22, no. 158, pp. 209–212, 1927, doi: 10.1080/01621459.1927.10502953.

[63] S. Kapoor and A. Narayanan, “Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science,” *Patterns*, vol. 4, no. 9, Art. no. 100804, 2023, doi: 10.1016/j.patter.2023.100804.

[64] J. Cohen, “A coefficient of agreement for nominal scales,” *Educational and Psychological Measurement*, vol. 20, no. 1, pp. 37–46, 1960, doi: 10.1177/001316446002000104.

[65] J. Snook, N. Bhala, I. L. P. Beales, et al., “British Society of Gastroenterology guidelines for the management of iron deficiency anaemia in adults,” *Gut*, vol. 70, no. 11, pp. 2030–2051, 2021, doi: 10.1136/gutjnl-2021-324757.

[66] H. S. Chaudhry and M. R. Kasarla, “Microcytic hypochromic anemia,” in *StatPearls* [Internet]. Treasure Island, FL, USA: StatPearls Publishing, 2026. [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470252/>, date accessed: 06.10.2026.

- [67] M. W. Short and J. E. Domagalski, “Iron deficiency anemia: evaluation and management,” *American Family Physician*, vol. 87, no. 2, pp. 98–104, 2013.
- [68] R. C. Langan and A. J. Goodbred, “Vitamin B12 deficiency: recognition and management,” *American Family Physician*, vol. 96, no. 6, pp. 384–389, 2017.
- [69] American Diabetes Association Professional Practice Committee, “2. Diagnosis and classification of diabetes: Standards of Care in Diabetes—2025,” *Diabetes Care*, vol. 48, suppl. 1, pp. S27–S49, 2025, doi: 10.2337/dc25-S002.
- [70] A. O. Hosten, “BUN and creatinine,” in *Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations*, 3rd ed., H. K. Walker, W. D. Hall, and J. W. Hurst, Eds. Boston, MA, USA: Butterworths, 1990, ch. 193. [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK305/>, date accessed: 06.10.2026.
- [71] P. N. Newsome, R. Cramb, S. M. Davison, et al., “Guidelines on the management of abnormal liver blood tests,” *Gut*, vol. 67, no. 1, pp. 6–19, 2018, doi: 10.1136/gutjnl-2017-315541.
- [72] S. A. Wilson, L. A. Stem, and R. D. Bruehlman, “Hypothyroidism: diagnosis and treatment,” *American Family Physician*, vol. 103, no. 10, pp. 605–613, 2021.
- [73] D. S. Ross, H. B. Burch, D. S. Cooper, et al., “2016 American Thyroid Association guidelines for diagnosis and management of hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis,” *Thyroid*, vol. 26, no. 10, pp. 1343–1421, 2016, doi: 10.1089/thy.2016.0229.
- [74] I. Kravets, “Hyperthyroidism: diagnosis and treatment,” *American Family Physician*, vol. 93, no. 5, pp. 363–370, 2016.
- [75] L. K. Riley and J. Rupert, “Evaluation of patients with leukocytosis,” *American Family Physician*, vol. 92, no. 11, pp. 1004–1011, 2015.
- [76] A. Markanday, “Acute phase reactants in infections: evidence-based review and a guide for clinicians,” *Open Forum Infectious Diseases*, vol. 2, no. 3, Art. no. ofv098, 2015, doi: 10.1093/ofid/ofv098.
- [77] F. Mach, C. Baigent, A. L. Catapano, et al., “2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk,” *European Heart Journal*, vol. 41, no. 1, pp. 111–188, 2020, doi: 10.1093/eurheartj/ehz455.

8 APPENDIXES

Shtojca A — Tabela e plotë terminologjike shqip me shpjegimet, kategoritë dhe sinonimet

Shtojca B — Paneli i plotë i analiteve me kodet LOINC, intervalet referente rezervë, rregullat e kombinimit dhe këshillat me burim

Shtojca C — Katalogu i plotë i rregullave të verifikimit me shembuj

Shtojca D — Kërkesat e përdorura për modelin gjuhësor, me versionim

Shtojca E — Skema SQL e bazës së të dhënave

Shtojca F — Konfigurimet e eksperimenteve dhe farat fillestare

Shtojca G — Shembuj dokumentesh nga korpusi sintetik

Shtojca A — Tabela e plotë terminologjike shqip

Tabela mban 82 terma. Secili zë mban në kolonën e burimit faqen ose përshkruesin (MeSH, MedlinePlus, Cleveland Clinic, Testing.com) që u lexua në tetor 2026 dhe që e mbështet shpjegimin shqip. Shpjegimet janë formulime të mia në gjuhë të thjeshtë, jo përkthime të burimit.

Tabela A.1. Termat, shpjegimet, kategoritë dhe sinonimet

Termi	Shpjegimi	Kategori a	Sinonimet	Burimi
anemi	nivel i ulët i hemoglobinës në gjak	gjendje	anemia, anemik	MedlinePlus, “Anemia”, https://medlineplus.gov/ency/article/000560.htm
eritropoezë	prodhimi i qelizave të kuqe të gjakut në palcën kockore	proces	eritropoeza	MeSH, “Erythropoiesis” (D004920), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D004920
leukocitozë	numër i rritur i qelizave të bardha të gjakut	gjendje	leukocitoza	MeSH, “Leukocytosis” (D007964), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D007964
leukopeni	numër i ulët i qelizave të bardha të gjakut	gjendje	leukopenia	MeSH, “Leukopenia” (D007970), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D007970
trombocitopeni	numër i ulët i pllakëzave të gjakut	gjendje	trombocitopenia	MeSH, “Thrombocytopenia” (D013921), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D013921
trombocitozë	numër i rritur i pllakëzave të gjakut	gjendje	trombocitoza	MeSH, “Thrombocytosis” (D013922), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D013922

Termi	Shpjegimi	Kategori a	Sinonimet	Burimi
hiperglicemi	nivel i rritur i sheqerit në gjak	gjendje	hiperglicemia	MedlinePlus, “Hyperglycemia”, https://medlineplus.gov/hyperglycemia.html
hipoglicemi	nivel i ulët i sheqerit në gjak	gjendje	hipoglicemia	MedlinePlus, “Low blood sugar”, https://medlineplus.gov/ency/article/000386.htm
hiperkalemi	nivel i rritur i kaliumit në gjak	gjendje	hiperkalemia	MedlinePlus, “High potassium level”, https://medlineplus.gov/ency/article/001179.htm
hipokalemi	nivel i ulët i kaliumit në gjak	gjendje	hipokalemia	MedlinePlus, “Low blood potassium”, https://medlineplus.gov/ency/article/000479.htm
hipernatremi	nivel i rritur i natriumit në gjak	gjendje	hipernatremia	MeSH, “Hyponatremia” (D006955), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?name=Hyponatremia
hiponatremi	nivel i ulët i natriumit në gjak	gjendje	hiponatremia	MedlinePlus, “Low blood sodium”, https://medlineplus.gov/ency/article/000394.htm
hiperkalcemi	nivel i rritur i kalciumit në gjak	gjendje	hiperkalcemia	MedlinePlus, “Hypercalcemia”, https://medlineplus.gov/ency/article/000365.htm
hipokalcemi	nivel i ulët i kalciumit në gjak	gjendje	hipokalcemia	MeSH, “Hypocalcemia” (D006996), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?name=Hypocalcemia
transaminaza	enzima që lidhen me funksionin e mëlçisë	enzima	transaminazat, ALT, AST	MedlinePlus, “ALT Blood Test”, https://medlineplus.gov/lab-tests/alt-blood-test/
kolestazë	rrjedhje e penguar e biliarit nga mëlçia	gjendje	kolestaza	MedlinePlus, “Cholestasis”, https://medlineplus.gov/ency/article/000215.htm
hiperbilirubinemi	nivel i rritur i bilirubinës në gjak	gjendje	hiperbilirubinemia	MeSH, “Hyperbilirubinemia” (D006932), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?name=Hyperbilirubinemia
ikter	ngjyrim i verdhë i lëkurës dhe i syve	shenjë	ikteri, verdhëz	MeSH, “Jaundice” (D007565), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D007565
dislipidemi	vlera të çrregulluara të yndyrnave në gjak	gjendje	dislipidemia	MeSH, “Dyslipidemias” (D050171), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?name=Dyslipidemias
hiperkolesterolemi	nivel i rritur i kolesterolit në gjak	gjendje	hiperkolesterolemia	MeSH, “Hypercholesterolemia” (D006937),

Termi	Shpjegimi	Kategori a	Sinonimet	Burimi
				https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?name=Hypercholesterolemia
hipertrigliceride	niveli i rritur i triglicerideve në gjak	gjendje	hipertrigliceridemia	Cleveland Clinic, "Hypertriglyceridemia", https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/23942-hypertriglyceridemia
hipotiroidizëm	veprimtari e ulët e gjëndrës tiroide	gjendje	hipotiroidizmi, hipotiroidi	MedlinePlus, "Hypothyroidism", https://medlineplus.gov/ency/article/000353.htm
hipertiroidizëm	veprimtari e shtuar e gjëndrës tiroide	gjendje	hipertiroidizmi, hipertiroidi	MedlinePlus, "Hyperthyroidism", https://medlineplus.gov/ency/article/000356.htm
azotemi	niveli i rritur i mbetjeve azotike në gjak	gjendje	azotemia	MeSH, "Azotemia" (D053099), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?name=Azotemia
proteinuri	prani e proteinave në urinë	gjendje	proteinuria	MeSH, "Proteinuria" (D011507), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D011507
inflamacion	përgjigje mbrojtëse e organizmit ndaj dëmtimit ose infeksionit	proces	inflamacioni, inflamator	Cleveland Clinic, "What Is Inflammation?", https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/21660-inflammation
sideropeni	rezerva të ulëta të hekurit në organizëm	gjendje	sideropenia	MeSH, "Iron Deficiencies" (D000090463), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D000090463
hemolizë	shkatërrim i parakohshëm i qelizave të kuqe	proces	hemoliza, hemolitik	MedlinePlus, "Hemolytic anemia", https://medlineplus.gov/ency/article/000571.htm
hipoalbuminemi	niveli i ulët i albuminës në gjak	gjendje	hipoalbuminemia	MeSH, "Hypoalbuminemia" (D034141), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?name=Hypoalbuminemia
hiperurikemi	niveli i rritur i acidit urik në gjak	gjendje	hiperurikemia	Cleveland Clinic, "Hyperuricemia (High Uric Acid Level)", https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17808-hyperuricemia-high-uric-acid-level
nefropati	sëmundje e veshkave	gjendje	nefropatia	MeSH, "Kidney Diseases" (D007674), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D007674
hepatopati	sëmundje e mëlçisë	gjendje	hepatopatia	MeSH, "Liver Diseases" (D008107),

Termi	Shpjegimi	Kategori a	Sinonimet	Burimi
				https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?name=Liver%20Diseases
steatozë	grumbullim i yndyrës në mëlçi	gjendje	steatoza	MeSH, “Fatty Liver” (D005234), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D005234
glikemi	niveli i sheqerit në gjak	matje	glikemia	MedlinePlus, “Blood Glucose Test”, https://medlineplus.gov/lab-tests/blood-glucose-test/
elektrolit	minerale në gjak që mbajnë ekuilibrin e ujit dhe punën e qelizave	matje	elektrolitet, elektrolitike	MedlinePlus, “Electrolyte Panel”, https://medlineplus.gov/lab-tests/electrolyte-panel/
hemogram	analiza e plotë e qelizave të gjakut	analize	hemograma, analiza e plotë e gjakut	MedlinePlus, “Complete Blood Count (CBC)”, https://medlineplus.gov/lab-tests/complete-blood-count-cbc/
interval referent	kufijtë brenda të cilëve vlera konsiderohet e zakonshme	metodologji	vlera referente, intervali referent	MedlinePlus, “How to Understand Your Lab Results”, https://medlineplus.gov/lab-tests/how-to-understand-your-lab-results/
analit	substancia e matur në analizë	metodologji	analiti, analitet	Testing.com, “Lab Testing Glossary”, https://www.testing.com/glossary/
funksioni renal	mënyra si punojnë veshkat	matje	funksioni i veshkave, renal	MedlinePlus, “Kidney Tests”, https://medlineplus.gov/kidneytests.html
funksioni hepatic	mënyra si punon mëlçia	matje	funksioni i mëlçisë, hepatic	MedlinePlus, “Liver Function Tests”, https://medlineplus.gov/lab-tests/liver-function-tests/
metabolizëm	tërësia e proceseve kimike që mbajnë gjallë organizmin	proces	metabolizmi, metabolik	MeSH, “Metabolism” (D008660), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D008660
ferritinë	proteina që ruan hekurin në organizëm	matje	ferritina	MedlinePlus, “Ferritin Blood Test”, https://medlineplus.gov/lab-tests/ferritin-blood-test/
hemoglobinë	proteina që bart oksigjenin në qelizat e kuqe	matje	hemoglobina	MedlinePlus, “Hemoglobin Test”, https://medlineplus.gov/lab-tests/hemoglobin-test/
kreatininë	mbetje e punës së muskujve që largohet nga veshkat	matje	kreatinina	MedlinePlus, “Creatinine Test”, https://medlineplus.gov/lab-tests/creatinine-test/
albuminë	proteina kryesore e gjakut e prodhuar nga mëlçia	matje	albumina	MedlinePlus, “Albumin Blood Test”,

Termi	Shpjegimi	Kategori a	Sinonimet	Burimi
				https://medlineplus.gov/lab-tests/albumin-blood-test/
tiroide	gjëndra që rregullon shpejtësinë e metabolizmit	organ	tiroidja, tiroidea	MeSH, “Thyroid Gland” (D013961), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D013961
neutropeni	numër i ulët i një lloji të qelizave të bardha	gjendje	neutropenia	MeSH, “Neutropenia” (D009503), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D009503
neutrofili	numër i rritur i një lloji të qelizave të bardha	gjendje		Cleveland Clinic, “Neutrophilia”, https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/22367-neutrophilia
limfocitozë	numër i rritur i limfociteve në gjak	gjendje	limfocitoza	MeSH, “Lymphocytosis” (D008218), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D008218
limfopeni	numër i ulët i limfociteve në gjak	gjendje	limfopenia	MeSH, “Lymphopenia” (D008231), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D008231
policitemi	numër i rritur i qelizave të kuqe në gjak	gjendje	policitemia	MeSH, “Polycythemia” (D011086), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D011086
hemostazë	procesi i ndalimit të gjakderdhjes	proces	hemostaza	MeSH, “Hemostasis” (D006487), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D006487
koagulim	mpiksja e gjakut	proces	koagulimi, koagulues	MeSH, “Blood Coagulation” (D001777), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D001777
filtrim glomerular	shpejtësia me të cilën veshkat pastrojnë gjakun	matje	filtrimi glomerular, GFR	MedlinePlus, “Glomerular filtration rate”, https://medlineplus.gov/ency/article/007305.htm
klirens	masa e pastrimit të një substance nga gjaku	matje	klirensi	MedlinePlus, “Creatinine clearance test”, https://medlineplus.gov/ency/article/003611.htm
hematuri	prani e gjakut në urinë	gjendje	hematuria	MedlinePlus, “Urine - bloody”, https://medlineplus.gov/ency/article/003138.htm
glikozuri	prani e sheqerit në urinë	gjendje	glikozuria	MeSH, “Glycosuria” (D006029), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?name=Glycosuria
ketonuri	prani e trupave ketonikë në urinë	gjendje	ketonuria	MeSH, “Ketosis” (D007662; “Ketonuria” entry term), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D007662

Termi	Shpjegimi	Kategori a	Sinonimet	Burimi
urobilinogjen	produkt i zbërthimit të bilirubinës	matje	urobilinogjeni	MeSH, “Urobilinogen” (D014558), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D014558
lipoproteinë	grimcë që bart yndyrnat në gjak	matje	lipoproteina, lipoproteinat	MedlinePlus, “Lipoprotein (a) Blood Test”, https://medlineplus.gov/lab-tests/lipoprotein-a-blood-test/
aterosklerozë	ngurtësim dhe ngushtim i enëve të gjakut	gjendje	ateroskleroza	MedlinePlus, “Atherosclerosis”, https://medlineplus.gov/ency/article/000171.htm
sindrom metabolik	bashkësi çrregullimesh të metabolizmit	gjendje	sindromi metabolik	MeSH, “Metabolic Syndrome” (D024821), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D024821
rezistencë ndaj insulinës	përgjigje e dobësuar e qelizave ndaj insulinës	gjendje	rezistenca ndaj insulinës	Cleveland Clinic, “Insulin Resistance”, https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/22206-insulin-resistance
insulinë	hormoni që ul nivelin e sheqerit në gjak	matje	insulina	Cleveland Clinic, “Insulin”, https://my.clevelandclinic.org/health/body/22601-insulin
kortizol	hormon i gjëndrave mbiveshkore	matje	kortizoli	MedlinePlus, “Cortisol Test”, https://medlineplus.gov/lab-tests/cortisol-test/
paratiroide	gjëndra që rregullojnë kalciumin	organ	paratiroidet	MeSH, “Parathyroid Glands” (D010280), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D010280
osteoporozë	humbje e dendësisë së kockave	gjendje	osteoporoza	MeSH, “Osteoporosis” (D010024), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D010024
hiperfosfatem i	nivel i rritur i fosforit në gjak	gjendje	hiperfosfatemia	MeSH, “Hyperphosphatemia” (D054559), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?name=Hyperphosphatemia
hipofosfatemi	nivel i ulët i fosforit në gjak	gjendje	hipofosfatemia	MeSH, “Hypophosphatemia” (D017674), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?name=Hypophosphatemia
hipomagneze mi	nivel i ulët i magnezit në gjak	gjendje	hipomagnezemia	MedlinePlus, “Magnesium deficiency”, https://medlineplus.gov/ency/article/000315.htm
hipoklore mi	nivel i ulët i klorit në gjak	gjendje	hipoklore mi	Cleveland Clinic, “Hypochloremia (Low Chloride Levels)”, https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/low-chloride-levels

Termi	Shpjegimi	Kategori a	Sinonimet	Burimi
hiperkloremi	nivel i rritur i klorit në gjak	gjendje	hiperkloremia	Cleveland Clinic, “Hyperchloremia (High Chloride Levels)”, https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/high-chloride-levels
serum	pjesa e lëngshme e gjakut pa faktorët e mpiksjes	material	serumi	MeSH, “Serum” (D044967), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D044967
plazmë	pjesa e lëngshme e gjakut me faktorët e mpiksjes	material	plazma	MeSH, “Plasma” (D010949), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D010949
gjëndër	organ që prodhon dhe lëshon substanca në trup	organ	gjëndra, gjëndrat	Cleveland Clinic, “Glands: Anatomy & Function”, https://my.clevelandclinic.org/health/body/glands
enzimë	proteinë që përshpejton reaksionet kimike në trup	matje	enzima, enzimat	MedlinePlus, “Enzyme”, https://medlineplus.gov/ency/article/002353.htm
antitруп	proteinë mbrojtëse e prodhuar nga sistemi imunitar	matje	antitrupa, antitrupat	MedlinePlus, “Antibody”, https://medlineplus.gov/ency/article/002223.htm
antigjen	substancë që nxit përgjigje të sistemit imunitar	matje	antigjeni	MedlinePlus, “Antigen”, https://medlineplus.gov/ency/article/002224.htm
biomarkues	tregues i matshëm i një gjendjeje në trup	metodologji	biomarkuesi	MeSH, “Biomarkers” (D015415), https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D015415
depistim	kontroll i rregullt për zbulim të hershëm	metodologji	depistimi	MedlinePlus, “Health Screening”, https://medlineplus.gov/healthscreening.html
gjakderdhje	humbje gjaku nga enët e gjakut	gjendje	gjakderdhja	MedlinePlus, “Bleeding”, https://medlineplus.gov/ency/article/000045.htm
imunitet	aftësia e trupit për t’u mbrojtur nga infeksionet	proces	imuniteti, imunitar	MedlinePlus, “Immune response”, https://medlineplus.gov/ency/article/000821.htm

Shtojca B — Paneli i plotë i analiteve

Tabelat më poshtë janë gjeneruar automatikisht nga po ato skedarë burimorë që lexon sistemi. Intervalet janë ato të tabelës së brendshme, që përdoren vetëm kur dokumenti nuk e shtyp vetë intervalin.

Tabela B.1. Paneli i analiteve dhe hartëzimi LOINC

Intervalet janë ato të tabelës së brendshme, e cila përdoret vetëm kur dokumenti nuk e shtyp vetë intervalin. Aty ku kufijtë ndryshojnë sipas gjinisë, jepen të dy.

Kodi LOINC	Analiti	Njësia	Paneli	Interval (M)	Interval (F)
718-7	Hemoglobinë në gjak	g/dL	hematologji	13.5 – 17.5	12.0 – 16.0
4544-3	Hematokrit	%	hematologji	40.0 – 52.0	36.0 – 48.0
789-8	Eritrocite	10 ¹² /L	hematologji	4.50 – 5.90	4.00 – 5.20
6690-2	Leukocyte	10 ⁹ /L	hematologji	4.0 – 10.0	—
777-3	Trombocyte	10 ⁹ /L	hematologji	150 – 400	—
787-2	Volumi mesatar eritrocitar	fL	hematologji	80.0 – 100.0	—
785-6	Hemoglobina mesatare eritrocitare	pg	hematologji	27.0 – 33.0	—
786-4	Përqendrimi mesatar i hemoglobinës	g/dL	hematologji	32.0 – 36.0	—
2345-7	Glukozë në serum	mg/dL	biokimi	70 – 99	—
4548-4	Hemoglobinë e glikuar	%	biokimi	4.0 – 5.6	—
2160-0	Kreatininë në serum	mg/dL	veshkat	0.70 – 1.30	0.60 – 1.10
3094-0	Ure në serum	mg/dL	veshkat	15 – 45	—
3084-1	Acid urik në serum	mg/dL	veshkat	3.4 – 7.0	2.4 – 6.0
2951-2	Natrium në serum	mmol/L	elektrolite	135 – 145	—
2823-3	Kalium në serum	mmol/L	elektrolite	3.5 – 5.1	—
2075-0	Klor në serum	mmol/L	elektrolite	98 – 107	—
17861-6	Kalcium në serum	mg/dL	elektrolite	8.6 – 10.2	—
2777-1	Fosfor në serum	mg/dL	elektrolite	2.5 – 4.5	—
2601-3	Magnez në serum	mg/dL	elektrolite	1.7 – 2.4	—
1742-6	Alanin aminotransferazë	U/L	melcia	10 – 40	7 – 35
1920-8	Aspartat aminotransferazë	U/L	melcia	10 – 40	—
6768-6	Fosfatazë alkaline	U/L	melcia	40 – 130	—
2324-2	Gama-glutamil transferazë	U/L	melcia	10 – 71	6 – 42
1975-2	Bilirubinë totale	mg/dL	melcia	0.20 – 1.20	—
1751-7	Albuminë në serum	g/dL	melcia	3.5 – 5.2	—
2885-2	Proteina totale	g/dL	melcia	6.4 – 8.3	—
2093-3	Kolesterol total	mg/dL	lipide	120 – 200	—
2085-9	Kolesterol HDL	mg/dL	lipide	40 – 70	50 – 85
13457-7	Kolesterol LDL	mg/dL	lipide	50 – 130	—
2571-8	Trigliceride	mg/dL	lipide	50 – 150	—
3016-3	Hormoni stimulues i tiroides	mIU/L	tiroide	0.40 – 4.00	—
3024-7	Tiroksinë e lirë	ng/dL	tiroide	0.80 – 1.80	—
3051-0	Triiodotironinë e lirë	pg/mL	tiroide	2.3 – 4.2	—
2276-4	Ferritinë në serum	ng/mL	hekuri	30 – 400	15 – 150
2498-4	Hekur në serum	ug/dL	hekuri	65 – 175	50 – 170
1988-5	Proteina C-reaktive	mg/L	inflamacion	0.0 – 5.0	—
2132-9	Vitaminë B12	pg/mL	vitamina	200 – 900	—
1989-3	Vitaminë D 25-OH	ng/mL	vitamina	30.0 – 100.0	—

Tabela përmban 38 analite me interval referent.

Krahas tyre, sistemi njeh me emër edhe 8 analite për të cilat tabela e brendshme nuk përmban interval. Këto nuk janë mangësi e tabelës por rasti që rregullon politika SP5: vlera matet, emri njihet, dhe interpretimi refuzohet.

Kodi LOINC	Analiti	Njësia
13965-9	Homocisteinë në serum	umol/L
33959-8	Prokalcitoninë	ng/mL
3040-3	Lipazë në serum	U/L
1798-8	Amilazë në serum	U/L

Kodi LOINC	Analiti	Njësia
10839-9	Troponinë I	ng/mL
2857-1	Antigjen specifik i prostatës	ng/mL
1834-1	Alfa-fetoproteinë	ng/mL
2532-0	Laktat dehidrogjenazë	U/L

Tabela B.2. Faktorët e konvertimit të njësive

Faktori shumëzon vlerën e shtypur në njësinë e parë për ta kthyer në njësinë kanonike. Konvertimi varet nga analiti kudo ku në të hyn masa molare, prandaj shumica e rreshtave janë specifike për një kod LOINC.

Nga	Në	Faktori	Analiti
g/L	g/dL	0.1	çdo analit
mmol/L	mg/dL	18.0182	2345-7
umol/L	mg/dL	0.0113122	2160-0
mmol/L	mg/dL	6.006	3094-0
umol/L	mg/dL	0.0584795	1975-2
mmol/L	mg/dL	38.67	2093-3
mmol/L	mg/dL	38.67	2085-9
mmol/L	mg/dL	38.67	13457-7
mmol/L	mg/dL	88.57	2571-8

Tabela B.3. Rregullat e kombinimit ndërmjet analiteve

Një rregull ndizet kur të gjitha kushtet plotësohen njëkohësisht. Vlera kritike numërohet sipas drejtimit të saj; vlera pa interval referent nuk merr pjesë (SP5). Rregulli nuk emërton gjendje: dalja thotë vetëm se kombinimi kërkon vlerësim nga profesionisti shëndetësor.

ID	Kushtet	Burimi
P01	Hemoglobinë në gjak ↓ + Ferritinë në serum ↓	[65]
P02	Hemoglobinë në gjak ↓ + Volumi mesatar eritrocitar ↓	[66], [67]
P03	Hemoglobinë në gjak ↓ + Vitaminë B12 ↓	[68]
P04	Glukozë në serum ↑ + Hemoglobinë e glikuar ↑	[69]
P05	Kreatininë në serum ↑ + Ure në serum ↑	[70]
P06	Alanin aminotransferazë ↑ + Aspartat aminotransferazë ↑	[71]
P07	Fosfatazë alkaline ↑ + Gama-glutamil transferazë ↑	[71]
P08	Hormoni stimulues i tiroides ↑ + Tiroksinë e lirë ↓	[72]
P09	Hormoni stimulues i tiroides ↓ + Tiroksinë e lirë ↑	[73], [74]
P10	Leukocite ↑ + Proteina C-reaktive ↑	[75], [76]
P11	Kolesterol LDL ↑ + Kolesterol HDL ↓	[77]

Burimi i secilit kombinim u lexua në tetor 2026. Për P10 literatura e lidh leukocitozën me infeksionin dhe inflamacionin dhe e emërton CRP-në si tregues plotësues, por asnjë udhëzues nuk e përcakton çiftin si të tillë; mbështetja është e pjesshme. Të 11 kombinimet, me drejtimet e tyre, u rishikuan dhe u konfirmuan nga një mjek i mjekësisë familjare në tetor 2026.

Tabela B.4. Këshillat me burim për vlerat jashtë intervalit

Kodi LOINC	Analiti	Drejtimi	Fjalja	Burimi
718-7	Hemoglobinë në gjak	↑	Flisni me mjekun tuaj për sasinë e lëngjeve që pini, sepse dehidrimi mund ta ndikojë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Hemoglobin Test»
718-7	Hemoglobinë në gjak	↓	Tregojini mjekut tuaj nëse keni pasur humbje gjaku, për shembull nga një lëndim ose nga menstruacione të rënda, sepse kjo mund ta ndikojë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Hemoglobin Test»
4544-3	Hematokrit	↑	Flisni me mjekun tuaj për sasinë e lëngjeve që pini, sepse dehidrimi mund ta ndikojë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Hematocrit Test»
4544-3	Hematokrit	↓	Tregojini mjekut tuaj nëse jeni shtatzënë ose keni pasur humbje gjaku së fundmi, sepse këto mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Hematocrit Test»
789-8	Eritrocite	↑	Flisni me mjekun tuaj për sasinë e lëngjeve që pini, sepse dehidrimi mund ta ndikojë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Red Blood Cell (RBC) Count»
789-8	Eritrocite	↓	Pyetni mjekun tuaj nëse nevojiten analiza të tjera për ta sqaruar këtë vlerë.	MedlinePlus, «Red Blood Cell (RBC) Count»
6690-2	Leukocite	↑	Flisni me mjekun tuaj për barnat që përdorni, për stresin, duhanin ose një shtatzëni të mundshme, sepse këto mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «White Blood Count (WBC)»
6690-2	Leukocite	↓	Pyetni mjekun tuaj nëse nevojiten analiza të tjera për ta sqaruar këtë vlerë.	MedlinePlus, «White Blood Count (WBC)»
777-3	Trombocite	↑	Tregojini mjekut tuaj nëse keni pasur humbje të madhe gjaku ose një infeksion së fundmi, sepse këto mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Platelet Tests»
777-3	Trombocite	↓	Tregojini mjekut tuaj nëse jeni shtatzënë ose keni kaluar së fundmi një infeksion viral, sepse këto mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Platelet Tests»
787-2	Volumi mesatar eritrocitar	↑	Flisni me mjekun tuaj për ushqimin tuaj dhe barnat që përdorni, sepse ato mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «MCV (Mean Corpuscular Volume)»
787-2	Volumi mesatar eritrocitar	↓	Pyetni mjekun tuaj nëse nevojiten analiza të tjera për ta sqaruar këtë vlerë.	MedlinePlus, «MCV (Mean Corpuscular Volume)»
785-6	Hemoglobina mesatare	↑	Flisni me mjekun tuaj për barnat që përdorni dhe për	Cleveland Clinic, «MCH in a Blood Test (Mean

Kodi LOINC	Analiti	Drejtimi	Fjalja	Burimi
	eritrocitare		konsumin e alkoolit, sepse këto mund ta ndikojnë këtë vlerë.	Corpuscular Hemoglobin»
785-6	Hemoglobina mesatare eritrocitare	↓	Pyesni mjekun tuaj nëse nevojiten analiza të tjera për ta sqaruar këtë vlerë.	Cleveland Clinic, «MCH in a Blood Test (Mean Corpuscular Hemoglobin)»
786-4	Përqendrimi mesatar i hemoglobinës	↑	Pyesni mjekun tuaj nëse nevojiten analiza të tjera për ta sqaruar këtë vlerë.	Testing.com, «MCHC Blood Test: What Hemoglobin Concentration Means»
786-4	Përqendrimi mesatar i hemoglobinës	↓	Pyesni mjekun tuaj nëse nevojiten analiza të tjera për ta sqaruar këtë vlerë.	Testing.com, «MCHC Blood Test: What Hemoglobin Concentration Means»
2345-7	Glukozë në serum	↑	Pyesni mjekun tuaj nëse kjo vlerë duhet përsëritur esëll.	MedlinePlus, «Blood Glucose Test»
2345-7	Glukozë në serum	↓	Tregojini mjekut tuaj nëse nuk keni ngrënë mjaftueshëm ose keni qenë më aktiv fizikisht se zakonisht, sepse këto mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Blood Glucose Test»
4548-4	Hemoglobinë e glikuar	↑	Pyesni mjekun tuaj nëse kjo vlerë duhet përsëritur ose nëse nevojiten analiza të tjera për ta sqaruar.	MedlinePlus, «Hemoglobin A1C (HbA1C) Test»
4548-4	Hemoglobinë e glikuar	↓	Tregojini mjekut tuaj nëse jeni shtatzënë dhe flisni me të për barnat që përdorni, sepse këto mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Hemoglobin A1C (HbA1C) Test»
2160-0	Kreatininë në serum	↑	Flisni me mjekun tuaj për sasinë e lëngjeve që pini, për aktivitetin fizik dhe për ushqimin tuaj, sepse dehidrimi, ushtrimet intensive dhe mishi i shumtë mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Creatinine Test»
2160-0	Kreatininë në serum	↓	Flisni me mjekun tuaj për ushqimin tuaj dhe për çdo humbje të masës muskulore, sepse këto mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Creatinine Test»
3094-0	Ure në serum	↑	Flisni me mjekun tuaj për sasinë e lëngjeve që pini dhe për barnat që përdorni, sepse dehidrimi dhe disa barna mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «BUN (Blood Urea Nitrogen)»
3094-0	Ure në serum	↓	Flisni me mjekun tuaj për ushqimin tuaj, sepse ajo që hani mund ta ndikojë këtë vlerë.	MedlinePlus, «BUN (Blood Urea Nitrogen)»
3084-1	Acid urik në serum	↑	Flisni me mjekun tuaj për ushqimin tuaj, sepse mishi i kuq, disa prodhime deti, alkooli dhe pijet e ëmbla mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Uric Acid Test»
3084-1	Acid urik në serum	↓	Flisni me mjekun tuaj për barnat që përdorni, sepse disa prej tyre mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Uric Acid Test»

Kodi LOINC	Analiti	Drejtimi	Fjalja	Burimi
2951-2	Natrium në serum	↑	Flisni me mjekun tuaj për sasinë e lëngjeve që pini dhe për barnat që përdorni, sepse dehidrimi dhe disa barna mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Sodium Blood Test»
2951-2	Natrium në serum	↓	Tregojini mjekut tuaj nëse keni pasur diarre ose të vjella dhe flisni për barnat që përdorni, sepse humbja e lëngjeve dhe disa barna mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Sodium Blood Test»
2823-3	Kalium në serum	↑	Flisni me mjekun tuaj për barnat dhe shtesat ushqimore që përdorni dhe pyesni nëse kjo vlerë duhet përsëritur, sepse edhe shtrëngimi i grushtit gjatë marrjes së gjakut mund ta ndikojë.	MedlinePlus, «Potassium Blood Test»
2823-3	Kalium në serum	↓	Tregojini mjekut tuaj nëse keni pasur diarre, të vjella ose djersitje të shumtë dhe flisni për barnat që përdorni, sepse humbja e lëngjeve dhe disa barna mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Potassium Blood Test»
2075-0	Klor në serum	↑	Flisni me mjekun tuaj për sasinë e lëngjeve që pini, sepse dehidrimi mund ta ndikojë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Chloride Blood Test»
2075-0	Klor në serum	↓	Tregojini mjekut tuaj nëse keni pasur të vjella ose diarre dhe flisni për sasinë e lëngjeve që pini dhe për barnat që përdorni, sepse këto mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Chloride Blood Test»
17861-6	Kalcium në serum	↑	Flisni me mjekun tuaj për barnat dhe shtesat ushqimore që përdorni, sepse disa prej tyre mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Calcium Blood Test»
17861-6	Kalcium në serum	↓	Flisni me mjekun tuaj për ushqimin tuaj, sepse ajo që hani mund ta ndikojë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Calcium Blood Test»
2777-1	Fosfor në serum	↑	Flisni me mjekun tuaj për barnat që përdorni për një kohë të gjatë, sepse disa prej tyre mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Phosphate in Blood»
2777-1	Fosfor në serum	↓	Flisni me mjekun tuaj për ushqimin tuaj dhe për barnat që përdorni për një kohë të gjatë, sepse ushqimi dhe disa barna mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Phosphate in Blood»
2601-3	Magnez në serum	↑	Flisni me mjekun tuaj për barnat dhe shtesat ushqimore që përdorni dhe për sasinë e lëngjeve që pini, sepse disa barna dhe dehidrimi mund ta	MedlinePlus, «Magnesium Blood Test»

Kodi LOINC	Analiti	Drejtimi	Fjalja	Burimi
			ndikojnë këtë vlerë.	
2601-3	Magnez në serum	↓	Flisni me mjekun tuaj për ushqimin tuaj, për barnat që përdorni dhe për çdo diarre të zgjatur, dhe pyesni nëse nevojiten analiza të tjera për ta sqaruar këtë vlerë.	MedlinePlus, «Magnesium Blood Test»
1742-6	Alanin aminotransferazë	↑	Flisni me mjekun tuaj për barnat që përdorni dhe për aktivitetin fizik të fortë, sepse këto mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «ALT Blood Test»
1742-6	Alanin aminotransferazë	↓	Pyesni mjekun tuaj se si interpretohet kjo vlerë së bashku me analizat e tjera që ju janë bërë.	MedlinePlus, «ALT Blood Test»
1920-8	Aspartat aminotransferazë	↑	Flisni me mjekun tuaj për aktivitetin fizik, për një shtatzëni të mundshme dhe për barnat që përdorni, sepse këto mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «AST Test»
1920-8	Aspartat aminotransferazë	↓	Pyesni mjekun tuaj nëse kjo vlerë ka nevojë për ndonjë sqarim të mëtejshëm.	MedlinePlus, «AST Test»
6768-6	Fosfatazë alkaline	↑	Pyesni mjekun tuaj nëse nevojiten analiza të tjera për të sqaruar burimin e kësaj vlere, pasi shtatzënia, moshja, ushqimi dhe disa barna mund ta ndikojnë atë.	MedlinePlus, «Alkaline Phosphatase»
6768-6	Fosfatazë alkaline	↓	Flisni me mjekun tuaj për ushqimin tuaj dhe për barnat që përdorni, sepse këto mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Alkaline Phosphatase»
2324-2	Gama-glutamyl transferazë	↑	Flisni me mjekun tuaj për barnat që përdorni, për alkoolin dhe për duhanin, sepse këto mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Gamma-Glutamyl Transferase (GGT) Test»
2324-2	Gama-glutamyl transferazë	↓	Tregojini mjekut tuaj nëse kishit ngrënë para analizës, sepse ushqimi mund ta ndikojë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Gamma-Glutamyl Transferase (GGT) Test»
1975-2	Bilirubinë totale	↑	Flisni me mjekun tuaj për barnat që përdorni, për ushqimin dhe për aktivitetin fizik të fortë, sepse këto mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Bilirubin Blood Test»
1975-2	Bilirubinë totale	↓	Flisni me mjekun tuaj për barnat që përdorni, sepse disa prej tyre mund ta ndikojnë këtë vlerë, e cila zakonisht nuk është shqetësuese.	MedlinePlus, «Bilirubin Blood Test»
1751-7	Albuminë në serum	↑	Flisni me mjekun tuaj për sasinë e lëngjeve që pini dhe për barnat që përdorni, sepse	MedlinePlus, «Albumin Blood Test»

Kodi LOINC	Analiti	Drejtimi	Fjalja	Burimi
			dehidrimi dhe disa barna mund ta ndikojnë këtë vlerë.	
1751-7	Albuminë në serum	↓	Tregojini mjekut tuaj nëse jeni shtatzënë, nëse nuk kishit ngrënë për një kohë të gjatë para analizës ose nëse përdorni ndonjë bar, sepse këto mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Albumin Blood Test»
2885-2	Proteina totale	↑	Pyesni mjekun tuaj nëse nevojiten analiza të tjera për ta sqaruar këtë vlerë.	MedlinePlus, «Total Protein and Albumin/Globulin (A/G) Ratio»
2885-2	Proteina totale	↓	Flisni me mjekun tuaj për ushqimin tuaj dhe për çdo problem të tretjes, sepse këto mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Total Protein and Albumin/Globulin (A/G) Ratio»
2093-3	Kolesterol total	↑	Flisni me mjekun tuaj për ushqimin, aktivitetin fizik dhe zakonet tuaja të përditshme, para se të bëni ndonjë ndryshim të madh.	MedlinePlus, «Cholesterol Levels»
2093-3	Kolesterol total	↓	Pyesni mjekun tuaj se cila vlerë është e përshtatshme për ju, pasi kjo varet nga mosha, historia familjare dhe mënyra e jetesës.	MedlinePlus, «Cholesterol Levels»
2085-9	Kolesterol HDL	↑	Pyesni mjekun tuaj se si interpretohet kjo vlerë së bashku me rezultatet e tjera të analizës suaj, pasi ajo zakonisht konsiderohet e favorshme.	MedlinePlus, «HDL: The Good Cholesterol»
2085-9	Kolesterol HDL	↓	Flisni me mjekun tuaj për ushqimin, peshën, aktivitetin fizik, duhanin dhe alkoolin, sepse mënyra e jetesës mund ta ndikojë këtë vlerë.	MedlinePlus, «HDL: The Good Cholesterol»
13457-7	Kolesterol LDL	↑	Flisni me mjekun tuaj për ushqimin, peshën, aktivitetin fizik, duhanin dhe barnat që përdorni, sepse këto mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «LDL: The Bad Cholesterol»
13457-7	Kolesterol LDL	↓	Pyesni mjekun tuaj se si interpretohet kjo vlerë së bashku me rezultatet e tjera të analizës suaj, pasi ajo zakonisht konsiderohet e favorshme.	MedlinePlus, «Cholesterol Levels»
2571-8	Trigliceride	↑	Flisni me mjekun tuaj për ushqimin, aktivitetin fizik, gjumin, stresin dhe alkoolin, para se të bëni ndonjë ndryshim të madh.	MedlinePlus, «Triglycerides Test»
2571-8	Trigliceride	↓	Pyesni mjekun tuaj se si interpretohet kjo vlerë, pasi raste të tilla janë shumë të rralla.	MedlinePlus, «Triglycerides Test»
3016-3	Hormoni	↑	Flisni me mjekun tuaj për	MedlinePlus, «TSH

Kodi LOINC	Analiti	Drejtimi	Fjalja	Burimi
	stimulues i tiroides		barnat që përdorni dhe pyesni nëse nevojiten analiza të tjera për ta sqaruar këtë vlerë.	(Thyroid-stimulating hormone) Test»
3016-3	Hormoni stimulues i tiroides	↓	Tregojini mjekut tuaj nëse jeni shtatzënë ose nëse keni pasur së fundmi probleme serioze shëndetësore, sepse këto mund ta ndikojnë përkohësisht këtë vlerë.	MedlinePlus, «TSH (Thyroid-stimulating hormone) Test»
3024-7	Tiroksinë e lirë	↑	Flisni me mjekun tuaj për barnat që përdorni dhe pyesni nëse nevojiten analiza të tjera për ta sqaruar këtë vlerë.	MedlinePlus, «Thyroxine (T4) Test»
3024-7	Tiroksinë e lirë	↓	Tregojini mjekut tuaj nëse keni pasur së fundmi probleme serioze shëndetësore dhe flisni për barnat që përdorni, sepse këto mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Thyroxine (T4) Test»
3051-0	Triiodotironinë e lirë	↑	Pyesni mjekun tuaj se si interpretohet kjo vlerë së bashku me analizat e tjera që ju janë bërë, dhe tregojini për barnat që përdorni.	MedlinePlus, «Triiodothyronine (T3) Tests»
3051-0	Triiodotironinë e lirë	↓	Flisni me mjekun tuaj për barnat dhe produktet e tjera që përdorni, sepse ato mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Triiodothyronine (T3) Tests»
2276-4	Ferritinë në serum	↑	Tregojini mjekut tuaj nëse keni kaluar së fundmi një infeksion ose një operacion, sepse këto mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Ferritin Blood Test»
2276-4	Ferritinë në serum	↓	Flisni me mjekun tuaj për barnat që përdorni, sepse disa prej tyre mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Ferritin Blood Test»
2498-4	Hekur në serum	↑	Pyesni mjekun tuaj nëse kjo vlerë duhet përsëritur esëll dhe në mëngjes.	MedlinePlus, «Iron Tests»
2498-4	Hekur në serum	↓	Tregojini mjekut tuaj nëse analiza është bërë gjatë ciklit menstrual, sepse kjo mund ta ndikojë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Iron Tests»
1988-5	Proteina C-reaktive	↑	Flisni me mjekun tuaj për barnat që përdorni, sepse disa prej tyre mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «C-Reactive Protein (CRP) Test»
1988-5	Proteina C-reaktive	↓	— (pa rresht: asnjë faqe nuk jep përmbajtje të përdorshme për këtë drejtim)	—
2132-9	Vitaminë B12	↑	Flisni me mjekun tuaj për barnat që përdorni, sepse disa prej tyre mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Vitamin B Test»
2132-9	Vitaminë B12	↓	Pyesni mjekun tuaj nëse	MedlinePlus, «Vitamin B

Kodi LOINC	Analiti	Drejtimi	Fjalja	Burimi
			nevojiten analiza të tjera për ta sqaruar këtë vlerë.	Test»
1989-3	Vitaminë D 25-OH	↑	Flisni me mjekun tuaj për shtesat ushqimore që përdorni, sepse ato mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Vitamin D Test»
1989-3	Vitaminë D 25-OH	↓	Flisni me mjekun tuaj për ushqimin tuaj, për ekspozimin ndaj diellit dhe për barnat që përdorni, sepse këto mund ta ndikojnë këtë vlerë.	MedlinePlus, «Vitamin D Test»

Çdo faqe u lexua më 7 tetor 2026. Fjalitë janë formulime të mia brenda asaj që thotë faqja, dhe i rishikoi i njëjti mjek familjar që rishikoi kombinimet.

Shtojca C — Katalogu i plotë i rregullave të verifikimit

Tabela C.1. Katalogu i rregullave të verifikimit

Versioni i katalogut: r1.4. Versioni regjistrohet në çdo rezultat verifikimi, prandaj rezultatet e vjetra mbeten të lexueshme edhe pasi katalogu ndryshon.

Rregulli	Dega	Lloji i shkeljes	Përshkrimi	Fushëveprimi
R1	A	numër pa bazë	Çdo numër në tekst duhet të gjendet ndër numrat e mbështetur të kontekstit.	fjalja
R2	A	analit pa bazë	Çdo analit i përmendur duhet të jetë ndër analitet e matura.	fjalja
R3	A	drejtim i gabuar	Drejtimi i pohuar duhet të përputhet me statusin e klasifikuar.	fjalja
R4	A	vlerë kritike e munguar	Çdo gjetje kritike duhet të shfaqet në dalje.	tërë dalja
R5	B	mohim i përmbysur	Polariteti i pohimit të mjekut nuk guxon të përmbysset.	fjalja
R6	B	pasiguri e hequr	Pasiguria e shprehur nga mjeku nuk guxon të hiqet.	fjalja
R7	B	gjetje e shpikur	Asnjë gjetje që mungon në kontekst nuk guxon të shtohet.	fjalja
R8	B	rekomandim i humbur	Çdo rekomandim i mjekut, dhe çdo këshillë me burim e tabelës, duhet të ruhet në dalje.	tërë dalja
R9	B	shpjegim termi pa bazë	Asnjë term jashtë tabelës terminologjike nuk guxon të shpjegohet.	fjalja
SP1-3	B	pohim i ndaluar	Asnjë pohim diagnostik, trajtimi apo prognoze.	fjalja

Fushëveprimi ndan rregullat që vendosen nga një fjali e vetme nga ato që kërkojnë shikim mbi tërë daljen. Vetëm të parat mund të përbëjnë detyrë klasifikimi në nivel fjalie, prandaj kjo kolonë përcakton edhe se cilat shkelje mund të mësohen nga klasifikuesi dhe cilat jo.

Tabela C.2. Një shembull i vërtetë për çdo rregull që korruptuesit e prodhojnë, me provën që jep rregulli

Shembujt janë marrë nga korpusi i korruptuar (fara 42): fjalia që ndryshoi krahasuar me shabllonin e pastër, dhe prova e shkelësit të rregullit mbi të. R4 (vlera kritike që mungon) dhe R9 (shpjegimi i një termi të pashpjeguar) nuk kanë korruptues; R9 u mat vetëm mbi grupin B, ku kapi vetëm 1 nga 5 fjalitë (seksioni 5.7).

Rregulli	Lloji	Fjalia me defekt	Prova e rregullit
R1	numër pa bazë	Për Ferritinë në serum vlera e matur është 47 ng/mL, brenda intervalit referent (17 - 151).	numri 17 nuk gjendet ndër vlerat e nxjerra
R2	analit pa bazë	Për Fosfatazë alkaline vlera e matur është 60 mg/dL, brenda intervalit referent (50 - 85).	analiti 6768-6 nuk është matur në këtë dokument
R3	drejtim i gabuar	Për Hematokrit vlera e matur është 55.4 %, nën intervalin referent (36 - 48).	4544-3: pohohet decreased, por statusi i matur është high
R5	mohim i përmbysur	Mjeku ka shënuar: Bilirubina totale del mbi intervalin referent.	burimi thotë negated për “Bilirubina totale nuk del mbi intervalin referent”
R6	pasiguri e hequr	Mjeku ka shënuar: Fosfori mbi intervalin referent, por kërkon rikontroll.	burimi e shpreh me rezervë: “Fosfori duket mbi intervalin referent, por kërkon rikontroll”
R7	gjetje e shpikur	Vërehet gjithashtu aterosklerozë.	termi “aterosklerozë” nuk shfaqet në raportin burimor
R8	rekomandim i humbur	(një fjali e fshirë)	rekomandimi “Rekomandohet përsëritja e analizave pas një muaji” mungon në dalje
SP1-3	pohim i ndaluar	Duhet të filloni trajtim për hematokritin e lartë.	SP2: shprehja “duhet te filloni” — Asnjë këshillë trajtimi apo medikamenti nuk lëshohet kurrë.

Shtojca D — Kërkesat për modelin gjuhësor

Kërkesat më poshtë janë kopjuar nga kodi që i dërgon te modeli. Modeli merr vetëm kontekstin e strukturuar të bazimit (seksioni 4.2.1); asnjë kërkesë nuk ka vend për tekstin e dokumentit, dhe një test e kontrollon këtë. Përfundim i vetëm është kushti A i ablacionit (E6), që sheh tekstin e dokumentit me qëllim, si bazë krahasuese.

Tabela D.1. Parametrat e ekzekutimit

Parametri	Vlera
Ofruesi	Mistral AI (plani falas)
Modeli	Ministral 14B (versioni 2512)
Temperatura	0.0
Kufiri i daljes	4096 shenja

Kërkesat janë të versionuara: p1 për gjeneruesin, u1 për kushtin A dhe j1 për gjykatësin. Çdo përgjigje e modelit ruhet bashkë me kërkesën e plotë, prandaj numrat e Kapitullit 5 mund të rillogariten pa thirrje të reja.

D.2. Udhëzimet e gjeneruesit (kushtet B, C dhe D)

Teksti i plotë i udhëzimeve që merr gjeneruesi:

Ti shkruan një shpjegim në gjuhën shqipe për një pacient, nga rezultatet e tij laboratorike dhe nga pohimet e mjekut. Ti NUK je mjek dhe nuk ke asnjë njohuri mjekësore që nuk jepet më poshtë. Detyra jote është vetëm formulimi: e vërteta është ajo që të jepet te "KONTEKSTI", dhe asgjë tjetër.

Rregulla që nuk shkelen kurrë:

1. Përdor vetëm numrat që shfaqen te konteksti (vlera e matur dhe dy kufijtë e intervalit). Shkruaji me pikë dhjetore, ashtu si janë dhënë. Mos shkruaj asnjë numër tjetër: as numërim, as përqindje, as data, as "dy" ose "tre" me shifra.
2. Përmend vetëm analitet e listuara. Përdore emrin ashtu siç jepet. Mos përmend asnjë analit, sëmundje, gjendje apo term tjetër.
3. Pozicionin e vlerës ndaj intervalit përshkruaje vetëm me këto shprehje: "brenda intervalit referent", "nën intervalin referent", "mbi intervalin referent", "dukshëm nën intervalin referent", "dukshëm mbi intervalin referent". Mos përdor "i lartë", "e ulët", "normale" apo sinonime.
4. Mos jep diagnozë, mos këshillo trajtim apo ilaç, mos bëj parashikim për të ardhmen. Mos thuaj çfarë do të thotë një vlerë për shëndetin e pacientit.
5. Pohimet e mjekut kopjoji FJALË PËR FJALË, pa i ndryshuar, shkurtuar apo riformuluar, në formën e dhënë (që nis me "Mjeku ka shënuar:"). Mohimi, rezerva ("mundësisht", "nuk përjashtohet") dhe rekomandimi duhet të mbeten saktësisht siç janë.
6. Tekstet e shënuara "KOPJOJE" i shkruan fjalë për fjalë.
7. Shpjegimin e një termi mjekësor merre vetëm nga shpjegimi i dhënë; mund ta thuash me fjalë më të thjeshta, pa shtuar asgjë. Termat e shënuar "PA SHPJEGIM" mos i shpjego.
8. Shkruaj në gjuhë të thjeshtë, me fjali të shkurtra, pa terma teknikë të panevojshëm. Mos përdor lista me shenja, tituj apo format Markdown: vetëm paragrafë të thjeshtë.

Struktura: njoftimi për vlera kritike (nëse jepet) del i pari; pastaj çdo vlerë laboratorike; pastaj kombinimet (nëse ka); pastaj termat; pastaj pohimet e mjekut; në fund shënimi përmbyllës fjalë për fjalë. Kthe vetëm tekstin e shpjegimit.

Një vendim dizajni duhet thënë hapur. Rregulli 3 e drejton modelin te shprehjet e pozicionit që verifikuesi i njeh («mbi intervalin referent», «nën intervalin referent»). Rregulli R3 e njeh drejtimin vetëm në ato forma, dhe një model që shkruan «i lartë» do ta kalonte R3 pa u parë. Pra kushtet B–D maten me një kërkesë që i përshtatet kontratës së verifikuesit; një kërkesë pa këtë kufizim do të prodhonte më shumë gabime drejtimi të padukshme për rregullat, jo më pak.

D.3. Një kërkesë e vërtetë për një dokument të korpusit

Më poshtë është pjesa e kërkesës që ndryshon nga dokumenti në dokument, pra konteksti, për një dokument sintetik.

KONTEKSTI

Njoftim për vlera kritike (KOPJOJE si fjalinë e parë të shpjegimit):
Kjo analizë përmban vlera dukshëm jashtë intervalit referent. Kontaktoni menjëherë mjekun tuaj.

Vlerat laboratorike:

- Hemoglobinë në gjak: vlera e matur 16.2 g/dL; pozicioni: brenda intervalit referent; intervali referent 13.5 - 17.5
- Hematokrit: vlera e matur 63.9 %; pozicioni: dukshëm mbi intervalin referent; intervali referent 40 - 52
- Eritrocite: vlera e matur $5.1 \cdot 10^{12}/L$; pozicioni: brenda intervalit referent; intervali referent 4.5 - 5.9
- Volumi mesatar eritrocitar: vlera e matur 91 fL; pozicioni: brenda intervalit referent; intervali referent 80 - 100
- Hemoglobina mesatare eritrocitare: vlera e matur 29.4 pg; pozicioni: brenda intervalit referent; intervali referent 27 - 33
- Përqendrimi mesatar i hemoglobinës: vlera e matur 35.4 g/dL; pozicioni: brenda intervalit referent; intervali referent 32 - 36
- Natrium në serum: vlera e matur 140 mmol/L; pozicioni: brenda intervalit referent; intervali referent 135 - 145
- Kalium në serum: vlera e matur 6.1 mmol/L; pozicioni: mbi intervalin referent; intervali referent 3.5 - 5.1
- Klor në serum: vlera e matur 92 mmol/L; pozicioni: nën intervalin referent; intervali referent 98 - 107
- Kalcium në serum: vlera e matur 11.4 mg/dL; pozicioni: mbi intervalin referent; intervali referent 8.6 - 10.2
- Fosfor në serum: vlera e matur 3.7 mg/dL; pozicioni: brenda intervalit referent; intervali referent 2.5 - 4.5
- Magnez në serum: vlera e matur 2.2 mg/dL; pozicioni: brenda intervalit referent; intervali referent 1.7 - 2.4
- Aspartat aminotransferazë: vlera e matur 49 U/L; pozicioni: mbi intervalin referent; intervali referent 10 - 40
- Gama-glutamil transferazë: vlera e matur 3 U/L; pozicioni: nën intervalin referent; intervali referent 10 - 71
- Bilirubinë totale: vlera e matur 0.65 mg/dL; pozicioni: brenda intervalit referent; intervali referent 0.2 - 1.2
- Albuminë në serum: vlera e matur 4.4 g/dL; pozicioni: brenda intervalit referent; intervali referent 3.4 - 5.3
- Proteina totale: vlera e matur 6.9 g/dL; pozicioni: brenda intervalit referent; intervali referent 6.4 - 8.3
- Kolesterol total: vlera e matur 178 mg/dL; pozicioni: brenda intervalit referent; intervali referent 121 - 199
- Kolesterol HDL: vlera e matur 58 mg/dL; pozicioni: brenda intervalit referent; intervali referent 40 - 70
- Kolesterol LDL: vlera e matur 132 mg/dL; pozicioni: mbi intervalin referent; intervali referent 50 - 130
- Trigliceride: vlera e matur 25 mg/dL; pozicioni: nën intervalin referent; intervali referent 50 - 150
- Proteina C-reaktive: vlera e matur 7 mg/L; pozicioni: mbi intervalin referent; intervali referent 0 - 5

Terma nga raporti i mjekut:

- interval referent: shpjegimi i lejuar: kufijtë brenda të cilëve vlera

konsiderohet e zakonshme

- anemi: shpjegimi i lejuar: nivel i ulët i hemoglobinës në gjak
- funksioni renal: shpjegimi i lejuar: mënyra si punojnë veshkat
- eozinofili: PA SHPJEGIM. Thuaj vetëm: Raporti përmend termin “eozinofili”. Ky term nuk gjendet në fjalorin e sistemit, prandaj nuk shpjegohet.

Pohimet e mjekut (KOPJOJE çdo fjali fjalë për fjalë, njëra pas tjetrës):

Mjeku ka shënuar: Gama GT del nën intervalin referent.

Mjeku ka shënuar: Klori është mbi intervalin referent.

Mjeku ka shënuar: Hematokriti duket mbi intervalin referent, por kërkon rikontroll.

Mjeku ka shënuar: Nuk ka shenja të anemisë.

Mjeku ka shënuar: Funksioni renal është vlerësuar në tërësi.

Mjeku ka shënuar: Vërehet eozinofili e lehtë.

Mjeku ka shënuar: Rekomandohet vlerësim klinik i mëtejshëm.

Shënimi përmbyllës (KOPJOJE fjalë për fjalë në fund):

Ky shpjegim është automatik dhe nuk zëvendëson vlerësimin e profesionistit shëndetësor. Për çdo vendim mjekësor konsultohuni me mjekun tuaj.

Shkruaje shpjegimin.

D.4. Blloku i rigjenerimit

Kur përpjekja e parë refuzohet, e dyta merr shkeljet e saj (fjalja e daljes dhe arsyeja e rregullit, asgjë nga dokumenti). Shembull i vërtetë: shablloni me një numër të shpikur.

Shpjegimi i mëparshëm u refuzua nga verifikimi. Rishkruaje të gjithë shpjegimin pa këto gabime:

- Fjalja: «Vlera e matur është 987654.» – Çdo numër në tekst duhet të gjendet ndër numrat e mbështetur të kontekstit. (numri 987654 nuk gjendet ndër vlerat e nxjerra)

D.5. Kërkesa naive e kushtit A (E6)

Pa udhëzime sigurie, pa strukturë dhe pa kontekst të bazuar; modeli merr tekstin e dokumentit.

Ti je një asistent që u shpjegon pacientëve rezultatet e analizave dhe raportet mjekësore në gjuhë të thjeshtë shqipe.

Ky është dokumenti mjekësor i pacientit:

[teksti i dokumentit]

Shpjegoja pacientit çfarë thotë ky dokument, në gjuhë të thjeshtë.

D.6. Gjykatësi i E12

Gjykatësi merr po atë kontekst dhe po atë tekst si rregullat, dhe përkufizimet e rregullave nga katalogu (jo kodin e tyre):

Ti je verifikues i shpjegimeve mjekësore në gjuhën shqipe. Merr një KONTEKST (e vërteta: vlerat laboratorike dhe pohimet e mjekut) dhe një SHPJEGIM për pacientin. Vendos nëse shpjegimi e shkel kontekstin. Shpjegimi

ka më së shumti NJË shkelje.

Llojet e shkeljeve:

- `ungrounded_number`: Çdo numër në tekst duhet të gjendet ndër numrat e mbështetur të kontekstit.
- `ungrounded_analyte`: Çdo analit i përmendur duhet të jetë ndër analitet e matura.
- `direction_mismatch`: Drejtimi i pohuar duhet të përputhet me statusin e klasifikuar.
- `missing_critical`: Çdo gjetje kritike duhet të shfaqet në dalje.
- `polarity_flip`: Polariteti i pohimit të mjekut nuk guxon të përbyset.
- `hedge_removed`: Pasiguria e shprehur nga mjeku nuk guxon të hiqet.
- `fabricated_finding`: Asnjë gjetje që mungon në kontekst nuk guxon të shtohet.
- `omitted_recommendation`: Çdo rekomandim i mjekut, dhe çdo këshillë me burim e tabelës, duhet të ruhet në dalje.
- `ungrounded_term_explanation`: Asnjë term jashtë tabelës terminologjike nuk guxon të shpjegohet.
- `prohibited_claim`: Asnjë pohim diagnostik, trajtimi apo prognoze.

Kthe vetëm një rresht JSON të formës `{"label": "..."}` , ku label është ose një nga (`ungrounded_number`, `ungrounded_analyte`, `direction_mismatch`, `missing_critical`, `polarity_flip`, `hedge_removed`, `fabricated_finding`, `omitted_recommendation`, `ungrounded_term_explanation`, `prohibited_claim`), ose `"clean"` nëse shpjegimi nuk e shkel kontekstin. Mos shpjego asgjë.

Shtojca E — Skema SQL e bazës së të dhënave

Skema e bazës PostgreSQL ka 22 tabela. Ajo prodhohet nga migrimet Alembic, dhe një test kontrollon që migrimet dhe modelet e kodit japin të njëjtën skemë. Tabela terminologjike dhe intervalet referente nuk ruhen në bazë, por në skedarët burimorë të sistemit.

```
CREATE TABLE audit_events (  
    id SERIAL NOT NULL,  
    document_id UUID,  
    user_id UUID,  
    event_type VARCHAR(60) NOT NULL,  
    payload JSON NOT NULL,  
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id)  
);  
  
CREATE INDEX ix_audit_events_document_created ON audit_events (document_id,  
created_at);  
  
CREATE TABLE login_failures (  
    id SERIAL NOT NULL,  
    email_key VARCHAR(64) NOT NULL,  
    ip_key VARCHAR(64) NOT NULL,  
    at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id)  
);  
  
CREATE INDEX ix_login_failures_email_at ON login_failures (email_key, at);  
CREATE INDEX ix_login_failures_ip_at ON login_failures (ip_key, at);  
CREATE TABLE registration_attempts (  
    id SERIAL NOT NULL,  
    email_key VARCHAR(64) NOT NULL,  
    ip_key VARCHAR(64) NOT NULL,  
    at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id)  
);
```

```

        id SERIAL NOT NULL,
        email_key VARCHAR(64) NOT NULL,
        ip_key VARCHAR(64) NOT NULL,
        at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
        PRIMARY KEY (id)
    );

CREATE INDEX ix_registration_attempts_email_at ON registration_attempts
(email_key, at);

CREATE INDEX ix_registration_attempts_ip_at ON registration_attempts
(ip_key, at);

CREATE TABLE users (
    id UUID NOT NULL,
    email VARCHAR(320) NOT NULL,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
    email_confirmed_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    totp_secret_encrypted BYTEA,
    totp_enabled_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    totp_last_step INTEGER,
    PRIMARY KEY (id)
);

CREATE UNIQUE INDEX ix_users_email ON users (email);

CREATE TABLE auth_sessions (
    id UUID NOT NULL,
    user_id UUID NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
    revoked_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    revoked_reason VARCHAR(30),
    PRIMARY KEY (id),
    FOREIGN KEY(user_id) REFERENCES users (id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE INDEX ix_auth_sessions_user_id ON auth_sessions (user_id);

CREATE TABLE documents (
    id UUID NOT NULL,
    user_id UUID NOT NULL,
    filename_encrypted BYTEA NOT NULL,
    mime VARCHAR(100) NOT NULL,
    sha256 VARCHAR(64) NOT NULL,
    size_bytes INTEGER NOT NULL,
    storage_path VARCHAR(255) NOT NULL,
    uploaded_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
    channel VARCHAR(20),
    state VARCHAR(30) NOT NULL,
    state_reason TEXT NOT NULL,
    model_consent BOOLEAN DEFAULT false NOT NULL,
    model_consent_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    model_use VARCHAR(30),
    model_gate_kinds VARCHAR(200),
    PRIMARY KEY (id),
    FOREIGN KEY(user_id) REFERENCES users (id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE INDEX ix_documents_user_id ON documents (user_id);

```

```

CREATE TABLE email_confirmations (
    id UUID NOT NULL,
    user_id UUID NOT NULL,
    token_key VARCHAR(64) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
    expires_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
    used_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    PRIMARY KEY (id),
    FOREIGN KEY(user_id) REFERENCES users (id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE UNIQUE INDEX ix_email_confirmations_token_key ON email_confirmations
(token_key);

CREATE INDEX ix_email_confirmations_user_id ON email_confirmations
(user_id);

CREATE TABLE mail_deliveries (
    id UUID NOT NULL,
    user_id UUID NOT NULL,
    kind VARCHAR(20) NOT NULL,
    token_id UUID NOT NULL,
    origin VARCHAR(10) NOT NULL,
    status VARCHAR(12) NOT NULL,
    attempts INTEGER NOT NULL,
    last_error VARCHAR(80),
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
    last_attempt_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    sent_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    PRIMARY KEY (id),
    FOREIGN KEY(user_id) REFERENCES users (id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE INDEX ix_mail_deliveries_status_created ON mail_deliveries (status,
created_at);

CREATE INDEX ix_mail_deliveries_user_id ON mail_deliveries (user_id);

CREATE TABLE password_resets (
    id UUID NOT NULL,
    user_id UUID NOT NULL,
    token_key VARCHAR(64) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
    expires_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
    used_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    PRIMARY KEY (id),
    FOREIGN KEY(user_id) REFERENCES users (id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE UNIQUE INDEX ix_password_resets_token_key ON password_resets
(token_key);

CREATE INDEX ix_password_resets_user_id ON password_resets (user_id);

CREATE TABLE recovery_codes (
    id UUID NOT NULL,
    user_id UUID NOT NULL,
    code_key VARCHAR(64) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
    used_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,

```

```

        PRIMARY KEY (id),
        FOREIGN KEY(user_id) REFERENCES users (id) ON DELETE CASCADE,
        UNIQUE (code_key)
    );

CREATE INDEX ix_recovery_codes_user_id ON recovery_codes (user_id);

CREATE TABLE cross_references (
    id UUID NOT NULL,
    document_id UUID NOT NULL,
    position INTEGER NOT NULL,
    analyte_code VARCHAR(20) NOT NULL,
    state VARCHAR(30) NOT NULL,
    assertion_id UUID,
    finding_id UUID,
    PRIMARY KEY (id),
    FOREIGN KEY(document_id) REFERENCES documents (id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE INDEX ix_cross_references_document_id ON cross_references
(document_id);

CREATE TABLE document_advice (
    id SERIAL NOT NULL,
    document_id UUID NOT NULL,
    position INTEGER NOT NULL,
    finding_id UUID NOT NULL,
    analyte_code VARCHAR(20) NOT NULL,
    direction VARCHAR(20) NOT NULL,
    advice_sq TEXT NOT NULL,
    source_ref TEXT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    FOREIGN KEY(document_id) REFERENCES documents (id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE INDEX ix_document_advice_document_id ON document_advice
(document_id);

CREATE TABLE document_glossary (
    id SERIAL NOT NULL,
    document_id UUID NOT NULL,
    position INTEGER NOT NULL,
    term VARCHAR(200) NOT NULL,
    explanation_sq TEXT NOT NULL,
    source_ref TEXT NOT NULL,
    category VARCHAR(100),
    synonyms JSON NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    FOREIGN KEY(document_id) REFERENCES documents (id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE INDEX ix_document_glossary_document_id ON document_glossary
(document_id);

CREATE TABLE document_unexplained_terms (
    id SERIAL NOT NULL,
    document_id UUID NOT NULL,
    position INTEGER NOT NULL,
    term VARCHAR(200) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),

```

```

        FOREIGN KEY(document_id) REFERENCES documents (id) ON DELETE CASCADE
    );

CREATE INDEX ix_document_unexplained_terms_document_id ON
document_unexplained_terms (document_id);

CREATE TABLE explanations (
    id UUID NOT NULL,
    document_id UUID NOT NULL,
    attempt INTEGER NOT NULL,
    generator VARCHAR(200) NOT NULL,
    prompt_version VARCHAR(50),
    raw_output TEXT,
    final_output TEXT,
    is_fallback BOOLEAN NOT NULL,
    delivered BOOLEAN NOT NULL,
    error TEXT,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    FOREIGN KEY(document_id) REFERENCES documents (id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE INDEX ix_explanations_document_id ON explanations (document_id);

CREATE TABLE lab_findings (
    id UUID NOT NULL,
    document_id UUID NOT NULL,
    position INTEGER NOT NULL,
    analyte_code VARCHAR(20) NOT NULL,
    analyte_name_raw VARCHAR(200) NOT NULL,
    analyte_name_canonical VARCHAR(200) NOT NULL,
    value_raw VARCHAR(64) NOT NULL,
    value VARCHAR(64) NOT NULL,
    unit_raw VARCHAR(40),
    unit_canonical VARCHAR(40) NOT NULL,
    value_canonical VARCHAR(64) NOT NULL,
    ref_low VARCHAR(64),
    ref_high VARCHAR(64),
    ref_source VARCHAR(20) NOT NULL,
    status VARCHAR(20) NOT NULL,
    severity VARCHAR(64),
    page INTEGER NOT NULL,
    bbox JSON,
    measured_at DATE,
    flag_in_document VARCHAR(10),
    PRIMARY KEY (id),
    FOREIGN KEY(document_id) REFERENCES documents (id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE INDEX ix_lab_findings_document_analyte ON lab_findings (document_id,
analyte_code);

CREATE TABLE pattern_observations (
    id SERIAL NOT NULL,
    document_id UUID NOT NULL,
    position INTEGER NOT NULL,
    pattern_id VARCHAR(20) NOT NULL,
    finding_ids JSON NOT NULL,
    source_ref TEXT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),

```

```

        FOREIGN KEY(document_id) REFERENCES documents (id) ON DELETE CASCADE
    );

CREATE INDEX ix_pattern_observations_document_id ON pattern_observations
(document_id);

CREATE TABLE processing_jobs (
    id UUID NOT NULL,
    document_id UUID NOT NULL,
    state VARCHAR(30) NOT NULL,
    attempt INTEGER,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
    started_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    finished_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    error TEXT,
    PRIMARY KEY (id),
    FOREIGN KEY(document_id) REFERENCES documents (id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE INDEX ix_processing_jobs_document_id ON processing_jobs
(document_id);

CREATE TABLE refresh_tokens (
    id UUID NOT NULL,
    session_id UUID NOT NULL,
    expires_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
    used_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    PRIMARY KEY (id),
    FOREIGN KEY(session_id) REFERENCES auth_sessions (id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE INDEX ix_refresh_tokens_session_id ON refresh_tokens (session_id);

CREATE TABLE report_assertions (
    id UUID NOT NULL,
    document_id UUID NOT NULL,
    position INTEGER NOT NULL,
    text_span TEXT NOT NULL,
    analyte_code VARCHAR(20),
    direction VARCHAR(20) NOT NULL,
    polarity VARCHAR(20) NOT NULL,
    certainty VARCHAR(20) NOT NULL,
    kind VARCHAR(20) NOT NULL,
    char_start INTEGER NOT NULL,
    char_end INTEGER NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    FOREIGN KEY(document_id) REFERENCES documents (id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE INDEX ix_report_assertions_document_id ON report_assertions
(document_id);

CREATE TABLE verification_results (
    id UUID NOT NULL,
    explanation_id UUID NOT NULL,
    mode VARCHAR(30) NOT NULL,
    passed BOOLEAN NOT NULL,
    rules_version VARCHAR(20) NOT NULL,
    classifier_version VARCHAR(200),
    duration_ms INTEGER NOT NULL,

```

```

        created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
        PRIMARY KEY (id),
        UNIQUE (explanation_id),
        FOREIGN KEY(explanation_id) REFERENCES explanations (id) ON DELETE
CASCADE
);

CREATE TABLE violations (
    id UUID NOT NULL,
    verification_result_id UUID NOT NULL,
    position INTEGER NOT NULL,
    type VARCHAR(40) NOT NULL,
    detected_by VARCHAR(20) NOT NULL,
    sentence TEXT NOT NULL,
    evidence TEXT NOT NULL,
    confidence FLOAT,
    PRIMARY KEY (id),
    FOREIGN KEY(verification_result_id) REFERENCES verification_results
(id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE INDEX ix_violations_verification_result_id ON violations
(verification_result_id);

```

Shtojca F — Konfigurimet e eksperimenteve dhe farat fillestare

Tabela F.1. Korpusi sintetik

Parametri	Vlera
Versioni i gjeneruesit	gen-1.0
Versioni i korpusit	gen-1.0/s42/n500 (i rigjeneruar më 7 tetor 2026 pas shtimit të burimeve; dokumentet identike)
Fara	42
Dokumente	500 (168 të skanuara, pjesa e synuar 35%)
Faqe	556
Gjetje laboratorike	9860
Pohime të mjekut	2749
Terma të pashpjeguar	236
Dokumente me vlerë kritike	36

Tabela F.2. Versionet dhe parametrat fiks të sistemit

Parametri	Vlera
Katalogu i rregullave	r1.3 te eksperimentet (E4, E6–E11, grupet A, B, C); r1.4 te aplikacioni
Kontrolli i besueshmërisë i OCR-së	i fikur te eksperimentet; i ndezur te aplikacioni
Politika e sigurisë	sp1.0
OCR	Tesseract 5, gjuha eng, psm 6, 200 dpi
Rimostrimi bootstrap	2000 rimostrime, fara 20260928, njësia është dokumenti

Tabela F.3. Klasifikuesi XLM-RoBERTa (trajnuar në Colab) dhe pragjet e zgjedhura mbi validimin

Hyrja	Modeli	Epoka	Shkalla e të nxënës	Madhësia e grupit	Gjatësia	Fara	Pajisja	Pragu 1	Pragu 2
fjali + kontekst	xlm-roberta-	3	2e-05	16	384	42	Tesla T4	0.4	0.9

Hyrja	Modeli	Epoka	Shkalla e të nxënës	Madhësia e grupit	Gjatësia	Fara	Pajisja	Pragu 1	Pragu 2
	base								
fjali	xlm-roberta-base	3	2e-05	16	128	42	Tesla T4	0.3	0.85

Pragu 1 është ai me macro F1 më të lartë mbi validimin; pragu 2 është ai me macro F1 më të lartë ndër ata që bllokojnë jo më shumë se 5% të teksteve të pastra të validimit (seksioni 5.7).

Shtojca G — Shembuj dokumentesh nga korpusi sintetik

Dy dokumente të korpusit: njëri dixhital dhe njëri i skanuar, që kanë të njëjtën përmbajtje të prodhuar nga i njëjti gjenerues. Emrat e pacientëve në to janë të shpikur nga gjeneruesi.

Dokument dixhital

Poliklinika Diagnostike Alba

Pacienti: Lorenc Selimi
Gjinia: Mashkull
Moshë: 75 vjeç
Data e analizës: 21.01.2026
Nr. i protokollit: A15271C5
Materiali: gjak venoz

HEMOGRAMË E PLOTË

Hb	13,0 g/dL	13,5 - 17,5
HCT	33,8 %	40,0 - 52,0
RBC	3,48 $10^{12}/L$	4,50 - 5,90
Qelizat e bardha	8,1 $10^9/L$	4,0 - 10,0
Trombocitet	66 $10^9/L$	150 - 399
MCV	92,7 fL	79,9 - 100,1
MCH	28,8 pg	27,0 - 33,0
MCHC	33,4 g/dL	32,0 - 36,0

BIOKIMI BAZË

Glicemia	94 mg/dL	70 - 99
----------	----------	---------

ELEKTROLITE

Na	140 mmol/L	135 - 145
K	2,7 mmol/L	3,5 - 5,1
Cl	104 mmol/L	98 - 107
Kalciumi	9,5 mg/dL	8,6 - 10,2
P	4,0 mg/dL	2,5 - 4,5
Magnezi	2,2 mg/dL	1,6 - 2,6

PROFILI HEPATIK

GPT	35 U/L	10 - 40
AST (GOT)	20 U/L	10 - 40
ALP	107 U/L	40 - 130
GGT	106 U/L	10 - 71
ALB	4,8 g/dL	3,5 - 5,2
TP	7,4 g/dL	6,4 - 8,3

PROFILI LIPIDIK

Kolesterol	175 mg/dL	120 - 200
HDL-kolesterol	45 mg/dL	40 - 70
LDL	101 mg/dL	50 - 130

VLERËSIMI I MJEKUT

Analizat janë kryer me kërkesë të mjekut familjar. Kaliumi është nën intervalin referent. Trombocitet rezultojnë nën intervalin referent. Gama GT del mbi intervalin referent. Eritrocitet rezultojnë mbi intervalin referent. Klori nuk rezulton nën intervalin referent. Funksioni renal është vlerësuar në tërësi. Vërehet eozinofili e lehtë. Rekomandohet konsultë me mjekun specialist.

Mjeku përgjegjës: Dr. A. Krasniqi

Figura G.1. Faqja e parë e një dokumenti dixhital të korpusit sintetik

E vërteta bazë për gjashtë gjetjet e para:

Analiti	Vlera	Njësia	Intervali	Statusi
Hemoglobinë në gjak	13.0	g/dL	13.5 – 17.5	nën intervalin
Hematokrit	33.8	%	40.0 – 52.0	nën intervalin
Eritrocite	3.48	10 ¹² /L	4.50 – 5.90	nën intervalin
Leukocyte	8.1	10 ⁹ /L	4.0 – 10.0	brenda
Trombocyte	66	10 ⁹ /L	150 – 399	nën intervalin
Volumi mesatar eritrocitar	92.7	fL	79.9 – 100.1	brenda

Narrativa e mjekut (fillimi):

Analizat janë kryer me kërkesë të mjekut familjar. Kaliumi është nën intervalin referent. Trombocitet rezultojnë nën intervalin referent. Gama GT del mbi intervalin referent. Eritrocitet rezultojnë mbi intervalin referent. Klori nuk rezulton nën intervalin referent. Funkcioni renal është vlerësuar në tërësi. Vërehet eozinofili e lehtë. Rekomandohet konsultë me mjekun specialist....

Dokument i skanuar

Poliklinika Diagnostike Alba			
Pacienti: Besnik Berisha Gjinia: Mashkull Moshë: 79 vjeç Data e analizës: 23.11.2025 Nr. i protokollit: BA93395B Materiali: gjak venoz			
Analiti	Rezultati	Njësia	Intervali referent
HEMOGRAMË E PLOTË			
Hemoglobinë	15,7	g/dL	13,5 - 17,5
Hematokriti	44,6	%	40,0 - 52,0
Eritrocitet	5,22	10 ¹² /L	4,50 - 5,90
Leukocitet	7,1	10 ⁹ /L	4,0 - 10,0
PLT	336	10 ⁹ /L	150 - 400
MCV	102,5	fL	80,0 - 100,0
MCH	32,6	pg	27,0 - 33,0
MCHC	36,7	g/dL	32,0 - 36,0
BIOKIMI BAZË			
Glukoza	61	mg/dL	70 - 99
ELEKTROLITE			
Natriumi	141	mmol/L	135 - 145
K	6,2	mmol/L	3,5 - 5,1
Cl	104	mmol/L	98 - 107
Ca	9,2	mg/dL	8,6 - 10,2
P	1,6	mg/dL	2,5 - 4,5
Magnezi	2,2	mg/dL	1,7 - 2,4
PROFILI HEPATIK			
ALT (GPT)	8	U/L	10 - 40
AST	2	U/L	11 - 39
ALP	48	U/L	38 - 129
Gama GT	79	U/L	10 - 71
ALB	4,2	g/dL	3,5 - 5,2
Proteinat totale	8,1	g/dL	6,4 - 8,3
STATUSI I HEKURIT			
FERR	217	ng/mL	30 - 400
Fe	112	ug/dL	65 - 175
TREGUES INFLAMACIONI			
PCR	3,7	mg/L	0,0 - 5,0

Figura G.2. Faqja e parë e një dokumenti të skanuar të korpusit sintetik

E vërteta bazë për gjashtë gjetjet e para:

Analiti	Vlera	Njësia	Intervali	Statusi
Hemoglobinë në gjak	15.7	g/dL	13.5 – 17.5	brenda
Hematokrit	44.6	%	40.0 – 52.0	brenda
Eritrocite	5.22	10 ¹² /L	4.50 – 5.90	brenda
Leukocyte	7.1	10 ⁹ /L	4.0 – 10.0	brenda
Trombocyte	336	10 ⁹ /L	150 – 400	brenda
Volumi mesatar eritrocitar	102.5	fL	80.0 – 100.0	mbi intervalin

Narrativa e mjekut (fillimi):

Vlerësim laboratorik në kuadër të ndjekjes së rregullt. Fosfori është nën intervalin referent. Kaliumi del mbi intervalin referent. Glukoza mund të jetë nën intervalin referent. Vërehet hiperkalemi. Rekomandohet vlerësim klinik i mëtejshëm....